

TRATADO COMPLETO DE ÁLGEBRA CBC

Preparado por: Nahuel Villafañe

20 de enero de 2026

Índice general

Introducción	5
0.0.1. Fundamentos y Definiciones Básicas	7
0.0.1.1. Conjuntos Especiales	7
0.0.2. Subconjuntos y Igualdad	8
0.0.3. Operaciones Fundamentales entre Conjuntos	8
0.0.3.1. Unión	8
0.0.3.2. Intersección	8
0.0.3.3. Diferencia	8
0.0.3.4. Complemento	9
0.0.4. Propiedades Algebraicas de las Operaciones con Conjuntos	9
0.0.4.1. Demostración de una Propiedad: Ley Distributiva	10
0.0.5. Producto Cartesiano y Relaciones	10
0.0.6. Ejercicios Resueltos Detallados	11
0.0.7. Ejercicios Propuestos (Conjuntos)	12
0.0.8. Soluciones a Ejercicios Propuestos (Conjuntos)	13
1. Números Complejos	15
1.0.1. Origen Histórico y Motivación	17
1.0.2. Definición y Representación Algebraica	17
1.0.3. El Plano Complejo (Diagrama de Argand)	17
1.0.4. Operaciones Algebraicas Básicas	18
1.0.4.1. Suma y Resta	18
1.0.4.2. Multiplicación	18
1.0.4.3. Conjugado Complejo	18
1.0.4.4. Módulo (Valor Absoluto)	18
1.0.4.5. División	18
1.0.5. Forma Polar y Exponencial	19
1.0.5.1. Coordenadas Polares	19
1.0.5.2. Fórmula de Euler	19
1.0.5.3. Multiplicación y División en Forma Polar	19
1.0.5.4. Radicación	19
1.0.6. Ejercicios Resueltos Detallados	20
1.0.7. Ejercicios Propuestos (Números Complejos)	20
1.0.8. Soluciones a Ejercicios Propuestos (Números Complejos)	21
2. Polinomios	23
2.0.1. Definiciones Básicas y Terminología	25
2.0.2. Operaciones con Polinomios	25
2.0.2.1. Suma y Resta	25
2.0.2.2. Multiplicación	25
2.0.2.3. Grado de la Suma y Producto	25

2.0.3.	División de Polinomios: Algoritmo de la División	25
2.0.4.	Raíces (Ceros) de Polinomios y Teorema del Factor	25
2.0.5.	Teorema Fundamental del Álgebra y Factorización	26
2.0.6.	Relaciones entre Coeficientes y Raíces (Fórmulas de Viète)	26
2.0.7.	Ejercicios Resueltos Detallados	26
2.0.8.	Ejercicios Propuestos (Polinomios)	26
2.0.9.	Soluciones a Ejercicios Propuestos (Polinomios)	27
2.0.10.	Definición y Representación	29
2.0.11.	Operaciones Algebraicas Básicas	29
2.0.11.1.	Suma de vectores	30
2.0.11.2.	Multiplicación por escalar	30
2.0.11.3.	Resta de vectores	30
2.0.11.4.	Vector nulo	30
2.0.11.5.	Propiedades algebraicas	30
2.0.12.	Interpretación Geométrica de las Operaciones	31
2.0.13.	Combinaciones Lineales	31
2.0.14.	Ejercicios Resueltos	31
2.0.15.	Definición y Propiedades	33
2.0.16.	Norma (Longitud) de un Vector	33
2.0.17.	Distancia entre Vectores	33
2.0.18.	Ángulo entre Vectores y Ortogonalidad	33
2.0.19.	Desigualdad de Cauchy-Schwarz	34
2.0.20.	Vectores Unitarios y Normalización	34
2.0.21.	Ejercicios Resueltos	34
2.0.22.	Rectas en el Espacio	37
2.0.22.1.	Ecuación vectorial	37
2.0.22.2.	Ecuaciones paramétricas	37
2.0.22.3.	Ecuaciones simétricas (si $a, b, c \neq 0$)	37
2.0.22.4.	Como intersección de dos planos	37
2.0.23.	Planos en el Espacio	38
2.0.23.1.	Ecuación vectorial	38
2.0.23.2.	Ecuaciones paramétricas	38
2.0.23.3.	Ecuación general (cartesiana)	38
2.0.24.	Ángulo entre Rectas y Planos	39
2.0.25.	Ejercicios Resueltos	39
2.0.26.	Combinación Lineal Revisitada	41
2.0.27.	Dependencia e Independencia Lineal	41
2.0.28.	Base y Dimensión	42
2.0.29.	Ejercicios Resueltos	42
2.0.30.	Definición y Propiedades	43
2.0.31.	Interpretación Geométrica	43
2.0.32.	Aplicaciones del Producto Vectorial	44
2.0.33.	Ejercicios Resueltos	44
2.0.34.	Proyección Ortogonal	45
2.0.35.	Distancia de un Punto a una Recta	45
2.0.36.	Distancia de un Punto a un Plano	45
2.0.37.	Simetrías (Reflexiones)	46
2.0.38.	Ejercicios Resueltos	46
2.0.39.	Ejercicios Propuestos	46
2.0.40.	Soluciones a Ejercicios Propuestos	47

Introducción

Este tratado cubre exhaustivamente los contenidos de Álgebra CBC basado en algunos libros que se ha preguntado a la IA para abarcar de manera eficaz el programa de la materia. El estudiante hizo este apunte con ayuda de la IA como son Deepseek, Gemini y Blackbox. No es un apunte para estudiar, esto es de ayuda complementaria. Al final del apunte se dejará unos links para canales de youtube con fines educativos o de investigación.

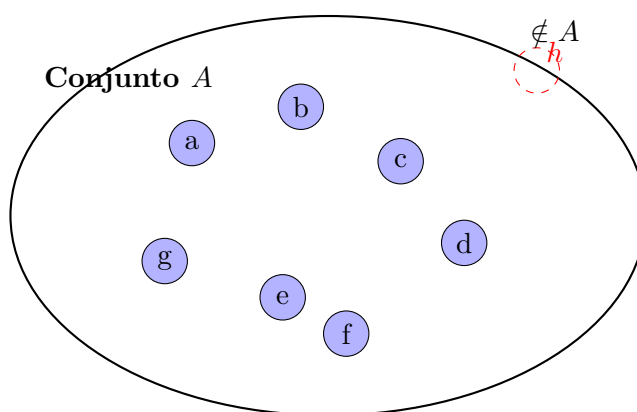
"Las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios." Euclides



Teoría de Conjuntos: El Lenguaje de las Matemáticas

0.0.1. Fundamentos y Definiciones Básicas

La teoría de conjuntos es el lenguaje universal en el que se formula la mayor parte de las matemáticas modernas. Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos distintos, considerados como un objeto en sí mismo. Los objetos que forman parte del conjunto se llaman **elementos** o **miembros**. La relación fundamental es la de **pertenencia**: si x es un elemento del conjunto A , denotamos $x \in A$; en caso contrario, $x \notin A$.



Representación esquemática de un conjunto A con elementos a, b, c, d, e, f, g . El elemento h no pertenece a A .

Figura 1: Concepto de conjunto y pertenencia.

Un conjunto se puede definir de dos maneras principales:

1. **Por extensión (o lista):** Se enumeran todos sus elementos entre llaves. Ejemplo: $A = \{2, 4, 6, 8\}$.
2. **Por comprensión (o regla):** Se especifica una propiedad que caracteriza a sus elementos. Ejemplo: $B = \{x \mid x \text{ es un número par positivo menor que } 10\}$. Esto se lee: “ B es el conjunto de todos los x tales que x es un número par positivo menor que 10”. Notar que $A = B$.

0.0.1.1. Conjuntos Especiales

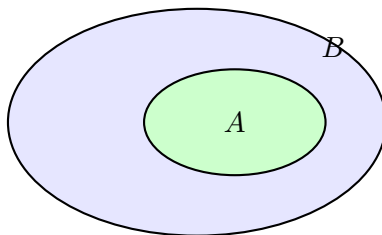
- **Conjunto vacío:** El conjunto que no tiene elementos. Se denota $\emptyset$ o $\{\}$. Es único.
- **Conjunto universal:** En un contexto dado, es el conjunto que contiene a todos los objetos bajo consideración. Se suele denotar por U o Ω .
- **Conjuntos numéricos fundamentales:**

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (números naturales). Algunos autores incluyen el 0.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ (números enteros).
- $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$ (números racionales).
- $\mathbb{R}$ (números reales): todos los números en la recta numérica.
- $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ (números complejos).

0.0.2. Subconjuntos y Igualdad

Un conjunto A es un **subconjunto** de un conjunto B , denotado $A \subseteq B$, si todo elemento de A también es elemento de B . Formalmente:

$$A \subseteq B \quad \text{si y sólo si} \quad \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B).$$



$A \subseteq B$: Todo elemento de A está en B .

Figura 2: Relación de subconjunto.

Dos conjuntos son **iguales** si tienen exactamente los mismos elementos. Esto se puede expresar en términos de subconjuntos:

$$A = B \quad \text{si y sólo si} \quad (A \subseteq B) \text{ y } (B \subseteq A).$$

El **conjunto potencia** de un conjunto A , denotado $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto de todos los subconjuntos de A . Si A tiene n elementos, $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

Ejemplo: Si $A = \{1, 2\}$, entonces $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.

0.0.3. Operaciones Fundamentales entre Conjuntos

0.0.3.1. Unión

La **unión** de dos conjuntos A y B , denotada $A \cup B$, es el conjunto de elementos que pertenecen a A , a B , o a ambos.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

0.0.3.2. Intersección

La **intersección** de A y B , denotada $A \cap B$, es el conjunto de elementos comunes a ambos.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Si $A \cap B = \emptyset$, se dice que A y B son **disjuntos**.

0.0.3.3. Diferencia

La **diferencia** de A menos B , denotada $A \setminus B$ (o $A - B$), es el conjunto de elementos que están en A pero no en B .

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

0.0.3.4. Complemento

Dado un conjunto universal U , el **complemento** de A , denotado A^c , $\bar{A}$ o A' , es el conjunto de elementos de U que no están en A .

$$A^c = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

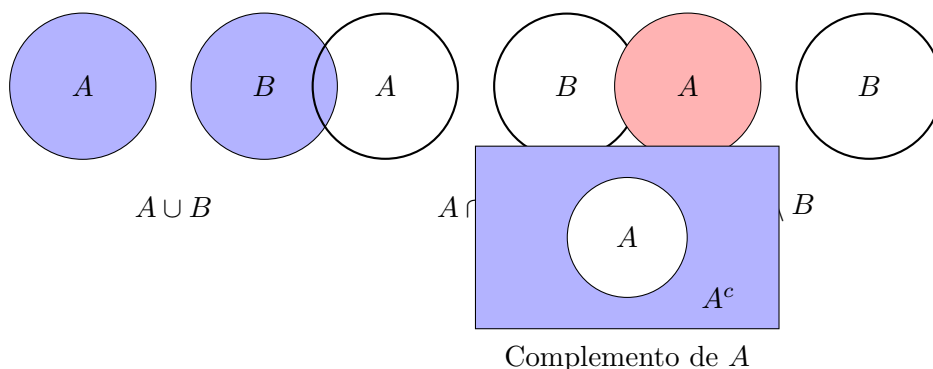


Figura 3: Representación gráfica de las operaciones básicas entre conjuntos mediante diagramas de Venn.

0.0.4. Propiedades Algebraicas de las Operaciones con Conjuntos

Las operaciones de unión, intersección y complemento satisfacen una serie de propiedades algebraicas análogas a las de la suma y multiplicación de números (pero no idénticas). Para cualesquiera conjuntos A, B, C subconjuntos de un universo U , se cumplen:

1. Leyes de idempotencia:

$$A \cup A = A, \quad A \cap A = A.$$

2. Leyes conmutativas:

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A.$$

3. Leyes asociativas:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

4. Leyes distributivas:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

5. Leyes de identidad:

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A.$$

6. Leyes de dominación:

$$A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset.$$

7. Leyes de complemento:

$$A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset.$$

8. Leyes de doble complemento (involución):

$$(A^c)^c = A.$$

9. Leyes de De Morgan:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

10. Leyes de absorción:

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A.$$

0.0.4.1. Demostración de una Propiedad: Ley Distributiva

Demostraremos que $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Demostración: Para demostrar la igualdad de dos conjuntos, demostramos que cada uno es subconjunto del otro.

($\subseteq$): Sea $x \in A \cup (B \cap C)$. Entonces $x \in A$ o $x \in B \cap C$.

- Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$ y $x \in A \cup C$. Luego $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- Si $x \in B \cap C$, entonces $x \in B$ y $x \in C$. Por lo tanto, $x \in A \cup B$ (pues $x \in B$) y $x \in A \cup C$ (pues $x \in C$). Así, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

En cualquier caso, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Por lo tanto, $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

($\supseteq$): Sea $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Entonces $x \in A \cup B$ y $x \in A \cup C$. Esto significa que ($x \in A$ o $x \in B$) y ($x \in A$ o $x \in C$). Consideramos casos:

- Si $x \in A$, entonces claramente $x \in A \cup (B \cap C)$.
- Si $x \notin A$, entonces de $x \in A \cup B$ debemos tener $x \in B$. Similarmente, de $x \in A \cup C$ debemos tener $x \in C$. Por lo tanto, $x \in B \cap C$, y así $x \in A \cup (B \cap C)$.

En ambos casos, $x \in A \cup (B \cap C)$. Por lo tanto, $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$.

Dado que cada conjunto es subconjunto del otro, concluimos que son iguales. ■

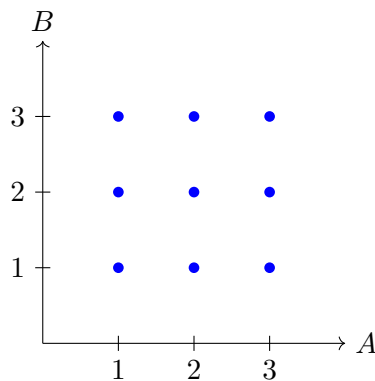
0.0.5. Producto Cartesiano y Relaciones

El **producto cartesiano** de dos conjuntos A y B , denotado $A \times B$, es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Se extiende a más conjuntos: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$.

Ejemplo: Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y\}$, entonces $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$.



Producto cartesiano $A \times B$ con $A = B = \{1, 2, 3\}$.

Figura 4: Representación del producto cartesiano como puntos en una cuadrícula.

Una **relación binaria** R de un conjunto A a un conjunto B es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$. Si $(a, b) \in R$, escribimos aRb . Una relación en A es un subconjunto de $A \times A$.

0.0.6. Ejercicios Resueltos Detallados

Ejercicio 1: Sean $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ y $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Encuentre:

- a) $A \cup B$
- b) $A \cap B$
- c) $A \setminus B$
- d) $B \setminus A$
- e) A^c (complemento respecto a U)
- f) $(A \cap B)^c$

Solución:

- a) $A \cup B$: Elementos que están en A , en B o en ambos.

$$A \cup B = \{1, 3, 5, 7\} \cup \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}.$$

- b) $A \cap B$: Elementos comunes.

$$A \cap B = \{1, 3, 5, 7\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{3, 5\}.$$

- c) $A \setminus B$: Elementos de A que no están en B .

$$A \setminus B = \{1, 3, 5, 7\} \setminus \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 7\}.$$

- d) $B \setminus A$: Elementos de B que no están en A .

$$B \setminus A = \{3, 4, 5, 6\} \setminus \{1, 3, 5, 7\} = \{4, 6\}.$$

- e) A^c : Elementos de U que no están en A .

$$A^c = U \setminus A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \setminus \{1, 3, 5, 7\} = \{2, 4, 6, 8, 9\}.$$

- f) $(A \cap B)^c$: Complemento de la intersección. Primero, $A \cap B = \{3, 5\}$. Luego,

$$(A \cap B)^c = U \setminus \{3, 5\} = \{1, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}.$$

Ejercicio 2: Demuestre usando propiedades de conjuntos (no diagramas de Venn) que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Solución: Partimos del lado izquierdo y usamos definiciones y propiedades conocidas.

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cup C) &= \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin (B \cup C)\} \\ &= \{x \mid x \in A \text{ y } \neg(x \in B \cup C)\} \\ &= \{x \mid x \in A \text{ y } \neg(x \in B \text{ o } x \in C)\} \\ &= \{x \mid x \in A \text{ y } (x \notin B \text{ y } x \notin C)\} \quad (\text{por De Morgan en lógica}) \\ &= \{x \mid (x \in A \text{ y } x \notin B) \text{ y } (x \in A \text{ y } x \notin C)\} \\ &= (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. ■

0.0.7. Ejercicios Propuestos (Conjuntos)

1. Dados los conjuntos:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, \quad B = \{3, 6, 9, 12\}, \quad C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}.$$

Calcule:

- | | | |
|--------------------|--------------------|--|
| a) $A \cap B$ | d) $C \setminus A$ | g) $(A \cap C) \cup B$ |
| b) $A \cup C$ | e) $A^c \cap B$ | h) $A \times \{1, 2\}$ |
| c) $B \setminus C$ | f) $(A \cup B)^c$ | i) $\mathcal{P}(A \cap C)$ (liste sus elementos) |

2. Use diagramas de Venn para verificar las leyes de De Morgan:

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

3. Demuestre algebraicamente (usando propiedades) que:

- $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$
- $A \cup (A \cap B) = A$ (Ley de absorción)

4. En una encuesta a 100 estudiantes: 60 estudian Matemáticas, 50 estudian Física, 40 estudian Química, 30 estudian Matemáticas y Física, 20 estudian Física y Química, 15 estudian Matemáticas y Química, y 10 estudian las tres materias.

- ¿Cuántos estudiantes no estudian ninguna de las tres materias?
- ¿Cuántos estudian exactamente una de las tres materias?

(Use el principio de inclusión-exclusión).

5. Sean A y B conjuntos. Demuestre que $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cap B = A$.

6. Encuentre el error en la siguiente “demostración” de que $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap C$:

Sea $x \in A \cup (B \cap C)$. Entonces $x \in A$ o $x \in B \cap C$.

- Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$ y $x \in C$ (¿por qué?). Por lo tanto, $x \in (A \cup B) \cap C$.
- Si $x \in B \cap C$, entonces $x \in B$ y $x \in C$. Luego $x \in A \cup B$ y $x \in C$, así que $x \in (A \cup B) \cap C$.

En ambos casos, $x \in (A \cup B) \cap C$. Por lo tanto, $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap C$.

Dé un contraejemplo.

7. Sean $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ y $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$. Determine $A \cap B$ y $A \cup B$.

8. Demuestre que el conjunto potencia $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos si A tiene n elementos. (Inducción matemática).

9. Defina la **diferencia simétrica** de dos conjuntos A y B como $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Demuestre que:

- $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- $A \triangle A = \emptyset$
- $A \triangle \emptyset = A$

d) $A \triangle B = B \triangle A$ (conmutatividad)

10. Considere la relación R en $\mathbb{R}$ definida por xRy si $x^2 = y^2$. ¿Es R una relación de equivalencia? Justifique.

0.0.8. Soluciones a Ejercicios Propuestos (Conjuntos)

1. a) $A \cap B = \{6\}$
 b) $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$
 c) $B \setminus C = \{9, 12\}$
 d) $C \setminus A = \{1, 3, 5\}$
 e) $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 12\}$, luego $A^c \cap B = \{3, 9, 12\}$
 f) $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$, luego $(A \cup B)^c = \{1, 5, 7, 11\}$
 g) $A \cap C = \{2, 4, 6\}$, luego $(A \cap C) \cup B = \{2, 3, 4, 6, 9, 12\}$
 h) $A \times \{1, 2\} = \{(2, 1), (2, 2), (4, 1), (4, 2), (6, 1), (6, 2), (8, 1), (8, 2), (10, 1), (10, 2)\}$
 i) $A \cap C = \{2, 4, 6\}$. $\mathcal{P}(\{2, 4, 6\}) = \{\emptyset, \{2\}, \{4\}, \{6\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{4, 6\}, \{2, 4, 6\}\}$
2. Los diagramas muestran que el área fuera de $A \cup B$ es exactamente la intersección de las áreas fuera de A y fuera de B . Similar para la otra ley.
3. a)

$$\begin{aligned} A \cap (B \setminus C) &= A \cap (B \cap C^c) \\ &= (A \cap B) \cap C^c \quad (\text{asociatividad}) \\ &= (A \cap B) \setminus C. \end{aligned}$$

Pero $(A \cap B) \setminus C = (A \cap B) \cap C^c$. Para obtener $(A \cap B) \setminus (A \cap C)$:

$$(A \cap B) \setminus (A \cap C) = (A \cap B) \cap (A \cap C)^c = (A \cap B) \cap (A^c \cup C^c) = (A \cap B \cap A^c) \cup (A \cap B \cap C^c) = \emptyset \cup (A \cap B \cap C^c) = (A \cap B) \setminus C.$$

b) $A \cup (A \cap B) = (A \cap U) \cup (A \cap B) = A \cap (U \cup B) = A \cap U = A$.

4. Sean M , F , Q los conjuntos de estudiantes de Matemáticas, Física y Química respectivamente. Datos:

$$\begin{aligned} |M| &= 60, & |F| &= 50, & |Q| &= 40, \\ |M \cap F| &= 30, & |F \cap Q| &= 20, & |M \cap Q| &= 15, & |M \cap F \cap Q| &= 10. \end{aligned}$$

Por inclusión-exclusión:

$$|M \cup F \cup Q| = 60 + 50 + 40 - 30 - 20 - 15 + 10 = 95.$$

- a) Fuera de las tres: $100 - 95 = 5$ estudiantes.
- b) Estudiantes en exactamente una materia = $|M \cup F \cup Q| -$ (estudiantes en al menos dos). Estudiantes en al menos dos = $|M \cap F| + |F \cap Q| + |M \cap Q| - 2|M \cap F \cap Q| = 30 + 20 + 15 - 2 \cdot 10 = 45$. Luego, exactamente una = $95 - 45 = 50$.
5. ($\Rightarrow$) Si $A \subseteq B$, entonces $A \cap B = A$ porque todo elemento de A está en B , así que la intersección es A . ($\Leftarrow$) Si $A \cap B = A$, entonces todo elemento de A está en $A \cap B$, por lo tanto en B , luego $A \subseteq B$.
6. El error está en el caso $x \in A$: no hay garantía de que $x \in C$. Contraejemplo: $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$. Entonces $A \cup (B \cap C) = \{1\} \cup \emptyset = \{1\}$, pero $(A \cup B) \cap C = \{1, 2\} \cap \{3\} = \emptyset$. Claramente $\{1\}$ no es subconjunto de $\emptyset$.

7. Resolviendo $x^2 - 3x + 2 = 0$: $(x - 1)(x - 2) = 0$, así que $A = \{1, 2\}$. $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Entonces $A \cap B = \{1, 2\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$.
8. Base: $n = 0$, $A = \emptyset$, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ tiene $2^0 = 1$ elemento. Inducción: Suponemos que si $|A| = n$, entonces $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$. Sea B con $n + 1$ elementos. Tome $x \in B$, y sea $A = B \setminus \{x\}$ (tiene n elementos). Todo subconjunto de B o bien no contiene a x (son los subconjuntos de A , hay 2^n), o bien contiene a x (se obtienen tomando un subconjunto de A y agregando x , también hay 2^n). Total: $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.
9. a) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = (A \cup B) \cap (A \cup A^c) \cap (B^c \cup B) \cap (B^c \cup A^c)$
(distribuyendo) $= (A \cup B) \cap U \cap U \cap (A^c \cup B^c) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$
(por De Morgan) $= (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
b) $A \triangle A = (A \setminus A) \cup (A \setminus A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$.
c) $A \triangle \emptyset = (A \setminus \emptyset) \cup (\emptyset \setminus A) = A \cup \emptyset = A$.
d) Por definición, $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = B \triangle A$.
10. R es:
 - Reflexiva: $x^2 = x^2$, luego xRx .
 - Simétrica: si xRy , entonces $x^2 = y^2$, luego $y^2 = x^2$, así que yRx .
 - Transitiva: si xRy e yRz , entonces $x^2 = y^2$ e $y^2 = z^2$, luego $x^2 = z^2$, así que xRz .

Por lo tanto, R es una relación de equivalencia. Las clases de equivalencia son $\{x, -x\}$ para $x \neq 0$, y $\{0\}$.

Capítulo 1

Números Complejos

Números Complejos: Extensión del Sistema Numérico

1.0.1. Origen Histórico y Motivación

Los números complejos surgen de la necesidad de resolver ecuaciones polinómicas que no tienen solución en los números reales. La ecuación más simple es $x^2 + 1 = 0$. No existe ningún número real cuyo cuadrado sea -1 . Para superar esta limitación, los matemáticos introdujeron la **unidad imaginaria** i , definida por la propiedad fundamental:

$$i^2 = -1.$$

Con este nuevo símbolo, la solución de $x^2 + 1 = 0$ es $x = \pm i$.

1.0.2. Definición y Representación Algebraica

Un **número complejo** es una expresión de la forma:

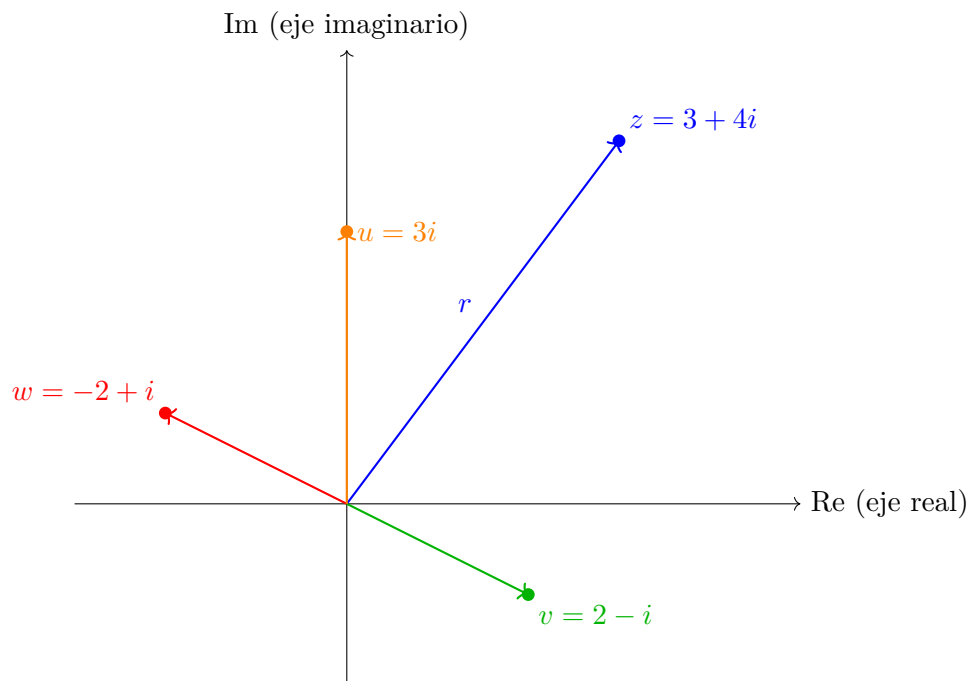
$$z = a + bi,$$

donde a es la **parte real**, b es la **parte imaginaria**, y i es la unidad imaginaria.

1.0.3. El Plano Complejo (Diagrama de Argand)

Una representación geométrica extremadamente útil identifica el número complejo $z = a + bi$ con el punto (a, b) en el plano cartesiano. Este plano se denomina **plano complejo** o **diagrama de Argand**.

- El eje horizontal se llama **eje real**.
- El eje vertical se llama **eje imaginario**.



Representación de números complejos como puntos (o vectores) en el plano complejo.

Figura 1.1: Representación de números complejos en el plano complejo.

1.0.4. Operaciones Algebraicas Básicas

Las operaciones con números complejos se definen de manera natural, tratando a i como una cantidad algebraica y usando $i^2 = -1$.

1.0.4.1. Suma y Resta

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i, \quad (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i.$$

1.0.4.2. Multiplicación

Se multiplican como binomios:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

1.0.4.3. Conjugado Complejo

El **conjugado** de $z = a + bi$ es $\bar{z} = a - bi$.

1.0.4.4. Módulo (Valor Absoluto)

El **módulo** de $z = a + bi$ es su distancia al origen en el plano complejo:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

1.0.4.5. División

Para dividir z/w con $w \neq 0$, se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador:

$$\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2}.$$

1.0.5. Forma Polar y Exponencial

1.0.5.1. Coordenadas Polares

En el plano complejo, un punto $z = a + bi$ también puede describirse por:

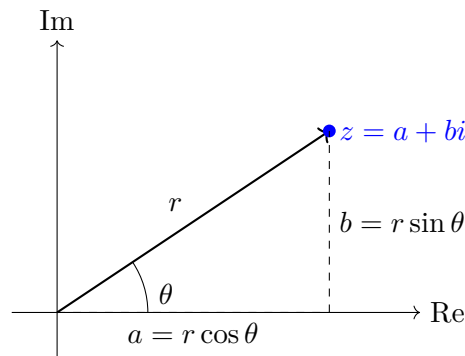
- **Módulo:** $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0$.
- **Argumento:** $\theta = \arg(z)$: el ángulo (en radianes) que forma el vector con el eje real positivo.

Las relaciones son:

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

Entonces, z puede escribirse en **forma polar**:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$



Relación entre coordenadas cartesianas (a, b) y polares (r, θ) .

Figura 1.2: Relación entre coordenadas cartesianas y polares.

1.0.5.2. Fórmula de Euler

Una de las fórmulas más importantes en matemáticas, descubierta por Leonhard Euler, es:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Esta identidad permite escribir cualquier número complejo en **forma exponencial**:

$$z = re^{i\theta}.$$

1.0.5.3. Multiplicación y División en Forma Polar

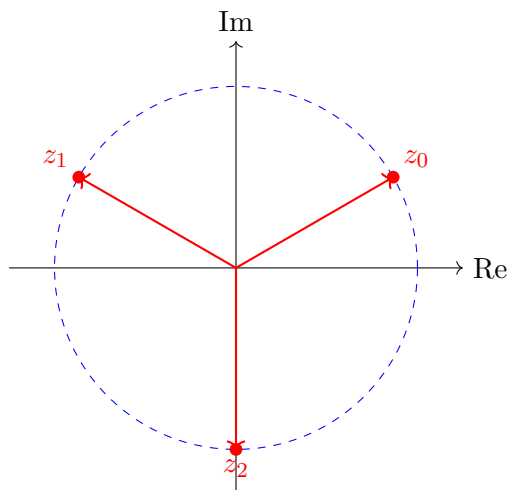
Si $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ y $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, entonces:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (z_2 \neq 0). \end{aligned}$$

1.0.5.4. Radicación

Dado $w \in \mathbb{C}$ y un entero positivo n , las **raíces n -ésimas** de w están dadas por:

$$z_k = \sqrt[n]{R} e^{i\left(\frac{\Phi + 2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$



Raíces cúbicas de $8i$, ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero.

Figura 1.3: Raíces cúbicas de $8i$.

1.0.6. Ejercicios Resueltos Detallados

Ejercicio 1: Expresa el número complejo $z = 1 - i$ en forma polar y exponencial.

Solución: Calculemos módulo y argumento.

$$r = |z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Para el argumento: $a = 1, b = -1$, luego $\tan \theta = -1/1 = -1$. El punto $(1, -1)$ está en el cuarto cuadrante. Un ángulo cuyo tangente es -1 en el cuarto cuadrante es $\theta = -\pi/4$ (o $7\pi/4$). Tomamos el argumento principal $-\pi/4$. Entonces:

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

Ejercicio 2: Calcule $(1 + i)^8$ usando la forma exponencial.

Solución: Primero escribimos $1 + i$ en forma exponencial: $r = \sqrt{2}, \theta = \pi/4$. Así, $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$. Entonces:

$$(1 + i)^8 = \left(\sqrt{2} e^{i\pi/4} \right)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i8\pi/4} = 2^{8/2} e^{i2\pi} = 2^4 e^{i2\pi} = 16 \cdot 1 = 16.$$

1.0.7. Ejercicios Propuestos (Números Complejos)

1. Efectúe las operaciones indicadas y exprese el resultado en forma binómica $a + bi$:

a) $(2 - 3i) + (-1 + 5i)$

d) $(3 - 2i)^2$

b) $(4 + i)(2 - 3i)$

e) i^{2023} (simplifique)

c) $\frac{1+i}{1-i}$

f) $\frac{(2+i)(3-4i)}{1+2i}$

2. Halle el conjugado, el módulo y el argumento principal de:

a) $z = 3 - 4i$

c) $z = -5$

b) $z = -1 + i$

d) $z = 2i$

3. Escriba en forma polar y exponencial:

Capítulo 2

Polinomios

Polinomios: Estructura Algebraica y Propiedades Fundamentales

2.0.1. Definiciones Básicas y Terminología

Un **polinomio** en la variable x con coeficientes en un anillo (usualmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es una expresión de la forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son los **coeficientes**, y n es un entero no negativo. Si $a_n \neq 0$, entonces n es el **grado** del polinomio, denotado $\deg(P) = n$.

2.0.2. Operaciones con Polinomios

2.0.2.1. Suma y Resta

Se suman (o restan) los coeficientes de términos del mismo grado.

Ejemplo: $(3x^2 - 2x + 5) + (x^3 + 2x^2 - x - 3) = x^3 + 5x^2 - 3x + 2$.

2.0.2.2. Multiplicación

Se aplica la propiedad distributiva y luego se agrupan términos del mismo grado.

Ejemplo: $(2x - 3)(x^2 + x - 1) = 2x^3 - x^2 - 5x + 3$.

2.0.2.3. Grado de la Suma y Producto

Para polinomios no nulos P y Q :

$$\begin{aligned}\deg(P + Q) &\leq \max(\deg(P), \deg(Q)), \\ \deg(P \cdot Q) &= \deg(P) + \deg(Q).\end{aligned}$$

2.0.3. División de Polinomios: Algoritmo de la División

Dados dos polinomios $P(x)$ (dividendo) y $D(x)$ (divisor) con $D(x) \neq 0$, existen **únicos** polinomios $Q(x)$ (cociente) y $R(x)$ (resto) tales que:

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x),$$

y $\deg(R) < \deg(D)$ (o $R(x) = 0$).

2.0.4. Raíces (Ceros) de Polinomios y Teorema del Factor

Un número r (que puede ser real o complejo) es una **raíz** (o **cero**) de $P(x)$ si $P(r) = 0$.

Teorema del Factor: r es raíz de $P(x)$ si y sólo si $(x - r)$ es un factor de $P(x)$.

Teorema del Resto: El resto de dividir $P(x)$ por $(x - c)$ es $P(c)$.

2.0.5. Teorema Fundamental del Álgebra y Factorización

Teorema 1 (Teorema Fundamental del Álgebra). *Todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja.*

Una consecuencia inmediata es que todo polinomio $P(x)$ de grado $n \geq 1$ con coeficientes complejos se puede factorizar completamente en factores lineales:

$$P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n),$$

donde $r_1, r_2, \dots, r_n$ son las raíces complejas (no necesariamente distintas) de P .

2.0.6. Relaciones entre Coeficientes y Raíces (Fórmulas de Viète)

Para un polinomio mónico $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ con raíces $r_1, r_2, \dots, r_n$ (contando multiplicidades), se cumplen las **fórmulas de Viète**:

$$\begin{aligned} r_1 + r_2 + \cdots + r_n &= -a_{n-1}, \\ r_1r_2 + r_1r_3 + \cdots + r_{n-1}r_n &= a_{n-2}, \\ &\vdots \\ r_1r_2 \cdots r_n &= (-1)^n a_0. \end{aligned}$$

2.0.7. Ejercicios Resueltos Detallados

Ejercicio 1: Realice la división de $P(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6$ entre $D(x) = x^2 - 2x + 1$.

Solución:

$$P(x) = (x^2 - 2x + 1)(2x^2 + x + 4) + (2x + 2).$$

Ejercicio 2: Encuentre un polinomio cúbico con coeficientes reales que tenga raíces 2 y $1 + i$.

Solución: Como los coeficientes son reales, si $1 + i$ es raíz, entonces $1 - i$ también lo es. Las tres raíces son 2, $1 + i$, $1 - i$. Un polinomio con estas raíces es:

$$P(x) = (x - 2)(x - (1 + i))(x - (1 - i)) = x^3 - 4x^2 + 6x - 4.$$

2.0.8. Ejercicios Propuestos (Polinomios)

1. Realice las operaciones indicadas y simplifique:

- a) $(3x^3 - 2x^2 + x - 5) + (x^3 + 4x^2 - 3x + 2)$ c) $(x + 2)^3$
 b) $(x^2 - 3x + 1)(2x - 5)$ d) $\frac{x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 1}{x - 1}$ (división)

2. Encuentre el cociente y el resto al dividir:

- a) $x^5 - 4x^3 + x^2 - 2x + 1$ entre $x^2 + 2$ b) $2x^4 + 3x^3 - x^2 + 5$ entre $x^2 - x + 1$

3. Determine si $x - 2$ es factor de $P(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 6$.

4. Encuentre un polinomio de grado 3 con coeficientes reales que tenga raíces 1 (doble) y -3 .

5. Dado que $1 - i$ es raíz de $P(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 2$, encuentre todas las raíces y factorice $P(x)$ completamente en $\mathbb{C}$ y en $\mathbb{R}$.

6. Use las fórmulas de Viète para encontrar la suma y el producto de las raíces del polinomio $2x^3 - 5x^2 + 3x - 7 = 0$.

2.0.9. Soluciones a Ejercicios Propuestos (Polinomios)

1. a) $4x^3 + 2x^2 - 2x - 3$
b) $2x^3 - 11x^2 + 17x - 5$
c) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
d) $x^3 - 2x^2 - 1$, resto 0
2. a) Cociente: $x^3 - 6x + 1$, Resto: $10x - 1$
b) Cociente: $2x^2 + 5x + 2$, Resto: $-3x + 3$
3. Evaluamos $P(2) = -4 \neq 0$, por lo tanto $x - 2$ no es factor.
4. Polinomio: $P(x) = (x - 1)^2(x + 3) = x^3 + x^2 - 5x + 3$.
5. Como $1 - i$ es raíz y coeficientes reales, $1 + i$ también es raíz. Dividiendo $P(x)$ entre $(x^2 - 2x + 2)$ obtenemos $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. Así $P(x) = (x^2 - 2x + 2)(x - 1)^2$. Raíces: $1 \pm i$ y 1 (doble).
6. Suma de raíces = $5/2$, producto = $7/2$.

Vectores en $\mathbb{R}^n$: Conceptos Fundamentales

2.0.10. Definición y Representación

Un **vector** en $\mathbb{R}^n$ es una n -tupla ordenada de números reales:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \quad \text{o} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

Los números $v_1, v_2, \dots, v_n$ se llaman **componentes** o **coordenadas** del vector.

- $\mathbb{R}^2$: Vectores en el plano. $\mathbf{v} = (x, y)$.
- $\mathbb{R}^3$: Vectores en el espacio tridimensional. $\mathbf{v} = (x, y, z)$.
- $\mathbb{R}^n$: Vectores en el espacio n -dimensional (abstracto).

Interpretación geométrica: Un vector puede verse como:

1. Un punto en el espacio $\mathbb{R}^n$ (vector posición desde el origen).
2. Un desplazamiento (flecha) desde un punto inicial A hasta un punto final B : $\overrightarrow{AB} = B - A$.

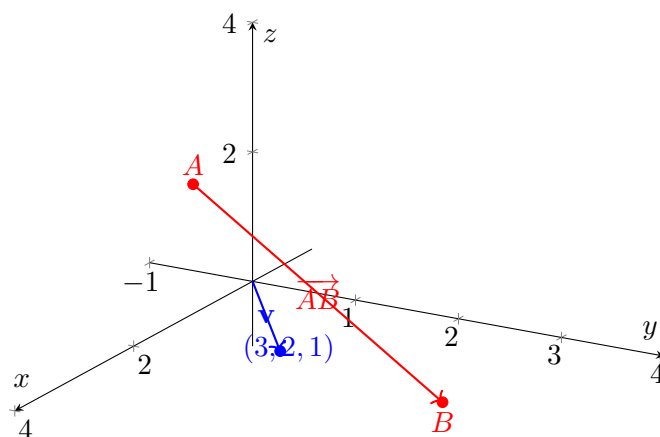


Figura 2.1: Representaciones de vectores en $\mathbb{R}^3$: vector posición $\mathbf{v}$ desde el origen y vector desplazamiento $\overrightarrow{AB}$.

2.0.11. Operaciones Algebraicas Básicas

Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $c \in \mathbb{R}$ un escalar.

2.0.11.1. Suma de vectores

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

2.0.11.2. Multiplicación por escalar

$$c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2, \dots, cv_n)$$

2.0.11.3. Resta de vectores

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-1)\mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n)$$

2.0.11.4. Vector nulo

$$\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$$

2.0.11.5. Propiedades algebraicas

Para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ y $c, d \in \mathbb{R}$:

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (Conmutatividad)
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (Asociatividad)
3. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ (Elemento neutro)
4. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ (Elemento opuesto)
5. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ (Distributividad)
6. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ (Distributividad)
7. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ (Asociatividad)
8. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ (Identidad)

2.0.12. Interpretación Geométrica de las Operaciones

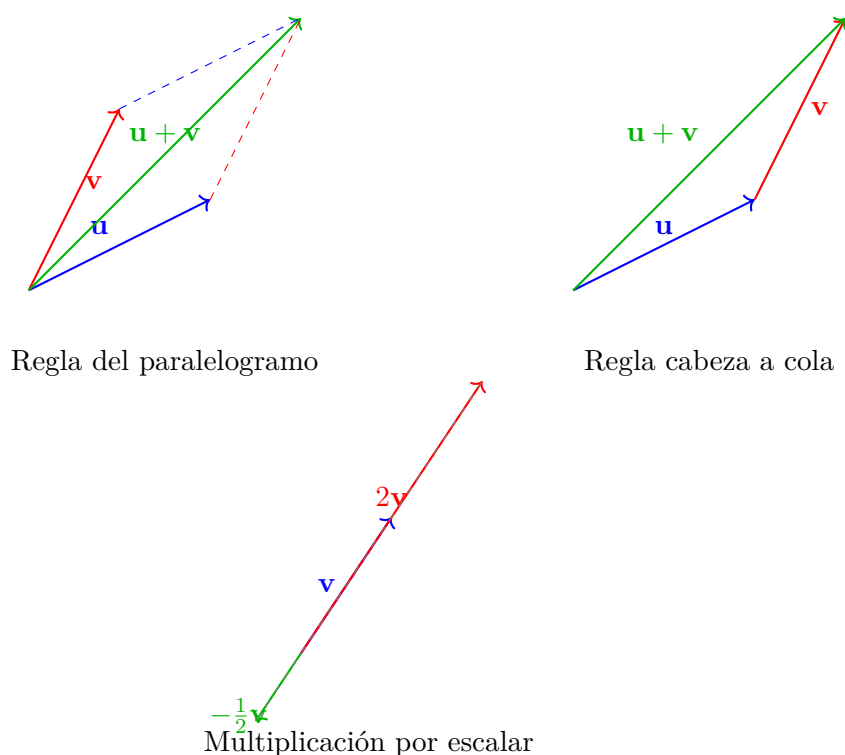


Figura 2.2: Interpretaciones geométricas de la suma y multiplicación por escalar.

2.0.13. Combinaciones Lineales

Una **combinación lineal** de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ es una expresión de la forma:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_k$ son escalares (números reales).

Ejemplo: En $\mathbb{R}^2$, cualquier vector (x, y) puede escribirse como combinación lineal de los vectores canónicos $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$:

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$$

2.0.14. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 1: Dados $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (1, 4, -2)$, calcule: a) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ b) $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$ c) Un vector $\mathbf{w}$ tal que $2\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v}$

Solución:

a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (2 + 1, -1 + 4, 3 + (-2)) = (3, 3, 1)$

b) $3\mathbf{u} = (6, -3, 9)$, $2\mathbf{v} = (2, 8, -4)$, luego $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (6 - 2, -3 - 8, 9 - (-4)) = (4, -11, 13)$

c) De $2\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v}$, despejamos $\mathbf{w} = \mathbf{v} - 2\mathbf{u} = (1, 4, -2) - (4, -2, 6) = (-3, 6, -8)$

Ejercicio 2: Expresa el vector $\mathbf{w} = (5, -2)$ como combinación lineal de $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -1)$.

Solución: Buscamos escalares a, b tales que $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = \mathbf{w}$, es decir:

$$a(1, 2) + b(3, -1) = (5, -2)$$

Esto genera el sistema:

$$\begin{cases} a + 3b = 5 \\ 2a - b = -2 \end{cases}$$

Resolviendo: De la segunda, $b = 2a + 2$. Sustituyendo en la primera: $a + 3(2a + 2) = 5 \Rightarrow a + 6a + 6 = 5 \Rightarrow 7a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{7}$. Luego $b = 2(-\frac{1}{7}) + 2 = -\frac{2}{7} + \frac{14}{7} = \frac{12}{7}$. Verificación: $-\frac{1}{7}(1, 2) + \frac{12}{7}(3, -1) = (-\frac{1}{7} + \frac{36}{7}, -\frac{2}{7} - \frac{12}{7}) = (\frac{35}{7}, -\frac{14}{7}) = (5, -2)$.

Producto Escalar y Norma

2.0.15. Definición y Propiedades

El **producto escalar** (o producto punto) de dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ en $\mathbb{R}^n$ es el número real:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

Propiedades: Para $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$:

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ (Conmutatividad)
2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ (Distributividad)
3. $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v})$
4. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$, y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ (Positividad definida)

2.0.16. Norma (Longitud) de un Vector

La **norma** (o longitud) de un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ se define como:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

Propiedades:

1. $\|\mathbf{v}\| \geq 0$, y $\|\mathbf{v}\| = 0$ si y sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$
2. $\|c\mathbf{v}\| = |c|\|\mathbf{v}\|$ (Homogeneidad)
3. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (Desigualdad triangular)

2.0.17. Distancia entre Vectores

La **distancia** entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ es:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

2.0.18. Ángulo entre Vectores y Ortogonalidad

Para vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, el **ángulo** θ entre ellos satisface:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

Por lo tanto:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

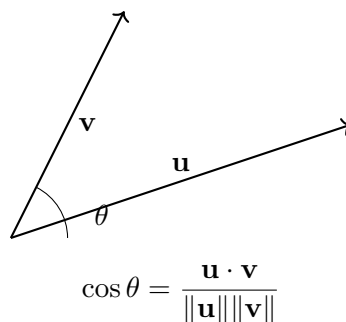


Figura 2.3: Ángulo entre dos vectores.

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **ortogonales** (perpendiculares) si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Notación: $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

2.0.19. Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Para cualquier $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

La igualdad se da si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente dependientes.

2.0.20. Vectores Unitarios y Normalización

Un vector $\mathbf{u}$ es **unitario** si $\|\mathbf{u}\| = 1$. Dado cualquier vector no nulo $\mathbf{v}$, se puede obtener un vector unitario en la misma dirección mediante **normalización**:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

Los **vectores canónicos** en $\mathbb{R}^n$ son:

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

Son unitarios y mutuamente ortogonales.

2.0.21. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 3: Para $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (1, 4, -2)$, calcule: a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ b) $\|\mathbf{u}\|$ y $\|\mathbf{v}\|$ c) El ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ d) Un vector unitario en la dirección de $\mathbf{u}$

Solución:

a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 2 - 4 - 6 = -8$

b) $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \approx 3.742$
 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + 4^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21} \approx 4.583$

c) $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{-8}{\sqrt{14} \sqrt{21}} = \frac{-8}{\sqrt{294}} \approx \frac{-8}{17.146} \approx -0.466$
 $\theta = \arccos(-0.466) \approx 117.8^\circ$ o 2.055 rad.

d) $\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{1}{\sqrt{14}}(2, -1, 3) = \left(\frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$

Ejercicio 4: Demuestre la identidad del paralelogramo: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$.

Solución:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 \\ \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 \end{aligned}$$

Sumando ambas ecuaciones:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

Rectas y Planos en $\mathbb{R}^3$

2.0.22. Rectas en el Espacio

Una recta L en $\mathbb{R}^3$ puede determinarse de varias formas:

2.0.22.1. Ecuación vectorial

Dado un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ en la recta y un vector director $\mathbf{d} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{d}, \quad t \in \mathbb{R}$$

donde $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$.

2.0.22.2. Ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

2.0.22.3. Ecuaciones simétricas (si $a, b, c \neq 0$)

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

2.0.22.4. Como intersección de dos planos

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = D_2 \end{cases}$$

siempre que los planos no sean paralelos.

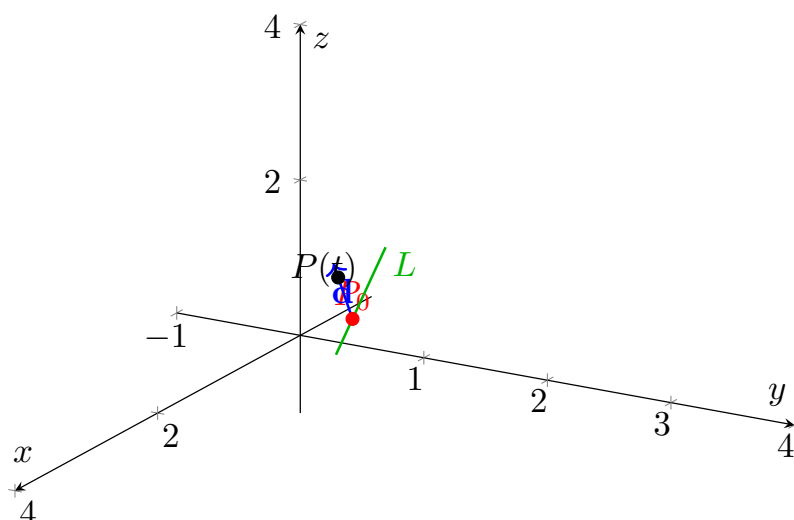


Figura 2.4: Recta $L: \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{d}$.

2.0.23. Planos en el Espacio

Un plano Π en $\mathbb{R}^3$ puede determinarse por:

2.0.23.1. Ecuación vectorial

Dado un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ en el plano y dos vectores directores no paralelos $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$:

$$\mathbf{r}(s, t) = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

2.0.23.2. Ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = x_0 + su_1 + tv_1 \\ y = y_0 + su_2 + tv_2 \\ z = z_0 + su_3 + tv_3 \end{cases}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

2.0.23.3. Ecuación general (cartesiana)

$$Ax + By + Cz = D$$

donde $\mathbf{n} = (A, B, C) \neq \mathbf{0}$ es un vector normal al plano.

Si el plano pasa por $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ con vector normal $\mathbf{n}$, la ecuación es:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

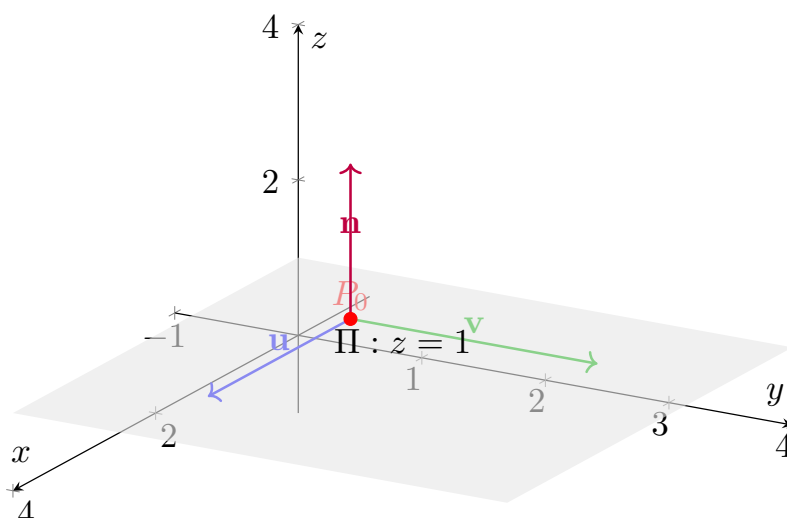


Figura 2.5: Plano Π determinado por un punto P_0 y dos vectores directores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, con vector normal $\mathbf{n}$.

2.0.24. Ángulo entre Rectas y Planos

- **Ángulo entre dos rectas:** Si $\mathbf{d}_1$ y $\mathbf{d}_2$ son vectores directores, el ángulo θ satisface:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2|}{\|\mathbf{d}_1\| \|\mathbf{d}_2\|}$$

- **Ángulo entre dos planos:** Si $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son vectores normales, el ángulo θ satisface:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}$$

- **Ángulo entre recta y plano:** Si $\mathbf{d}$ es vector director de la recta y $\mathbf{n}$ es normal al plano, el ángulo θ entre la recta y su proyección en el plano satisface:

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{d}\| \|\mathbf{n}\|}$$

2.0.25. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 5: Encuentre la ecuación de la recta que pasa por $P(1, -2, 3)$ y $Q(4, 1, -1)$.

Solución: Vector director: $\mathbf{d} = \overrightarrow{PQ} = Q - P = (3, 3, -4)$. Ecuación vectorial: $\mathbf{r}(t) = (1, -2, 3) + t(3, 3, -4)$. Paramétricas: $x = 1 + 3t$, $y = -2 + 3t$, $z = 3 - 4t$. Simétricas: $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-4}$.

Ejercicio 6: Encuentre la ecuación del plano que pasa por $A(1, 0, 2)$, $B(3, -1, 1)$, $C(2, 2, 4)$.

Solución: Vectores en el plano: $\overrightarrow{AB} = (2, -1, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 2, 2)$. Vector normal: $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ (producto vectorial, ver sección 6). Calculamos:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}((-1) \cdot 2 - (-1) \cdot 2) - \mathbf{j}(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) + \mathbf{k}(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) \\ &= \mathbf{i}(-2 + 2) - \mathbf{j}(4 + 1) + \mathbf{k}(4 + 1) = (0, -5, 5) \end{aligned}$$

Podemos simplificar: $(0, -5, 5) = 5(0, -1, 1)$. Tomamos $\mathbf{n} = (0, -1, 1)$. Ecuación del plano: $0(x - 1) - 1(y - 0) + 1(z - 2) = 0 \Rightarrow -y + z - 2 = 0 \Rightarrow z = y + 2$.

Dependencia Lineal y Subespacios Generados

2.0.26. Combinación Lineal Revisitada

Recordemos: Un vector $\mathbf{w}$ es **combinación lineal** de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$ tales que:

$$\mathbf{w} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

El conjunto de todas las combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ se llama **subespacio generado** (o span) y se denota:

$$\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k \mid c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}$$

Interpretación geométrica:

- En $\mathbb{R}^2$: El span de un vector no nulo es una recta por el origen. El span de dos vectores no paralelos es todo $\mathbb{R}^2$.
- En $\mathbb{R}^3$: El span de un vector es una recta, de dos vectores no colineales es un plano, de tres vectores no coplanares es todo $\mathbb{R}^3$.

2.0.27. Dependencia e Independencia Lineal

Un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ en $\mathbb{R}^n$ es **linealmente dependiente** si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$, no todos cero, tales que:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

Un conjunto es **linealmente independiente** si no es linealmente dependiente, es decir, si la única combinación lineal que da el vector cero es la trivial (todos los coeficientes cero):

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$$

Interpretación geométrica:

- En $\mathbb{R}^2$: Dos vectores son linealmente dependientes si son colineales (uno es múltiplo del otro).
- En $\mathbb{R}^3$: Tres vectores son linealmente dependientes si son coplanares.
- En general: k vectores en $\mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes si alguno de ellos es combinación lineal de los demás.

2.0.28. Base y Dimensión

Una **base** de un subespacio V de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ tal que:

1. Son linealmente independientes.
2. Generan V , es decir, $V = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$.

La **dimensión** de un subespacio V es el número de vectores en una base de V . Todas las bases de un subespacio tienen el mismo número de vectores.

Ejemplos importantes:

- $\mathbb{R}^n$ tiene dimensión n . Una base estándar es $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$.
- Un plano por el origen en $\mathbb{R}^3$ tiene dimensión 2.
- Una recta por el origen tiene dimensión 1.

2.0.29. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 7: Determine si los vectores $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (4, 5, 6)$, $\mathbf{v}_3 = (7, 8, 9)$ son linealmente independientes.

Solución: Formamos la combinación lineal $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$:

$$c_1(1, 2, 3) + c_2(4, 5, 6) + c_3(7, 8, 9) = (0, 0, 0)$$

Esto da el sistema:

$$\begin{cases} c_1 + 4c_2 + 7c_3 = 0 \\ 2c_1 + 5c_2 + 8c_3 = 0 \\ 3c_1 + 6c_2 + 9c_3 = 0 \end{cases}$$

Resolvemos por eliminación. Restando 2 veces la primera de la segunda: $(2c_1 - 2c_1) + (5c_2 - 8c_2) + (8c_3 - 14c_3) = 0 \Rightarrow -3c_2 - 6c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = -2c_3$. Restando 3 veces la primera de la tercera: $(3c_1 - 3c_1) + (6c_2 - 12c_2) + (9c_3 - 21c_3) = 0 \Rightarrow -6c_2 - 12c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = -2c_3$ (igual). De la primera: $c_1 + 4(-2c_3) + 7c_3 = c_1 - 8c_3 + 7c_3 = c_1 - c_3 = 0 \Rightarrow c_1 = c_3$. Tomando $c_3 = 1$, tenemos $c_1 = 1$, $c_2 = -2$, que no son todos cero. Por ejemplo, $1 \cdot (1, 2, 3) - 2 \cdot (4, 5, 6) + 1 \cdot (7, 8, 9) = (1 - 8 + 7, 2 - 10 + 8, 3 - 12 + 9) = (0, 0, 0)$. Luego son linealmente dependientes.

Ejercicio 8: Encuentre una base para el subespacio generado por $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (2, 4, -2)$, $\mathbf{w} = (3, 1, 0)$.

Solución: Notamos que $\mathbf{v} = 2\mathbf{u}$, así que $\mathbf{v}$ es redundante. Verificamos si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ son linealmente independientes: Si $c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{w} = \mathbf{0}$, entonces:

$$c_1(1, 2, -1) + c_2(3, 1, 0) = (c_1 + 3c_2, 2c_1 + c_2, -c_1) = (0, 0, 0)$$

De la tercera componente: $-c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$. Sustituyendo en la primera: $0 + 3c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = 0$. Luego son independientes. Por lo tanto, $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}\}$ es una base para $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$. La dimensión es 2.

Producto Vectorial en $\mathbb{R}^3$

2.0.30. Definición y Propiedades

El **producto vectorial** (o producto cruz) de dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en $\mathbb{R}^3$ es el vector:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

Propiedades: Para $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ y $c \in \mathbb{R}$:

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ (Anticonmutatividad)
2. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ (Distributividad)
3. $(c\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (c\mathbf{v})$
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ (Producto mixto)
6. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$ (Identidad del doble producto vectorial)

2.0.31. Interpretación Geométrica

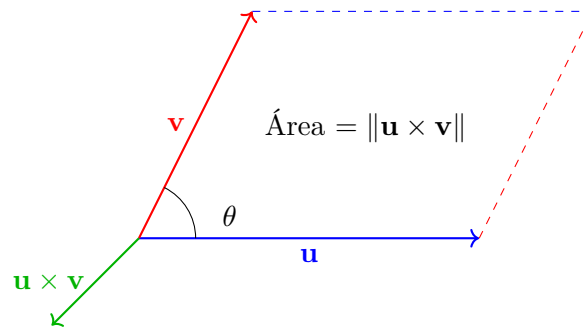


Figura 2.6: Producto vectorial: perpendicular al plano de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, con magnitud igual al área del paralelogramo.

Propiedades geométricas:

1. **Dirección:** $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es perpendicular a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$ (ortogonal al plano que generan).
2. **Sentido:** Regla de la mano derecha: si los dedos van de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$, el pulgar apunta en la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.
3. **Magnitud:** $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin \theta$, donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Esta magnitud es igual al área del paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
4. **Volumen:** El valor absoluto del producto mixto $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ es el volumen del paralelepípedo definido por $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$.

2.0.32. Aplicaciones del Producto Vectorial

1. **Vector normal a un plano:** Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en un plano, entonces $\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es un vector normal al plano.
2. **Área de triángulos y paralelogramos:**
 - Área del paralelogramo: $A = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$
 - Área del triángulo: $A = \frac{1}{2}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$
3. **Volumen de paralelepípedos:** $V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$
4. **Comprobar paralelismo:** $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos.

2.0.33. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 9: Calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ para $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (4, 5, 6)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(2 \cdot 6 - 3 \cdot 5) - \mathbf{j}(1 \cdot 6 - 3 \cdot 4) + \mathbf{k}(1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) \\ &= \mathbf{i}(12 - 15) - \mathbf{j}(6 - 12) + \mathbf{k}(5 - 8) = (-3, 6, -3)\end{aligned}$$

Ejercicio 10: Calcule el área del triángulo con vértices $A(1, 0, 2)$, $B(3, -1, 1)$, $C(2, 2, 4)$.

Solución: Vectores: $\overrightarrow{AB} = (2, -1, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 2, 2)$. Producto vectorial: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} =$

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} &= \mathbf{i}((-1) \cdot 2 - (-1) \cdot 2) - \mathbf{j}(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) + \mathbf{k}(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) \\ &= \mathbf{i}(-2 + 2) - \mathbf{j}(4 + 1) + \mathbf{k}(4 + 1) = (0, -5, 5)\end{aligned}$$

Norma: $\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{0^2 + (-5)^2 + 5^2} = \sqrt{0 + 25 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Área del triángulo:
 $A = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Distancias y Proyecciones

2.0.34. Proyección Ortogonal

La **proyección ortogonal** de un vector $\mathbf{v}$ sobre otro vector $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ es:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \right) \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|^2} \right) \mathbf{u}$$

La **componente de $\mathbf{v}$ ortogonal a $\mathbf{u}$** es:

$$\text{ort}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - \text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$$

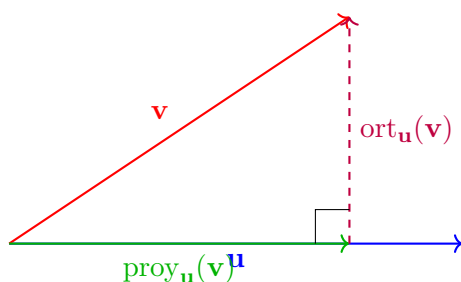


Figura 2.7: Proyección ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$.

2.0.35. Distancia de un Punto a una Recta

Dado un punto Q y una recta L con ecuación $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{d}$, la distancia de Q a L es:

$$d(Q, L) = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{d}\|}{\|\mathbf{d}\|}$$

donde P es cualquier punto en L (por ejemplo, $\mathbf{r}_0$).

2.0.36. Distancia de un Punto a un Plano

Dado un punto Q y un plano Π con ecuación $Ax + By + Cz = D$ (o $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$), la distancia de Q a Π es:

$$d(Q, \Pi) = \frac{|Ax_Q + By_Q + Cz_Q - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PQ}|}{\|\mathbf{n}\|}$$

donde P es cualquier punto en Π y $\mathbf{n} = (A, B, C)$ es el vector normal.

2.0.37. Simetrías (Reflexiones)

La **reflexión** (simetría) de un punto Q respecto a una recta L (en $\mathbb{R}^3$) o un plano Π se obtiene mediante:

$$Q' = Q + 2(\text{proy}_{\mathbf{n}}(\overrightarrow{PQ}) - \overrightarrow{PQ})$$

donde P es un punto en la recta/plano y $\mathbf{n}$ es un vector director de la recta (para reflexión respecto a recta) o el vector normal al plano (para reflexión respecto a plano).

Para reflexión respecto a una recta con vector director $\mathbf{d}$:

$$Q' = Q + 2(\text{proy}_{\mathbf{d}}(\overrightarrow{PQ}) - \overrightarrow{PQ})$$

2.0.38. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 11: Encuentre la distancia del punto $Q(1, 3, -2)$ a la recta L que pasa por $P(2, 0, 1)$ con vector director $\mathbf{d} = (1, -1, 2)$.

Solución: $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (-1, 3, -3)$. Producto vectorial: $\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{d} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$
 $\mathbf{i}(3 \cdot 2 - (-3) \cdot (-1)) - \mathbf{j}((-1) \cdot 2 - (-3) \cdot 1) + \mathbf{k}((-1) \cdot (-1) - 3 \cdot 1)$
 $= \mathbf{i}(6 - 3) - \mathbf{j}(-2 + 3) + \mathbf{k}(1 - 3) = (3, -1, -2)$

Norma: $\|\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{d}\| = \sqrt{9 + 1 + 4} = \sqrt{14}$. Norma de $\mathbf{d}$: $\|\mathbf{d}\| = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$. Distancia: $d = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{14}{6}} = \sqrt{\frac{7}{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$.

Ejercicio 12: Encuentre la proyección ortogonal de $\mathbf{v} = (4, 1, 2)$ sobre $\mathbf{u} = (1, 0, -1)$.

Solución: Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = 4 + 0 - 2 = 2$. Norma al cuadrado de $\mathbf{u}$: $\|\mathbf{u}\|^2 = 1^2 + 0^2 + (-1)^2 = 2$. Proyección: $\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{2}{2}(1, 0, -1) = (1, 0, -1)$. Componente ortogonal: $\text{ort}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = (4, 1, 2) - (1, 0, -1) = (3, 1, 3)$. Verificación: $(1, 0, -1) \cdot (3, 1, 3) = 3 + 0 - 3 = 0$, son ortogonales.

2.0.39. Ejercicios Propuestos

1. Dados $\mathbf{a} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{b} = (1, 4, -2)$, calcule:

a) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

d) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$

b) $\|\mathbf{a}\|$ y $\|\mathbf{b}\|$

e) Área del paralelogramo formado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$

c) El ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$

2. Determine si los puntos $A(1, 2, 3)$, $B(4, 0, 5)$, $C(3, 3, 4)$ son colineales.

3. Encuentre la ecuación del plano que contiene a la recta $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3t$ y es paralelo a la recta $x = 2s, y = 1 + s, z = 2 - s$.

4. Determine si los vectores $\mathbf{u} = (1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (2, 3, 1)$, $\mathbf{w} = (4, 5, 5)$ son linealmente independientes.

5. Encuentre una base para el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (2, 4, 2, 0), \quad \mathbf{v}_3 = (1, 0, 1, 1), \quad \mathbf{v}_4 = (3, 2, 3, 1)$$

6. Calcule el volumen del paralelepípedo determinado por $\mathbf{u} = (1, 0, 2)$, $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$, $\mathbf{w} = (0, 1, 1)$.

7. Encuentre la distancia del punto $Q(2, -1, 3)$ al plano $2x - y + 3z = 5$.

8. Halle el punto simétrico de $P(1, 4, 2)$ respecto al plano $x - 2y + z = 3$.

9. Demuestre que para cualquier $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$:

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

10. Sea L la recta intersección de los planos $x + y + z = 1$ y $2x - y + 3z = 2$. Encuentre la distancia del origen a L .

2.0.40. Soluciones a Ejercicios Propuestos

1. a) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 2 - 4 - 6 = -8$

b) $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$, $\|\mathbf{b}\| = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21}$

c) $\cos \theta = \frac{-8}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = -\frac{8}{\sqrt{294}} \approx -0.466$, $\theta \approx 117.8^\circ$

d) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}((-1) \cdot (-2) - 3 \cdot 4) - \mathbf{j}(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 1) + \mathbf{k}(2 \cdot 4 - (-1) \cdot 1) =$
 $\mathbf{i}(2 - 12) - \mathbf{j}(-4 - 3) + \mathbf{k}(8 + 1) = (-10, 7, 9)$

e) Área $= \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \sqrt{100 + 49 + 81} = \sqrt{230}$

2. Vectores $\overrightarrow{AB} = (3, -2, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 1, 1)$. Si fueran colineales, uno sería múltiplo del otro.

No es el caso. También podemos calcular $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(-2 \cdot 1 - 2 \cdot 1) - \mathbf{j}(3 \cdot 1 - 2 \cdot 2) + \mathbf{k}(3 \cdot 1 - (-2) \cdot 2) = \mathbf{i}(-2 - 2) - \mathbf{j}(3 - 4) + \mathbf{k}(3 + 4) = (-4, 1, 7) \neq \mathbf{0}$. Luego no son colineales.

3. La primera recta tiene vector director $\mathbf{d}_1 = (1, -1, 3)$ y pasa por $P(1, 2, 0)$ (tomando $t = 0$). La segunda recta tiene vector director $\mathbf{d}_2 = (2, 1, -1)$. El plano debe contener a $\mathbf{d}_1$

y ser paralelo a $\mathbf{d}_2$, por lo que su vector normal es $\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}((-1) \cdot (-1) - 3 \cdot 1) - \mathbf{j}(1 \cdot (-1) - 3 \cdot 2) + \mathbf{k}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) = \mathbf{i}(1 - 3) - \mathbf{j}(-1 - 6) + \mathbf{k}(1 + 2) = (-2, 7, 3)$.
Ecuación: $-2(x-1) + 7(y-2) + 3(z-0) = 0 \Rightarrow -2x + 2 + 7y - 14 + 3z = 0 \Rightarrow -2x + 7y + 3z = 12$.

4. Consideramos $c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v} + c_3\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Sistema:

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 0 \\ c_1 + 3c_2 + 5c_3 = 0 \\ 2c_1 + c_2 + 5c_3 = 0 \end{cases}$$

Restando la primera de la segunda: $c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = -c_3$. Restando 2 veces la primera de la tercera: $(2c_1 - 2c_1) + (c_2 - 4c_2) + (5c_3 - 8c_3) = 0 \Rightarrow -3c_2 - 3c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = -c_3$ (consistente). De la primera: $c_1 + 2(-c_3) + 4c_3 = c_1 + 2c_3 = 0 \Rightarrow c_1 = -2c_3$. Tomando $c_3 = 1$, tenemos $c_1 = -2$, $c_2 = -1$, no todos cero. Luego son linealmente dependientes.

5. Notamos $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1$. También $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3 + (1, 0, 0, 0)$? Verifiquemos: $(1, 2, 1, 0) + (1, 0, 1, 1) = (2, 2, 2, 1)$, no es $\mathbf{v}_4$. Buscamos combinaciones. Formamos matriz con los vectores como filas y reducimos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Restamos 2 veces la primera de la segunda: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Restamos la primera de la tercera: $\begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Restamos 3 veces la primera de la cuarta: $\begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Luego, la tercera menos la mitad de la nueva cuarta? En fin, vemos que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_3$ son linealmente independientes. $\mathbf{v}_2$ es múltiplo de $\mathbf{v}_1$. $\mathbf{v}_4$ es combinación de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_3$? Supongamos $\mathbf{v}_4 = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_3$. Entonces $(3, 2, 3, 1) = a(1, 2, 1, 0) + b(1, 0, 1, 1) = (a+b, 2a, a+b, b)$. Igualando: $a+b=3$, $2a=2 \Rightarrow a=1$, luego $b=2$. Verificamos tercera: $a+b=3$ ok, cuarta: $b=2$ pero debería ser 1. No. Luego $\mathbf{v}_4$ no es combinación lineal de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_3$. Entonces una base podría ser $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$. Verificamos independencia: Si $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_3 + c_3\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$:

$$c_1(1, 2, 1, 0) + c_2(1, 0, 1, 1) + c_3(3, 2, 3, 1) = (c_1+c_2+3c_3, 2c_1+2c_3, c_1+c_2+3c_3, c_2+c_3) = (0, 0, 0, 0)$$

De la primera y tercera son iguales: $c_1 + c_2 + 3c_3 = 0$. De la segunda: $2c_1 + 2c_3 = 0 \Rightarrow c_1 = -c_3$. De la cuarta: $c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = -c_3$. Sustituyendo en la primera: $-c_3 - c_3 + 3c_3 = c_3 = 0$, luego $c_1 = 0, c_2 = 0$. Son independientes. Dimensión 3.

6. Volumen = $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$. Primero $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) - \mathbf{j}(2 \cdot 1 - 3 \cdot 0) + \mathbf{k}(2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = \mathbf{i}(1 - 3) - \mathbf{j}(2 - 0) + \mathbf{k}(2 - 0) = (-2, -2, 2)$. Luego $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (1, 0, 2) \cdot (-2, -2, 2) = -2 + 0 + 4 = 2$. Volumen = $|2| = 2$.

7. Fórmula: $d = \frac{|2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) + 3 \cdot 3 - 5|}{\sqrt{4+1+9}} = \frac{|4+1+9-5|}{\sqrt{14}} = \frac{9}{\sqrt{14}}$.

8. Plano: $x - 2y + z = 3$. Vector normal $\mathbf{n} = (1, -2, 1)$. Tomamos un punto P_0 en el plano, por ejemplo $(3, 0, 0)$. $\overrightarrow{P_0P} = (-2, 4, 2)$. Proyección sobre $\mathbf{n}$: $\text{proj}_{\mathbf{n}}(\overrightarrow{P_0P}) = \frac{\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P}}{\|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{n} = \frac{(1)(-2) + (-2)(4) + (1)(2)}{1+4+1} (1, -2, 1) = \frac{-2-8+2}{6} (1, -2, 1) = \frac{-8}{6} (1, -2, 1) = \left(-\frac{4}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3}\right)$. El punto simétrico P' satisface: $\overrightarrow{P_0P'} = \overrightarrow{P_0P} + 2(\text{proj}_{\mathbf{n}}(\overrightarrow{P_0P}) - \overrightarrow{P_0P}) = 2\text{proj}_{\mathbf{n}}(\overrightarrow{P_0P}) - \overrightarrow{P_0P} = 2\left(-\frac{4}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3}\right) - (-2, 4, 2) = \left(-\frac{8}{3}, \frac{16}{3}, -\frac{8}{3}\right) + (2, -4, -2) = \left(-\frac{8}{3} + \frac{6}{3}, \frac{16}{3} - \frac{12}{3}, -\frac{8}{3} - \frac{6}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{14}{3}\right)$. Luego $P' = P_0 + \overrightarrow{P_0P'} = (3, 0, 0) + \left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{14}{3}\right) = \left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{14}{3}\right)$.

9. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$. Desarrollando y comparando con $\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2$. Expandimos ambos y se verifica la igualdad.

10. La recta L es intersección de los dos planos. Un vector director de L es $\mathbf{d} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$,

donde $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{n}_2 = (2, -1, 3)$. $\mathbf{d} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1 \cdot 3 - 1 \cdot (-1)) - \mathbf{j}(1 \cdot 3 - 1 \cdot 2) + \mathbf{k}(1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) = \mathbf{i}(3 + 1) - \mathbf{j}(3 - 2) + \mathbf{k}(-1 - 2) = (4, -1, -3)$. Necesitamos un punto P en L . Resolviendo el sistema: $x + y + z = 1$, $2x - y + 3z = 2$. Por ejemplo, tomando $z = 0$: $x + y = 1$, $2x - y = 2$. Sumando: $3x = 3 \Rightarrow x = 1$, luego $y = 0$.

Entonces $P = (1, 0, 0)$. Distancia del origen $O(0, 0, 0)$ a L : $d = \frac{\|\overrightarrow{OP} \times \mathbf{d}\|}{\|\mathbf{d}\|}$. $\overrightarrow{OP} = (1, 0, 0)$.

$$\overrightarrow{OP} \times \mathbf{d} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0 \cdot (-3) - 0 \cdot (-1)) - \mathbf{j}(1 \cdot (-3) - 0 \cdot 4) + \mathbf{k}(1 \cdot (-1) - 0 \cdot 4) = (0, 3, -1).$$

Norma: $\sqrt{0+9+1} = \sqrt{10}$. Norma de $\mathbf{d}$: $\sqrt{16+1+9} = \sqrt{26}$. Distancia: $d = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{26}} = \sqrt{\frac{10}{26}} = \sqrt{\frac{5}{13}} = \frac{\sqrt{65}}{13}$.



Conclusión de la Unidad 2

En esta unidad hemos desarrollado el álgebra vectorial en $\mathbb{R}^n$, con especial énfasis en $\mathbb{R}^3$. Los conceptos clave incluyen:

- **Operaciones vectoriales básicas:** suma, multiplicación por escalar, producto escalar, norma, ángulo y distancia.
- **Geometría en $\mathbb{R}^3$:** rectas y planos con sus diversas representaciones (vectorial, paramétrica, simétrica, cartesiana).
- **Conceptos de independencia lineal:** combinaciones lineales, dependencia/independencia, subespacios generados, base y dimensión.
- **Producto vectorial:** definición, propiedades, interpretación geométrica y aplicaciones (áreas, volúmenes, vectores normales).
- **Proyecciones y distancias:** proyección ortogonal, distancia de un punto a rectas y planos, reflexiones (simetrías).

Estos conceptos son fundamentales para el álgebra lineal y tienen aplicaciones en física (mecánica, electromagnetismo), ingeniería, gráficos por computadora y muchas otras áreas. La comprensión de la geometría subyacente es crucial para desarrollar intuición sobre problemas abstractos.

En la próxima unidad se introducirán las matrices, sistemas de ecuaciones lineales y transformaciones lineales, que construyen directamente sobre los conceptos vectoriales estudiados aquí.

Consejo de estudio: Para dominar el álgebra vectorial, es esencial visualizar los conceptos geométricos. Dibuje vectores, rectas y planos. Practique con muchos ejercicios, especialmente aquellos que requieren interpretación geométrica. Relacione las operaciones algebraicas con sus significados geométricos.

TRATADO COMPLETO DE ÁLGEBRA CBC

Preparado por: Nahuel Villafañe

20 de enero de 2026

Índice general

Introducción	5
0.0.1. ¿Qué es una ecuación lineal?	7
0.0.2. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?	7
0.0.3. Interpretación geométrica en 2D	7
0.0.4. Tipos de sistemas según sus soluciones	8
0.0.5. Interpretación geométrica en 3D	8
0.0.6. Método de sustitución (repaso básico)	9
0.0.7. Método de igualación	9
0.0.8. Método de reducción (o eliminación)	10
0.0.9. Ejercicios resueltos PASO A PASO	10
0.0.10. Más ejercicios para practicar (Sistemas 2x2)	11
0.0.11. Soluciones a los ejercicios 2x2	11
0.0.12. ¿Qué es una matriz?	13
0.0.13. Notación y representación	13
0.0.14. Matrices especiales	14
0.0.14.1. Matriz nula	14
0.0.14.2. Matriz identidad	14
0.0.14.3. Matriz diagonal	14
0.0.14.4. Matriz triangular superior	14
0.0.14.5. Matriz triangular inferior	14
0.0.15. Operaciones con matrices	14
0.0.15.1. Suma de matrices	14
0.0.15.2. Producto por un escalar	15
0.0.15.3. Producto de matrices	15
0.0.16. Sistemas de ecuaciones escritos con matrices	15
0.0.17. Forma general	16
0.0.18. Ejercicios resueltos PASO A PASO	16
0.0.19. Más ejercicios para practicar (Matrices)	16
0.0.20. Soluciones a los ejercicios de matrices	17
0.0.21. ¿Por qué necesitamos un método mejor?	19
0.0.22. Matriz ampliada	19
0.0.23. Operaciones elementales por filas	19
0.0.24. Forma escalonada y escalonada reducida	20
0.0.24.1. Forma escalonada (escalera)	20
0.0.24.2. Forma escalonada reducida	20
0.0.25. Algoritmo de Gauss-Jordan paso a paso	20
0.0.26. Interpretación de los resultados	21
0.0.27. Ejemplos de cada tipo	21
0.0.28. Ejercicios resueltos PASO A PASO	22
0.0.29. Más ejercicios para practicar (Gauss-Jordan)	23
0.0.30. Soluciones a los ejercicios de Gauss-Jordan	24

0.0.31. ¿Qué mide un determinante?	25
0.0.32. Cálculo del determinante	25
0.0.32.1. Matriz 2×2	25
0.0.32.2. Matriz 3×3 (Regla de Sarrus)	26
0.0.32.3. Matriz $n \times n$ (Desarrollo por cofactores)	26
0.0.33. Propiedades importantes del determinante	27
0.0.34. Determinante y sistemas de ecuaciones	27
0.0.35. Interpretación geométrica del determinante en 2D	27
0.0.36. Ejercicios resueltos PASO A PASO	28
0.0.37. Más ejercicios para practicar (Determinantes)	28
0.0.38. Soluciones a los ejercicios de determinantes	29
0.0.39. ¿Qué es la matriz inversa?	31
0.0.40. ¿Cuándo existe la inversa?	31
0.0.41. Cálculo de la inversa (método de Gauss-Jordan)	31
0.0.42. Fórmula para la inversa de una matriz 2×2	32
0.0.43. Uso de la inversa para resolver sistemas	32
0.0.44. Propiedades de la inversa	33
0.0.45. Ejercicios resueltos PASO A PASO	33
0.0.46. Más ejercicios para practicar (Matriz inversa)	33
0.0.47. Soluciones a los ejercicios de matriz inversa	34

Introducción

Este tratado cubre exhaustivamente los contenidos de Álgebra CBC basado en algunos libros que se ha preguntado a la IA para abarcar de manera eficaz el programa de la materia. El estudiante hizo este apunte con ayuda de la IA como son Deepseek, Gemini y Blackbox. No es un apunte para estudiar, esto es de ayuda complementaria. Al final del apunte se dejará unos links para canales de youtube con fines educativos o de investigación.

"Las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios." Euclides



Sistemas de Ecuaciones Lineales: El punto de partida

0.0.1. ¿Qué es una ecuación lineal?

Una ecuación lineal es como una "receta matemática" donde las variables (las letras) están elevadas a la primera potencia (no hay x^2 , $\sqrt{x}$, $\sin(x)$, etc.).

Ejemplos de ecuaciones lineales:

- $2x + 3y = 6$
- $x - 2y + z = 5$
- $3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0$

NO son lineales:

- $x^2 + y = 3$ (tiene x^2)
- $xy + z = 1$ (tiene producto xy)
- $\sin(x) + y = 2$ (tiene función trigonométrica)

0.0.2. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

Es un conjunto de varias ecuaciones lineales que queremos resolver simultáneamente. Es como tener varias condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo.

Ejemplo 1: Sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Queremos encontrar valores de x e y que hagan que AMBAS ecuaciones sean verdaderas.

0.0.3. Interpretación geométrica en 2D

Cada ecuación lineal en 2 variables representa una **recta** en el plano.

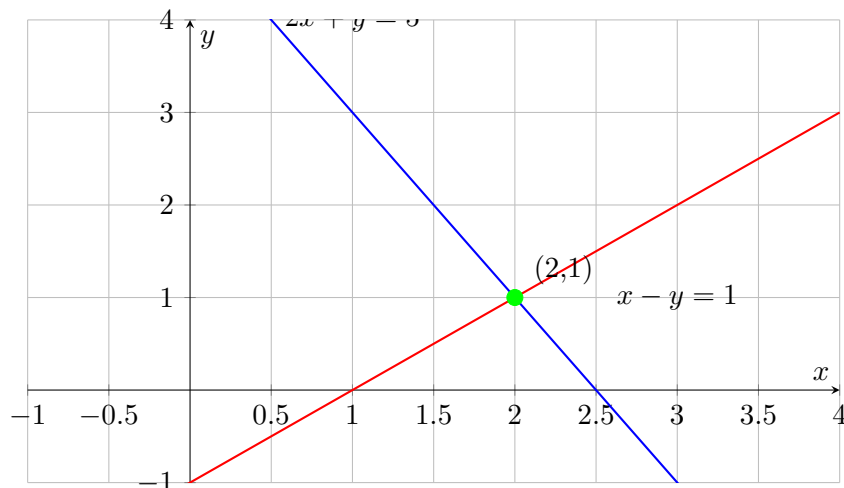


Figura 1: Sistema de 2 ecuaciones: cada una es una recta. La solución es donde se cortan.

¿Qué significa resolver el sistema? ¡Encontrar el punto de intersección de las rectas!

En este caso, el punto $(2, 1)$:

- Verificamos en la primera ecuación: $2(2) + 1 = 4 + 1 = 5$ ✓
- Verificamos en la segunda: $2 - 1 = 1$ ✓

0.0.4. Tipos de sistemas según sus soluciones

En 2D, tres rectas pueden tener tres tipos de relaciones:

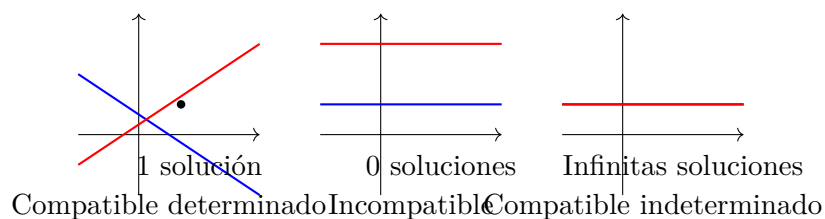


Figura 2: Los tres tipos de sistemas en 2D: rectas que se cortan (1 punto), paralelas (ningún punto), coincidentes (todos los puntos).

0.0.5. Interpretación geométrica en 3D

En 3D, cada ecuación lineal representa un **plano**.

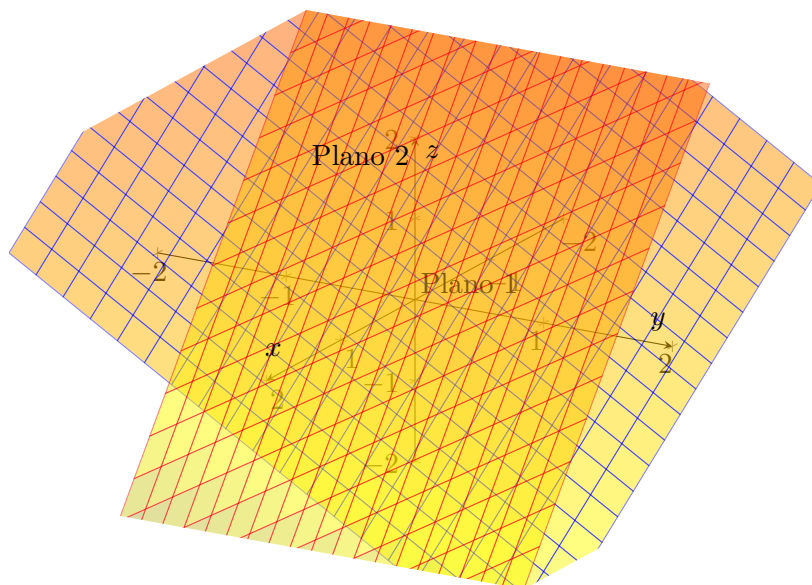


Figura 3: Dos planos en el espacio. Su intersección generalmente es una recta.

POSIBILIDADES en 3D con 3 planos:

- **3 planos que se cortan en un punto:** 1 solución
- **3 planos que se cortan en una recta:** infinitas soluciones
- **2 planos paralelos:** 0 soluciones
- **3 planos coincidentes:** infinitas soluciones
- ... y más combinaciones!

0.0.6. Método de sustitución (repaso básico)

Vamos a resolver el sistema anterior paso a paso:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 & (1) \\ x - y = 1 & (2) \end{cases}$$

Paso 1: Despejamos x de (2): $x = y + 1$

Paso 2: Sustituimos en (1): $2(y + 1) + y = 5$

Paso 3: Resolvemos: $2y + 2 + y = 5 \Rightarrow 3y + 2 = 5 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow y = 1$

Paso 4: Hallamos x : $x = 1 + 1 = 2$

Paso 5: Verificamos: (1): $2(2) + 1 = 5$ ✓, (2): $2 - 1 = 1$ ✓

0.0.7. Método de igualación

Resolvamos el mismo sistema de otra forma:

Paso 1: Despejamos y de ambas ecuaciones:

$$(1) : y = 5 - 2x$$

$$(2) : y = x - 1$$

Paso 2: Igualamos: $5 - 2x = x - 1$

Paso 3: Resolvemos: $5 + 1 = x + 2x \Rightarrow 6 = 3x \Rightarrow x = 2$

Paso 4: Hallamos y : $y = 2 - 1 = 1$

0.0.8. Método de reducción (o eliminación)

Paso 1: Sumamos directamente las dos ecuaciones:

$$\begin{array}{r} 2x + y = 5 \\ + x - y = 1 \\ \hline 3x = 6 \end{array}$$

Paso 2: Obtenemos $3x = 6 \Rightarrow x = 2$

Paso 3: Sustituimos en cualquiera: $2 - y = 1 \Rightarrow y = 1$

¡El método de reducción es el que generalizaremos con matrices!

0.0.9. Ejercicios resueltos PASO A PASO

Ejercicio 1: Resuelve por los tres métodos:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Solución por sustitución:

1. De la segunda: $y = 1 - x$
2. Sustituimos en la primera: $3x - 2(1 - x) = 7$
3. $3x - 2 + 2x = 7 \Rightarrow 5x - 2 = 7 \Rightarrow 5x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{5}$
4. $y = 1 - \frac{9}{5} = \frac{5}{5} - \frac{9}{5} = -\frac{4}{5}$

Solución por igualación:

1. Despejamos y de ambas:

$$\text{De } 3x - 2y = 7 : y = \frac{3x - 7}{2}$$

$$\text{De } x + y = 1 : y = 1 - x$$

2. Igualamos: $\frac{3x-7}{2} = 1 - x$
3. Multiplicamos por 2: $3x - 7 = 2 - 2x$
4. $3x + 2x = 2 + 7 \Rightarrow 5x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{5}$
5. $y = 1 - \frac{9}{5} = -\frac{4}{5}$

Solución por reducción:

1. Multiplicamos la segunda ecuación por 2 para igualar coeficientes de y :

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$$

2. Sumamos: $(3x + 2x) + (-2y + 2y) = 7 + 2 \Rightarrow 5x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{5}$
3. Sustituimos: $\frac{9}{5} + y = 1 \Rightarrow y = -\frac{4}{5}$

0.0.10. Más ejercicios para practicar (Sistemas 2x2)

Resuelve los siguientes sistemas e indica qué tipo son:

1.
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 4 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 4x + 2y = 5 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} x - 3y = 2 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 5x + 2y = 8 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

0.0.11. Soluciones a los ejercicios 2x2

1. $x = 2, y = -1$ (Compatible determinado)
2. Infinitas soluciones: $y = 3x - 2$ (Compatible indeterminado)
3. No tiene solución (Incompatible)
4. $x = 3, y = 2$ (Compatible determinado)
5. $x = 2, y = -1$ (Compatible determinado)

Matrices: El lenguaje del álgebra lineal

0.0.12. ¿Qué es una matriz?

Una **matriz** es una tabla rectangular de números. Es como una "hoja de cálculo" matemática.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Términos importantes:

- **Dimensión:** Se dice $m \times n$ (m filas, n columnas).
- **Elemento:** a_{ij} es el número en la fila i , columna j .
- **Fila:** Conjunto horizontal de elementos.
- **Columna:** Conjunto vertical de elementos.
- **Matriz cuadrada:** $m = n$ (mismo número de filas que columnas).

0.0.13. Notación y representación

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ejemplo concreto: Para $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$:

- Dimensión: 2×3 (2 filas, 3 columnas)
- $a_{11} = 2$, $a_{12} = -1$, $a_{13} = 3$, $a_{21} = 0$, $a_{22} = 4$, $a_{23} = 5$
- Primera fila: $(2, -1, 3)$
- Segunda columna: $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

0.0.14. Matrices especiales

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \\ \text{Matriz nula } 0_{2 \times 2} & \text{Identidad } I_2 & \text{Matriz diagonal} \end{array}$$

Figura 4: Algunas matrices especiales importantes.

0.0.14.1. Matriz nula

Todos sus elementos son 0. Se denota $0_{m \times n}$ o simplemente 0.

0.0.14.2. Matriz identidad

Matriz cuadrada con 1's en la diagonal y 0's fuera. Se denota I_n .

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

0.0.14.3. Matriz diagonal

Matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal son 0.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

0.0.14.4. Matriz triangular superior

Todos los elementos por debajo de la diagonal son 0.

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

0.0.14.5. Matriz triangular inferior

Todos los elementos por encima de la diagonal son 0.

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

0.0.15. Operaciones con matrices

0.0.15.1. Suma de matrices

Solo se pueden sumar matrices de la MISMA dimensión. Se suman elemento a elemento.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

0.0.15.2. Producto por un escalar

Cada elemento se multiplica por el número (escalar).

Ejemplo:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

0.0.15.3. Producto de matrices

¡CUIDADO! No es elemento a elemento. Es más complicado...

Regla para el producto: Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces $C = AB$ es $m \times p$, donde:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Es decir: "fila i de A por columna j de B ".

Ejemplo detallado:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Calcular AB :

1. Dimensión: A es 2×2 , B es $2 \times 2 \rightarrow AB$ será 2×2
2. c_{11} : Fila 1 de $A \times$ Columna 1 de B : $(1, 2) \cdot (5, 7) = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 5 + 14 = 19$
3. c_{12} : Fila 1 de $A \times$ Columna 2 de B : $(1, 2) \cdot (6, 8) = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 = 6 + 16 = 22$
4. c_{21} : Fila 2 de $A \times$ Columna 1 de B : $(3, 4) \cdot (5, 7) = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 = 15 + 28 = 43$
5. c_{22} : Fila 2 de $A \times$ Columna 2 de B : $(3, 4) \cdot (6, 8) = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 18 + 32 = 50$

Resultado:

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

¡IMPORTANTE! El producto de matrices NO es conmutativo: $AB \neq BA$ en general.

0.0.16. Sistemas de ecuaciones escritos con matrices

¡Esta es la idea más importante! Podemos escribir un sistema de ecuaciones como una ecuación matricial.

Ejemplo: El sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$$

se puede escribir como:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Verificación: Si hacemos el producto:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ x - 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}$$

¡Que es exactamente nuestro sistema!

0.0.17. Forma general

Un sistema de m ecuaciones con n incógnitas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Se escribe como:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$

O simplemente: $A\vec{x} = \vec{b}$

0.0.18. Ejercicios resueltos PASO A PASO

Ejercicio 1: Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula: a) $A + B$, b) $3A$, c) AB , d) BA

Solución: a) $A + B = \begin{pmatrix} 1 + (-1) & 2 + 0 \\ 3 + 2 & 4 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$

b) $3A = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$

c) $AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

d) $BA = \begin{pmatrix} (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$

¡Nota que $AB \neq BA$!

Ejercicio 2: Escribe el siguiente sistema en forma matricial:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 3x + y + 2z = 4 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

0.0.19. Más ejercicios para practicar (Matrices)

1. Dadas $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula:

a) $A + B$

b) $A - B$

c) $2A + 3B$

d) AB

2. Calcula los siguientes productos:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \qquad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

3. Escribe en forma matricial:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 5 \\ x + 2y - z = 0 \\ 3x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

4. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, encuentra condiciones para que $AB = BA$.

5. Verifica que $I_2 A = A I_2 = A$ para cualquier A de 2×2 .

6. Calcula $A^2 = A \cdot A$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

7. Dado el sistema $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$, escríbelo como $A\vec{x} = \vec{b}$ y verifica que $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ es solución.

8. Encuentra todos los productos posibles entre: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 5 & 6 \end{pmatrix}$

9. Demuestra que la suma de matrices es conmutativa: $A + B = B + A$.

10. Si A es 3×2 y B es 2×4 , ¿cuál es la dimensión de AB ?

0.0.20. Soluciones a los ejercicios de matrices

1. a) $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, b) $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, c) $\begin{pmatrix} 7 & 10 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$, d) $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$

2. a) 32 (es un número, matriz 1×1), b) $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. $AB = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a + 4c & 3b + 4d \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} a + 3b & 2a + 4b \\ c + 3d & 2c + 4d \end{pmatrix}$. Para igualar: $a + 2c = a + 3b \Rightarrow 2c = 3b$, $b + 2d = 2a + 4b$, etc.

5. $I_2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A$

6. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

7. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$

8. $AB = 11$, $BA = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$, AC no existe, $CA = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$, etc.

9. $A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = (b_{ij} + a_{ij}) = B + A$

10. 3×4

Eliminación de Gauss-Jordan: El método sistemático

0.0.21. ¿Por qué necesitamos un método mejor?

Los métodos de sustitución, igualación y reducción funcionan bien para sistemas pequeños (2 o 3 ecuaciones), pero para sistemas más grandes se vuelven muy complicados. Necesitamos un método **sistemático** que siempre funcione.

0.0.22. Matriz ampliada

La **matriz ampliada** combina la matriz de coeficientes A y el vector de términos independientes $\vec{b}$:

Para el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ x - 2y + 2z = -3 \\ 3x + y + z = 4 \end{cases}$$

La matriz ampliada es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

La línea vertical separa coeficientes de términos independientes.

0.0.23. Operaciones elementales por filas

Son las "operaciones permitidas" que no cambian las soluciones del sistema:

1. **Intercambiar** dos filas: $F_i \leftrightarrow F_j$
2. **Multiplicar** una fila por un número distinto de 0: $F_i \rightarrow kF_i$
3. **Sumar** a una fila un múltiplo de otra: $F_i \rightarrow F_i + kF_j$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & \boxed{} & 5 \\ -2 & 2 & \boxed{} & -3 \\ 3 & 1 & 1 & \boxed{} & 4 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & \boxed{} & -3 \\ 2 & 3 & -1 & \boxed{} & 5 \\ 3 & 1 & 1 & \boxed{} & 4 \\ 1 & -2 & 2 & \boxed{} & -3 \\ 0 & 7 & -5 & \boxed{} & 11 \\ 3 & 1 & 1 & \boxed{} & 4 \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{Intercambio} \\ \\ \text{Eliminación} \end{array} \end{array}$$

Figura 5: Operaciones elementales: intercambio y eliminación.

0.0.24. Forma escalonada y escalonada reducida

0.0.24.1. Forma escalonada (escalera)

Una matriz está en forma escalonada cuando:

1. Todas las filas de ceros están al final.
2. El primer elemento no nulo de cada fila (pivote) está a la derecha del pivote de la fila superior.
3. Los elementos debajo de cada pivote son cero.

Ejemplo:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 3 & -1 & 5 \\ 0 & \boxed{7} & -5 & 11 \\ 0 & 0 & \boxed{4} & 8 \end{array} \right)$$

Los pivotes están en cajas. Forman una "escalera".

0.0.24.2. Forma escalonada reducida

Además de las condiciones anteriores:

1. Cada pivote es 1.
2. Los elementos por encima de cada pivote también son cero.

Ejemplo:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & 0 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \end{array} \right)$$

¡Esta matriz nos da directamente la solución! $x = 2, y = 1, z = 2$.

0.0.25. Algoritmo de Gauss-Jordan paso a paso

Vamos a resolver el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ x - 2y + 2z = -3 \\ 3x + y + z = 4 \end{cases}$$

Paso 1: Escribir la matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

Paso 2: Poner 1 en la posición (1,1). Podemos intercambiar filas:

$$F_1 \leftrightarrow F_2 : \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & -2 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

Paso 3: Hacer ceros debajo del pivote:

$$F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 : \quad F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & \boxed{7} & -5 & 11 \\ 0 & 7 & -5 & 13 \end{array} \right)$$

Paso 4: Poner 1 en la posición (2,2):

$$F_2 \rightarrow \frac{1}{7}F_2 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & \boxed{1} & -5/7 & 11/7 \\ 0 & 7 & -5 & 13 \end{array} \right)$$

Paso 5: Hacer ceros arriba y debajo del pivote (2,2):

$$F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2 : \quad F_3 \rightarrow F_3 - 7F_2 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4/7 & 1/7 \\ 0 & 1 & -5/7 & 11/7 \\ 0 & 0 & \boxed{0} & -8/7 \end{array} \right)$$

Paso 6: Analizar la última fila: $0x + 0y + 0z = -8/7$, es decir $0 = -8/7 \rightarrow$ ¡CONTRADICCIÓN!

Conclusión: El sistema NO tiene solución (es incompatible).

0.0.26. Interpretación de los resultados

Al final del proceso de Gauss-Jordan, podemos tener:

$\left(\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$	$\left(\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$	$\left(\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right)$
Solución única	Infinitas soluciones	Sin solución
$(x, y, z) = (2, 3, 4)$	z libre, $x = 3 - 2z$, $y = 4 + z$	$0 = 5$ es falso

Figura 6: Los tres posibles resultados al finalizar Gauss-Jordan.

0.0.27. Ejemplos de cada tipo

Ejemplo 1 (Solución única): Resolver:

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$$

Solución por Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & -7 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{7}F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Solución: $x = 1, y = 1$.

Ejemplo 2 (Infinitas soluciones): Resolver:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \end{cases}$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Tenemos una fila de ceros. El sistema es equivalente a: $x + 2y - z = 1$. Tomamos y y z como variables libres: $y = \alpha$, $z = \beta$. Entonces $x = 1 - 2\alpha + \beta$. Infinitas soluciones: $(x, y, z) = (1 - 2\alpha + \beta, \alpha, \beta)$.

Ejemplo 3 (Sin solución):

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

La segunda fila dice: $0x + 0y = 1$, es decir $0 = 1 \rightarrow$ ¡Imposible! No hay solución.

0.0.28. Ejercicios resueltos PASO A PASO

Ejercicio 1: Resolver por Gauss-Jordan:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

Solución detallada:

1. Matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -2 & -1 \end{array} \right)$$

2. Intercambiamos filas para tener 1 en (1,1):

$$F_1 \leftrightarrow F_2 : \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 7 \end{array} \right)$$

3. Hacemos 0 debajo del pivote:

$$F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 : \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 7 & 9 \end{array} \right)$$

4. Hacemos 1 el pivote (2,2):

$$F_2 \rightarrow \frac{1}{7}F_2 : \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{9}{7} \end{array} \right)$$

5. Hacemos 0 arriba del pivote:

$$F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2 : \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{11}{7} \\ 0 & 1 & \frac{9}{7} \end{array} \right)$$

6. Solución: $x = \frac{11}{7}$, $y = \frac{9}{7}$.

Ejercicio 2: Resolver:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Solución:

1. Matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

2. $F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$, $F_3 \rightarrow F_3 - F_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right)$$

3. Intercambiamos $F_2 \leftrightarrow F_3$ para tener pivote más fácil:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right)$$

4. $F_3 \rightarrow F_3 + 3F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right)$$

5. $F_3 \rightarrow -\frac{1}{7}F_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

6. Retro-sustitución (o continuamos con Gauss-Jordan):

$$F_2 \rightarrow F_2 + 2F_3 : \quad F_1 \rightarrow F_1 - F_3 : \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

7. $F_1 \rightarrow F_1 - F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

8. Solución: $x = 1, y = 2, z = 3$.

0.0.29. Más ejercicios para practicar (Gauss-Jordan)

Resuelve por Gauss-Jordan e indica el tipo de sistema:

1. $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y - z = 2 \\ 3x + 2y - z = 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ 3x + 3y + 3z = 9 \end{cases}$

$$4. \begin{cases} x - 2y + 3z = 4 \\ 2x + y - z = 1 \\ 3x - y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 3 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 3 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 1 \\ 3x - 2y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x + y + z + w = 4 \\ 2x + 3y - z + w = 3 \\ x - y + 2z - w = 1 \\ 3x + y + z + 2w = 6 \end{cases} \quad (\text{¡Desafío!})$$

$$9. \text{ Discute según los valores de } k: \begin{cases} x + y = 1 \\ kx + y = 2 \end{cases}$$

$$10. \text{ Discute: } \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + kz = 3 \\ x + ky + 3z = 2 \end{cases}$$

0.0.30. Soluciones a los ejercicios de Gauss-Jordan

1. $x = 2, y = 1$ (Compatible determinado)
2. $x = 1, y = 1, z = 0$ (Compatible determinado)
3. Infinitas: $z = \alpha, y = \beta, x = 3 - \alpha - \beta$ (Compatible indeterminado)
4. $x = 1, y = -1, z = 1$ (Compatible determinado)
5. $x = 1, y = -1, z = 0$ (Compatible determinado)
6. Sin solución (Incompatible)
7. $x = 1/3, y = 1/3, z = 0$ (Compatible determinado)
8. $x = 1, y = 1, z = 1, w = 1$ (Compatible determinado)
9. Si $k \neq 1$: solución única. Si $k = 1$: sin solución.
10. Si $k \neq 2$ y $k \neq 3$: solución única. Si $k = 2$: infinitas soluciones. Si $k = 3$: sin solución.

Determinantes: El "área" de una transformación

0.0.31. ¿Qué mide un determinante?

El determinante es un número que asocia a cada matriz cuadrada. Tiene varias interpretaciones geométricas importantes:

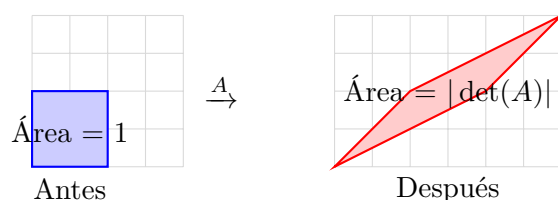


Figura 7: El determinante mide cómo cambia el área al aplicar la transformación.

Interpretación geométrica: Si aplicamos una transformación lineal dada por la matriz A :

- El determinante mide el **factor de cambio de área** (en 2D) o **volumen** (en 3D).
- Si $|\det(A)| > 1$: la transformación expande.
- Si $|\det(A)| < 1$: la transformación contrae.
- Si $\det(A) = 0$: la transformación colapsa a dimensión menor.
- Si $\det(A) < 0$: la transformación invierte la orientación (como un espejo).

0.0.32. Cálculo del determinante

0.0.32.1. Matriz 2×2

Para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = ad - bc$$

Ejemplo: $\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 8 - 3 = 5$

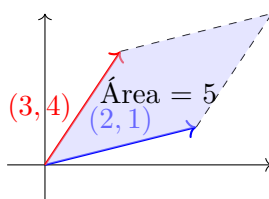


Figura 8: El determinante es el área del paralelogramo formado por los vectores columna.

0.0.32.2. Matriz 3×3 (Regla de Sarrus)

Para $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Mnemotécnico: Escribimos la matriz y repetimos las dos primeras columnas a la derecha:

$$\begin{array}{ccc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

Las diagonales hacia la derecha (de arriba a abajo) se suman:

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

Las diagonales hacia la izquierda (de abajo a arriba) se restan:

$$-a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Ejemplo: $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 - 3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 \\ &= 45 + 84 + 96 - 105 - 48 - 72 \\ &= 225 - 225 = 0 \end{aligned}$$

¡El determinante es 0! Esto significa que los vectores están en un plano (no forman un volumen).

0.0.32.3. Matriz n×n (Desarrollo por cofactores)

Para matrices más grandes, usamos desarrollo por una fila o columna:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$$

donde M_{ij} es el determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila i y columna j .

Ejemplo: Calcular $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ desarrollando por la primera fila:

$$\begin{aligned} \det &= 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot (4 \cdot 1 - 2 \cdot 2) - 1 \cdot (0 \cdot 1 - 2 \cdot 1) + 3 \cdot (0 \cdot 2 - 4 \cdot 1) \\ &= 2 \cdot (4 - 4) - 1 \cdot (0 - 2) + 3 \cdot (0 - 4) \\ &= 2 \cdot 0 - 1 \cdot (-2) + 3 \cdot (-4) = 0 + 2 - 12 = -10 \end{aligned}$$

0.0.33. Propiedades importantes del determinante

1. $\det(I_n) = 1$
2. $\det(A^T) = \det(A)$
3. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
4. Si A tiene una fila/columna de ceros: $\det(A) = 0$
5. Si A tiene dos filas/columnas iguales: $\det(A) = 0$
6. Si intercambiamos dos filas: $\det(\text{nueva}) = -\det(\text{original})$
7. Si multiplicamos una fila por k : $\det(\text{nueva}) = k \det(\text{original})$
8. Si sumamos a una fila un múltiplo de otra: el determinante no cambia.

0.0.34. Determinante y sistemas de ecuaciones

¡Aquí está la conexión importante! Para un sistema $A\vec{x} = \vec{b}$:

- Si $\det(A) \neq 0$: El sistema tiene solución única (matriz invertible).
- Si $\det(A) = 0$: El sistema puede no tener solución o tener infinitas.

Ejemplo: Sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 2 \cdot 6 - 3 \cdot 4 = 12 - 12 = 0$$

Las dos ecuaciones son proporcionales $\rightarrow$ infinitas soluciones.

Ejemplo: Sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + 6y = 11 \end{cases}$

$$\det(A) = 0 \text{ también, pero } \frac{2}{4} = \frac{3}{6} \neq \frac{5}{11}$$

No hay solución.

0.0.35. Interpretación geométrica del determinante en 2D

Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Los vectores columna son $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ y $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$.

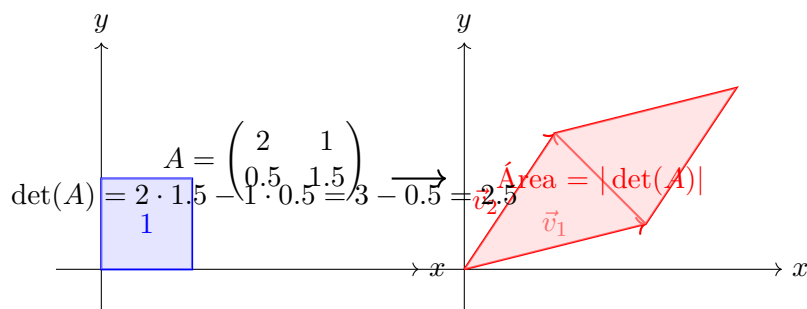


Figura 9: La transformación A lleva el cuadrado unitario a un paralelogramo de área $|\det(A)|$.

0.0.36. Ejercicios resueltos PASO A PASO

Ejercicio 1: Calcula el determinante de $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Solución:

$$\det(A) = 3 \cdot 4 - (-1) \cdot 2 = 12 - (-2) = 12 + 2 = 14$$

Ejercicio 2: Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ por Sarrus.

Solución: Copiamos las dos primeras columnas:

$$\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Suma de diagonales principales: $1 \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 1 = 0 + 4 + 0 = 4$

Suma de diagonales secundarias: $1 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 3 + 2 + 0 = 5$

Determinante: $4 - 5 = -1$

Ejercicio 3: Demuestra que si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante es 0.

Solución: Sea A con filas i y j iguales. Si intercambiamos estas filas, obtenemos la misma matriz, pero por propiedad 6, $\det(A) = -\det(A)$. Entonces $\det(A) = -\det(A) \Rightarrow 2\det(A) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$.

0.0.37. Más ejercicios para practicar (Determinantes)

1. Calcula los determinantes:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

2. Calcula por Sarrus:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

3. Calcula desarrollando por la primera fila: $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

4. Usa propiedades para calcular fácilmente:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$

5. Si $\det(A) = 3$ y $\det(B) = 4$, calcula:

a) $\det(AB)$

c) $\det(2A)$

te)

b) $\det(A^2)$

d) $\det(A^{-1})$ (si exis-

6. Determina para qué valores de k la matriz es invertible: $A = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & k \end{pmatrix}$

7. Verifica la propiedad $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ para: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

8. Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula:

a) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d & 2e & 2f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$

9. Demuestra que $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ si A es invertible.

10. Para el sistema $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$, usa determinantes para expresar x e y (Regla de Cramer).

0.0.38. Soluciones a los ejercicios de determinantes

1. a) 5, b) -2 , c) $ad - bc$

2. a) 0, b) $2 \cdot 3 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \cdot 0 - 2 \cdot 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 1 = 6 + 0 + 1 - 0 - 4 - 0 = 3$

3. $1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 - 4) - 0 + 2 \cdot (3 - 2) = -3 + 2 = -1$

4. a) 0 (la segunda fila es múltiplo de la primera), b) 0 (tiene una fila de ceros)

5. a) 12, b) 9, c) $2^2 \cdot 3 = 12$ (para matriz 2×2), d) $1/3$

6. $\det(A) = k^2 - 2 \neq 0 \Rightarrow k \neq \pm\sqrt{2}$

7. $\det(A) = -2$, $\det(B) = 5$, $\det(AB) = \det \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 10 & 15 \end{pmatrix} = 60 - 70 = -10$, y $-2 \cdot 5 = -10$ ✓

8. a) 10 (segunda fila $\times 2$), b) 5 (determinante de la traspuesta)

9. De $AA^{-1} = I$, tomando determinantes: $\det(A) \det(A^{-1}) = \det(I) = 1$, luego $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$

10. $x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}, y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$

Matriz Inversa: La "operación inversa"

0.0.39. ¿Qué es la matriz inversa?

La matriz inversa de A (si existe) es una matriz A^{-1} tal que:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

donde I es la matriz identidad.

Interpretación: Si A representa una transformación (rotación, escalado, etc.), entonces A^{-1} representa la transformación inversa (deshacer lo que hizo A).

$$\begin{array}{ccc} \vec{x} \xrightarrow{A} A\vec{x} & & \vec{x} \xrightarrow{A^{-1}} A^{-1}A\vec{x} \\ A^{-1}(A\vec{x}) = \vec{x} & & A(A^{-1}\vec{x}) = \vec{x} \end{array}$$

Figura 10: La matriz inversa deshace la transformación.

0.0.40. ¿Cuándo existe la inversa?

Teorema: A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$.

O equivalentemente:

- A es invertible Las columnas de A son linealmente independientes
- A es invertible $A\vec{x} = \vec{0}$ tiene solo la solución trivial $\vec{x} = \vec{0}$
- A es invertible El sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ tiene solución única para cualquier $\vec{b}$

0.0.41. Cálculo de la inversa (método de Gauss-Jordan)

Para encontrar A^{-1} , usamos Gauss-Jordan en la matriz ampliada $(A|I)$:

Algoritmo:

1. Escribir la matriz aumentada $(A|I)$
2. Aplicar operaciones elementales hasta convertir A en I
3. Lo que originalmente era I se convierte en A^{-1}

Ejemplo detallado: Encontrar la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

1. Matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2. $F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

3. $F_2 \rightarrow -\frac{1}{2}F_2$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right)$$

4. $F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right)$$

5. Ya tenemos I a la izquierda. La derecha es A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

6. Verificación:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

0.0.42. Fórmula para la inversa de una matriz 2×2

Para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \quad \text{siempre que } ad - bc \neq 0$$

Ejemplo: Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 8 - 3 = 5$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 & -3/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{pmatrix}$$

0.0.43. Uso de la inversa para resolver sistemas

Si A es invertible, el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ tiene solución única:

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

Ejemplo: Resolver $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$ usando la inversa.

Matriz del sistema: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

Calculamos A^{-1} (ya la tenemos arriba):

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 4/5 & -3/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \begin{pmatrix} 4/5 & -3/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 \cdot 5 + (-3/5) \cdot 6 \\ (-1/5) \cdot 5 + 2/5 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 18/5 \\ -1 + 12/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 7/5 \end{pmatrix}$$

Verificación: $2 \cdot \frac{2}{5} + 3 \cdot \frac{7}{5} = \frac{4}{5} + \frac{21}{5} = \frac{25}{5} = 5 \checkmark$

0.0.44. Propiedades de la inversa

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (¡cuidado con el orden!)
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
4. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

0.0.45. Ejercicios resueltos PASO A PASO

Ejercicio 1: Encuentra la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ usando la fórmula.

Solución:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 2 - 1 = 1$$

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2: Encuentra la inversa de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ por Gauss-Jordan.

Solución:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$F_3 \rightarrow F_3 - F_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$F_3 \rightarrow F_3 + F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$F_2 \rightarrow F_2 - 2F_3, F_1 \rightarrow F_1 - F_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Entonces:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

0.0.46. Más ejercicios para practicar (Matriz inversa)

1. Encuentra la inversa (si existe) usando la fórmula:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

2. Encuentra la inversa por Gauss-Jordan:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. Para qué valores de k es invertible: $A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ k & 4 \end{pmatrix}$

4. Resuelve usando la inversa: $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases}$

5. Si $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, encuentra A .

6. Verifica que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ para: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

7. Demuestra que si $A^2 = A$ e A es invertible, entonces $A = I$.

8. Encuentra la inversa de la matriz identidad I_n .

9. Si A es simétrica ($A^T = A$) e invertible, muestra que A^{-1} también es simétrica.

10. Dado que $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, encuentra $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

0.0.47. Soluciones a los ejercicios de matriz inversa

1. a) $\frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$, b) No existe ($\det = 0$), c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (es su propia inversa)

2. a) $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, b) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. $\det(A) = 4 - k^2 \neq 0 \Rightarrow k \neq \pm 2$

4. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, solución: $\begin{pmatrix} 5/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

5. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

6. $AB = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$, $(AB)^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -10 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1/2 \\ 5/2 & -1 \end{pmatrix}$, $B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1/2 \\ 5/2 & -1 \end{pmatrix} \checkmark$

7. Si A es invertible, multiplicamos $A^2 = A$ por A^{-1} : $A = AA^{-1} = I$

8. $I_n^{-1} = I_n$

9. $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$

10. Es la inversa: $\begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

TRATADO COMPLETO DE ÁLGEBRA CBC

Preparado por: Nahuel Villafañe

20 de enero de 2026

Índice general

Introducción	5
0.1. Funciones Lineales entre Espacios Vectoriales	6
0.1.1. Definición y Primeros Ejemplos	6
0.1.2. Expresión Funcional y Matricial	6
0.1.3. Imagen y Preimagen de un Conjunto	7
0.1.4. Núcleo (Kernel) e Imagen de una Transformación Lineal	8
0.2. Transformaciones Lineales en el Plano: Geometría y Visualización	9
0.2.1. Transformaciones sobre el Cuadrado Unitario	9
0.2.2. Interpretación Geométrica del Determinante	10
0.2.3. Transformación Inversa	11
0.2.4. Composición de Transformaciones Lineales	12
0.3. Ejercicios Resueltos Detallados	12
0.4. Ejercicios Propuestos	14
0.5. Soluciones a Ejercicios Propuestos	15
1. Interpretación geométrica de matrices 2×2 y 3×3	21
1.1. Transformaciones lineales en 2D	21
1.1.1. Ejemplos de transformaciones básicas	21
1.1.2. Acción sobre el cuadrado unitario	22
1.1.3. Interpretación del determinante en 2D	22
1.2. Transformaciones lineales en 3D	22
1.2.1. Interpretación del determinante en 3D	23
1.2.2. Descomposición de transformaciones	23
1.3. Ejercicios resueltos PASO A PASO	23
1.4. Más ejercicios para practicar (Interpretación geométrica)	24
1.5. Soluciones a los ejercicios de interpretación geométrica	24
2. Ejercicios de integración y repaso final	27
2.1. Ejercicios combinados (20 problemas)	27
2.2. Soluciones a los ejercicios de integración	29
Conclusión y consejos finales	31
2.3. Resumen de lo aprendido en la Unidad 3	31
2.4. Consejos para el examen	31
2.5. ¿Qué sigue después de esta unidad?	31
2.6. Introducción Histórica y Geométrica	32
2.6.1. ¿Qué son las cónicas?	32
2.6.2. Definiciones Unificadoras: Lugares Geométricos	32
2.7. La Circunferencia	33
2.7.1. Definición y Ecuación Canónica	33
2.7.2. Forma General de la Ecuación	33

2.7.3. Ejercicios Resueltos (Circunferencia)	34
2.8. La Elipse	34
2.8.1. Definición Focal	34
2.8.2. Ecuación Canónica (Centro en el Origen)	35
2.8.3. Ecuación Canónica (Centro Trasladado)	36
2.8.4. Excentricidad y Propiedades	36
2.8.5. Ejercicios Resueltos (Elipse)	36
2.9. La Parábola	37
2.9.1. Definición Focal-Directriz	37
2.9.2. Ecuaciones Canónicas (Vértice en el Origen)	37
2.9.3. Ecuaciones Canónicas (Vértice Trasladado)	38
2.9.4. Propiedad Reflectante	38
2.9.5. Ejercicios Resueltos (Parábola)	38
2.10. La Hipérbola	38
2.10.1. Definición Focal	38
2.10.2. Ecuación Canónica (Centro en el Origen)	39
2.10.3. Ecuación Canónica (Centro Trasladado)	39
2.10.4. Excentricidad y Propiedades	40
2.10.5. Ejercicios Resueltos (Hipérbola)	40
2.11. Identificación de una Cónica a partir de su Ecuación General	40
2.11.1. Ecuación General de Segundo Grado	40
2.11.2. Criterio del Discriminante	41
2.12. Ejercicios Propuestos (Cónicas)	41
2.13. Soluciones a Ejercicios Propuestos	42
Lista de Recursos Académicos Recomendados	49

Introducción

Este tratado cubre exhaustivamente los contenidos de Álgebra CBC basado en algunos libros que se ha preguntado a la IA para abarcar de manera eficaz el programa de la materia. El estudiante hizo este apunte con ayuda de la IA como son Deepseek, Gemini y Blackbox. No es un apunte para estudiar, esto es de ayuda complementaria. Al final del apunte se dejará unos links para canales de youtube con fines educativos o de investigación.

"Las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios." Euclides



0.1. Funciones Lineales entre Espacios Vectoriales

0.1.1. Definición y Primeros Ejemplos

Una **transformación lineal** (o **función lineal**) es una función $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ que preserva las operaciones de suma de vectores y multiplicación por escalar. Formalmente:

Una función $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal si satisface las siguientes dos condiciones para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ y todo escalar $c \in \mathbb{R}$:

1. $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ (Preserva la suma)
2. $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$ (Preserva la multiplicación escalar)

Estas dos condiciones pueden combinarse en una sola: T es lineal si para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ y todo $c, d \in \mathbb{R}$ se cumple:

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v}).$$

Consecuencias inmediatas:

- $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ (la imagen del vector cero es el vector cero). Esto se demuestra tomando $c = 0$: $T(0 \cdot \mathbf{u}) = 0 \cdot T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
- $T\left(\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^k c_i T(\mathbf{v}_i)$ (preserva combinaciones lineales).

Las siguientes funciones son transformaciones lineales:

1. La **transformación identidad** $I : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $I(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.
2. La **transformación cero** $\mathbf{0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $\mathbf{0}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ para todo $\mathbf{x}$.
3. La **rotación** en $\mathbb{R}^2$ por un ángulo θ : $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.
4. La **proyección** sobre el eje x en $\mathbb{R}^2$: $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$.
5. La **reflexión** respecto al eje y en $\mathbb{R}^2$: $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$.
6. El **escalado** uniforme (homotecia): $T(\mathbf{x}) = k\mathbf{x}$ para algún $k \in \mathbb{R}$.

Las siguientes funciones **no** son transformaciones lineales:

1. $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+1 \\ y \end{bmatrix}$ (traslación). Notar que $T(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$.
2. $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x^2 \\ y \end{bmatrix}$ (no preserva la multiplicación escalar: $T(2\mathbf{x}) \neq 2T(\mathbf{x})$ en general).
3. $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \sin x \\ y \end{bmatrix}$ (no es lineal por la función seno).

0.1.2. Expresión Funcional y Matricial

El resultado fundamental que conecta las transformaciones lineales con las matrices es el siguiente:

Teorema 1 (Representación matricial de una transformación lineal). *Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Existe una única matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ tal que:*

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \text{para todo } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Además, las columnas de A son las imágenes de los vectores de la base estándar de $\mathbb{R}^n$. Es decir, si $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ son los vectores de la base estándar, entonces:

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \cdots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix},$$

donde cada $T(\mathbf{e}_j)$ se escribe como vector columna en $\mathbb{R}^m$.

Demostración. Sea $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$. Entonces $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$. Aplicando T y usando su linealidad:

$$T(\mathbf{x}) = T(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1T(\mathbf{e}_1) + x_2T(\mathbf{e}_2) + \cdots + x_nT(\mathbf{e}_n).$$

Si definimos la matriz A cuyas columnas son $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_n)$, entonces el lado derecho es exactamente el producto matriz-vector $A\mathbf{x}$. La unicidad se sigue de que si $B\mathbf{x} = A\mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x}$, entonces en particular $B\mathbf{e}_j = A\mathbf{e}_j$ para cada j , luego las columnas de B y A coinciden. $\square$

Encontremos la matriz de la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x - y \\ x + 3y \\ -x + 2y \end{bmatrix}.$$

Calculamos las imágenes de los vectores de la base estándar:

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, la matriz de T es:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Verificamos: $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y \\ x + 3y \\ -x + 2y \end{bmatrix} = T(\mathbf{x})$.

0.1.3. Imagen y Preimagen de un Conjunto

Dada una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y un subconjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$, definimos:

[Imagen de un conjunto] La **imagen** de S bajo T es el conjunto:

$$T(S) = \{T(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{x} \in S\}.$$

Es decir, todos los vectores que son imagen de algún elemento de S .

[Preimagen de un conjunto] Dado un conjunto $W \subseteq \mathbb{R}^m$, la **preimagen** (o **imagen inversa**) de W bajo T es el conjunto:

$$T^{-1}(W) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid T(\mathbf{x}) \in W\}.$$

Son todos los vectores de $\mathbb{R}^n$ cuya imagen cae en W .

Nota: $T^{-1}(W)$ no implica que T sea invertible; es simplemente una notación para el conjunto de preimágenes.

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x+y \\ 0 \end{bmatrix}$ (proyección sobre el eje x seguida de un desplazamiento).

- Si $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, entonces $T(S) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$.
- Si $W = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, entonces $T^{-1}(W) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid x+y=2 \right\}$, que es la recta $x+y=2$ en $\mathbb{R}^2$.

Teorema 2. Si T es lineal, entonces:

1. La imagen de un subespacio de $\mathbb{R}^n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.
2. La preimagen de un subespacio de $\mathbb{R}^m$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Sea $V \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio.

1. Demostremos que $T(V)$ es subespacio de $\mathbb{R}^m$:
 - $\mathbf{0} \in T(V)$ porque $\mathbf{0} = T(\mathbf{0})$ y $\mathbf{0} \in V$.
 - Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in T(V)$, existen $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ tales que $\mathbf{u} = T(\mathbf{x})$, $\mathbf{v} = T(\mathbf{y})$. Entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v} = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) = T(\mathbf{x} + \mathbf{y})$. Como $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$, se tiene $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in T(V)$.
 - Si $\mathbf{u} \in T(V)$ y $c \in \mathbb{R}$, existe $\mathbf{x} \in V$ con $\mathbf{u} = T(\mathbf{x})$. Luego $c\mathbf{u} = cT(\mathbf{x}) = T(c\mathbf{x}) \in T(V)$ pues $c\mathbf{x} \in V$.
2. Sea $W \subseteq \mathbb{R}^m$ un subespacio. Demostremos que $T^{-1}(W)$ es subespacio de $\mathbb{R}^n$:
 - $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \in W$, así que $\mathbf{0} \in T^{-1}(W)$.
 - Si $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in T^{-1}(W)$, entonces $T(\mathbf{x}), T(\mathbf{y}) \in W$. Luego $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) \in W$, así que $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in T^{-1}(W)$.
 - Si $\mathbf{x} \in T^{-1}(W)$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $T(\mathbf{x}) \in W$, luego $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x}) \in W$, así que $c\mathbf{x} \in T^{-1}(W)$.

□

0.1.4. Núcleo (Kernel) e Imagen de una Transformación Lineal

Dos subespacios fundamentales asociados a una transformación lineal son su núcleo y su imagen.

[Núcleo o Kernel] El **núcleo** (o **kernel**) de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es el conjunto de todos los vectores de $\mathbb{R}^n$ que se mapean al vector cero de $\mathbb{R}^m$:

$$\text{Ker}(T) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}.$$

[Imagen o Rango] La **imagen** (o **rango**) de T es el conjunto de todos los vectores de $\mathbb{R}^m$ que son imagen de algún vector de $\mathbb{R}^n$:

$$\text{Im}(T) = \{T(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}.$$

Del teorema anterior, ambos son subespacios: $\text{Ker}(T) \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\text{Im}(T) \subseteq \mathbb{R}^m$.

Si $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ con $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, entonces:

- $\text{Ker}(T) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \text{Nul}(A)$ (espacio nulo de A).
- $\text{Im}(T) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \text{Col}(A)$ (espacio columna de A).

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x + 2y - z \\ 2x + 4y - 2z \end{bmatrix}$. Su matriz es $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$.

- **Núcleo:** Resolvemos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La segunda fila es el doble de la primera, así que solo tenemos una ecuación: $x + 2y - z = 0$. Parametrizamos: $z = x + 2y$. Entonces:

$$\text{Ker}(T) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ x + 2y \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

Es un subespacio de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$.

- **Imagen:** Las columnas de A son $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Todas son múltiplos de $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Por tanto:

$$\text{Im}(T) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\},$$

que es una recta en $\mathbb{R}^2$ (dimensión 1).

Teorema 3 (Teorema de la dimensión o del rango-nulidad). Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces:

$$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = n.$$

En términos de la matriz A de T : $\text{nullidad}(A) + \text{rango}(A) = n$.

Demostración. Sea $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ una base de $\text{Ker}(T)$. Extendemos esta base a una base de $\mathbb{R}^n$: $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$. Demostremos que $\{T(\mathbf{v}_{k+1}), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ es una base de $\text{Im}(T)$.

- **Generan:** Si $\mathbf{w} \in \text{Im}(T)$, existe $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i$ tal que $\mathbf{w} = T(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n c_i T(\mathbf{v}_i) = \sum_{i=k+1}^n c_i T(\mathbf{v}_i)$, pues $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$ para $i = 1, \dots, k$.
- **Son linealmente independientes:** Supongamos $\sum_{i=k+1}^n c_i T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$. Entonces $T(\sum_{i=k+1}^n c_i \mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$, luego $\sum_{i=k+1}^n c_i \mathbf{v}_i \in \text{Ker}(T)$. Así, se puede escribir como combinación de $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$: $\sum_{i=k+1}^n c_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k d_i \mathbf{v}_i$. Reordenando: $\sum_{i=1}^k (-d_i) \mathbf{v}_i + \sum_{i=k+1}^n c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Como los $\mathbf{v}_i$ son base de $\mathbb{R}^n$, todos los coeficientes son cero, en particular $c_{k+1} = \dots = c_n = 0$.

Por tanto, $\dim(\text{Im}(T)) = n - k = n - \dim(\text{Ker}(T))$. □

0.2. Transformaciones Lineales en el Plano: Geometría y Visualización

0.2.1. Transformaciones sobre el Cuadrado Unitario

Una excelente manera de visualizar el efecto de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es observar su acción sobre el **cuadrado unitario** $Q = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. Este cuadrado tiene vértices en $(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)$. Como T es lineal, transforma líneas rectas en líneas rectas y paralelas en paralelas (si no colapsan). Por tanto, la imagen $T(Q)$ será un **paralelogramo** (posiblemente degenerado si T no es inyectiva).

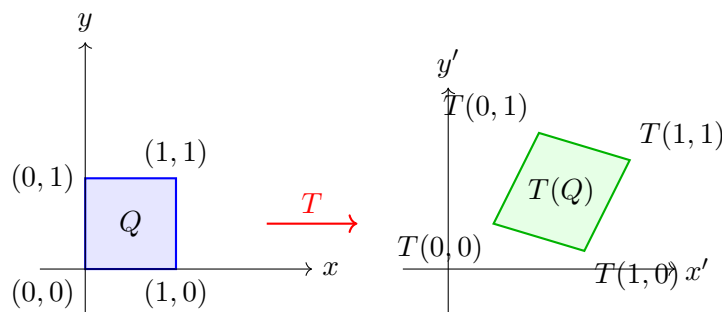


Figura 1: El cuadrado unitario Q y su imagen bajo una transformación lineal T .

Si T tiene matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, entonces:

- $T(0, 0) = (0, 0)$ (el origen se fija).
- $T(1, 0) = (a, c)$ (primera columna de A).
- $T(0, 1) = (b, d)$ (segunda columna de A).
- $T(1, 1) = (a + b, c + d)$.

Así, $T(Q)$ es el paralelogramo generado por los vectores columna de A , con un vértice en el origen. Este paralelogramo puede ser:

- Un paralelogramo no degenerado si $\det(A) \neq 0$ (vectores columna linealmente independientes).
- Un segmento de recta o un punto si $\det(A) = 0$ (vectores columna linealmente dependientes).

Consideremos las siguientes transformaciones y su efecto sobre Q :

1. **Rotación de 90°:** $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. $T(1, 0) = (0, 1)$, $T(0, 1) = (-1, 0)$. El cuadrado rota un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
2. **Reflexión respecto a la recta $y = x$:** $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. $T(1, 0) = (0, 1)$, $T(0, 1) = (1, 0)$. El cuadrado se refleja.
3. **Proyección sobre el eje x :** $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. $T(1, 0) = (1, 0)$, $T(0, 1) = (0, 0)$. El cuadrado se aplasta sobre el segmento $[0, 1]$ del eje x . Aquí $\det(A) = 0$, la imagen es un segmento.

0.2.2. Interpretación Geométrica del Determinante

El determinante de una matriz 2×2 tiene una interpretación geométrica profunda: es el **factor de área** (con signo) de la transformación lineal asociada.

Teorema 4 (Interpretación geométrica del determinante en $\mathbb{R}^2$). Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineal con matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si R es cualquier región del plano con área $\text{Área}(R)$, entonces el área de la imagen $T(R)$ es:

$$\text{Área}(T(R)) = |\det(A)| \cdot \text{Área}(R).$$

En particular, si Q es el cuadrado unitario, $\text{Área}(T(Q)) = |\det(A)|$.

Demostración. (Esbozo) Para el cuadrado unitario Q , su imagen es el paralelogramo generado por los vectores $\mathbf{u} = (a, c)$ y $\mathbf{v} = (b, d)$. El área de un paralelogramo generado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$. En $\mathbb{R}^2$, el producto cruz como escalar es $u_1v_2 - u_2v_1 = ad - bc = \det(A)$. Luego el área es $|\det(A)|$. Para una región general, se puede aproximar por pequeños cuadrados y usar el hecho de que T es lineal. $\square$

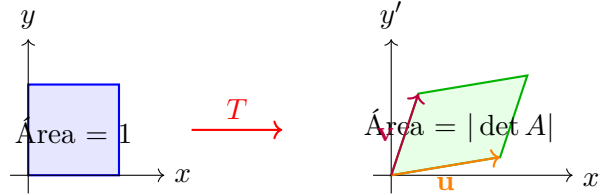


Figura 2: El determinante de A da el factor de cambio de área.

El **signo** del determinante indica si la transformación preserva o invierte la orientación. Si $\det(A) > 0$, la orientación (sentido de rotación de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$) se preserva; si $\det(A) < 0$, la orientación se invierte (como en una reflexión).

Calculemos el factor de área para algunas transformaciones:

1. Rotación por θ : $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, $\det(A) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. Las rotaciones preservan áreas y orientación.
2. Reflexión respecto al eje x : $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\det(A) = -1$. Preserva áreas pero invierte orientación.
3. Escalado uniforme por k : $A = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$, $\det(A) = k^2$. El área se multiplica por k^2 .
4. Esquilado (shear) horizontal: $A = \begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(A) = 1$. Los esquilados preservan áreas.

En $\mathbb{R}^3$, el determinante de una matriz 3×3 es el factor de cambio de **volumen** bajo la transformación lineal asociada. Para $\mathbb{R}^n$ en general, $|\det(A)|$ es el factor de cambio de volumen n -dimensional.

0.2.3. Transformación Inversa

Una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (endomorfismo) puede ser invertible. Recordemos que una función es invertible si es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva).

Una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **invertible** si existe una transformación lineal $S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $S(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ y $T(S(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. En tal caso, S se denota T^{-1} y se llama la **inversa** de T .

Las siguientes condiciones son equivalentes para una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$:

1. T es invertible.
2. T es inyectiva ($\text{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}$).
3. T es sobreyectiva ($\text{Im}(T) = \mathbb{R}^n$).
4. La matriz A de T es invertible ($\det(A) \neq 0$).

Si $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ y A es invertible, entonces $T^{-1}(\mathbf{y}) = A^{-1}\mathbf{y}$.

La rotación por un ángulo θ es invertible. Su inversa es la rotación por $-\theta$. En efecto, si $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, entonces $A^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix}$.

La proyección sobre el eje x no es invertible porque no es inyectiva (todos los puntos con la misma x pero diferente y tienen la misma imagen) y su matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ tiene determinante cero.

0.2.4. Composición de Transformaciones Lineales

Si $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $S : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ son lineales, entonces la composición $S \circ T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es lineal. Además, si T tiene matriz A y S tiene matriz B , entonces la matriz de $S \circ T$ es BA (notar el orden: primero se aplica T , luego S , así que la matriz correspondiente es BA).

Esto permite descomponer transformaciones complejas en sucesión de transformaciones simples.

Consideremos una rotación de 90° seguida de una reflexión respecto al eje x .

- Rotación 90° : $R(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$.
- Reflexión eje x : $F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$.
- Composición $F \circ R$: matriz $= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

0.3. Ejercicios Resueltos Detallados

Ejercicio 1: Determine si la función $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x + y \\ x - 3y \\ 4y \end{bmatrix}$ es lineal.

En caso afirmativo, encuentre su matriz estándar, su núcleo y su imagen.

Solución: Verifiquemos linealidad: Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ y $c \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= T\left(\begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2(u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) \\ (u_1 + v_1) - 3(u_2 + v_2) \\ 4(u_2 + v_2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2u_1 + 2v_1 + u_2 + v_2 \\ u_1 + v_1 - 3u_2 - 3v_2 \\ 4u_2 + 4v_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 2u_1 + u_2 \\ u_1 - 3u_2 \\ 4u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2v_1 + v_2 \\ v_1 - 3v_2 \\ 4v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2u_1 + u_2 + 2v_1 + v_2 \\ u_1 - 3u_2 + v_1 - 3v_2 \\ 4u_2 + 4v_2 \end{bmatrix},$$

que coincide. Similarmente, $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$. Luego es lineal.

Matriz estándar: Calculamos imágenes de la base canónica:

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Núcleo: Resolvemos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir:

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - 3y = 0 \\ 4y = 0 \end{cases}$$

De la tercera, $y = 0$. Sustituyendo en las otras: $2x = 0 \Rightarrow x = 0$, y $x = 0$ satisface la segunda.

Luego $\text{Ker}(T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$. Es inyectiva.

Imagen: $\text{Im}(T) = \text{Col}(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$. Estos dos vectores son linealmente

independientes (no son múltiplos), así que la imagen es un plano en $\mathbb{R}^3$ (dimensión 2).

Ejercicio 2: Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal que primero realiza un esquilado horizontal con factor 2 ($(x, y) \mapsto (x + 2y, y)$) y luego una rotación de 45° en sentido antihorario. Encuentre la matriz estándar de T y calcule el área de la imagen del cuadrado unitario.

Solución: Descomponemos en dos transformaciones:

1. Esquilado horizontal: $S(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$.

2. Rotación 45° : $R(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{bmatrix} \mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$.

Entonces $T = R \circ S$, así que su matriz es $A = R \cdot S$:

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

El área del cuadrado unitario es 1. El factor de cambio de área es $|\det(A)|$. Calculamos:

$$\det(A) = \frac{1}{\sqrt{2}^2} \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} (1 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1.$$

Por tanto, $|\det(A)| = 1$, y el área de $T(Q)$ es 1. La transformación preserva áreas.

Ejercicio 3: Dada la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix},$$

determine si T es invertible. En caso negativo, describa su núcleo e imagen.

Solución: Calculamos el determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$= 1 \cdot (1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4) - 2 \cdot (0 \cdot 2 - (-1) \cdot 2) + 1 \cdot (0 \cdot 4 - 1 \cdot 2) = (2 + 4) - 2 \cdot (0 + 2) + (0 - 2) = 6 - 4 - 2 = 0.$$

Como $\det(A) = 0$, A no es invertible, luego T no es invertible.

Núcleo: Resolvemos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Notamos que la tercera fila es el doble de la primera, así que tenemos esencialmente dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

De la segunda: $y = z$. Sustituyendo en la primera: $x + 2z + z = x + 3z = 0 \Rightarrow x = -3z$. Entonces las soluciones son de la forma:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3z \\ z \\ z \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Luego $\text{Ker}(T) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, una recta por el origen.

Imagen: $\text{Im}(T) = \text{Col}(A)$. Las columnas de A son:

$$\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Notamos que $\mathbf{c}_2 = 2\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_3$ (comprobación: $2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$, no es

$\mathbf{c}_2$). Mejor observamos que $\mathbf{c}_2 = 2\mathbf{c}_1$ no, porque $2\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \neq \mathbf{c}_2$. Probemos independencia

lineal: Claramente $\mathbf{c}_1$ y $\mathbf{c}_2$ no son múltiplos. Pero el determinante de la matriz formada por las tres columnas es cero, así que son linealmente dependientes. De hecho, podemos ver que

$\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_1$ (pues $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$). Entonces $\text{Col}(A) = \text{span}\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$. Además, $\mathbf{c}_1$ y $\mathbf{c}_2$

son linealmente independientes (no son múltiplos). Por tanto, la imagen es un plano en $\mathbb{R}^3$ generado por $\mathbf{c}_1$ y $\mathbf{c}_2$.

0.4. Ejercicios Propuestos

1. Determine cuáles de las siguientes funciones son transformaciones lineales. Justifique.

- | | |
|---|---|
| a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (2x, y - x)$ | d) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x^2, y)$ |
| b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, T(x, y) = xy$ | e) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \times (1, 0, 0)$ (producto cruz) |
| c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y, z) = (x + 1, y + z)$ | |

2. Para cada transformación lineal, encuentre su matriz estándar.

- a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que rota los vectores 30° en sentido horario.
b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (2x - 3y + 4z, x - 5z)$.

- c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que refleja los vectores respecto al plano xz .
- d) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que primero refleja respecto a la recta $y = x$ y luego proyecta sobre el eje x .
3. Encuentre el núcleo y la imagen de las transformaciones lineales dadas por las matrices:
- a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
4. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal que mapea $(1, 2) \mapsto (3, 1)$ y $(-1, 1) \mapsto (2, 0)$. Encuentre la matriz de T y determine si es invertible.
5. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x + 2y - z, -x + y + 2z, 3y + z)$.
- a) Encuentre la matriz de T .
- b) Determine si T es invertible. Si lo es, encuentre T^{-1} .
- c) Calcule el volumen del paralelepípedo imagen del cubo unitario $[0, 1]^3$.
6. Dibuje el cuadrado unitario Q y su imagen bajo las siguientes transformaciones lineales de $\mathbb{R}^2$. Calcule el área de la imagen.
- a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ c) $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
7. Demuestre que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es inyectiva si y sólo si $\text{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}$.
8. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que $T(1, 1) = (2, 3)$ y $T(1, -1) = (4, -1)$. Encuentre $T(3, 2)$.
9. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- a) Encuentre una base para $\text{Ker}(T)$.
- b) Encuentre una base para $\text{Im}(T)$.
- c) Verifique el teorema de la dimensión.
10. Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal invertible. Demuestre que T^{-1} también es lineal.

0.5. Soluciones a Ejercicios Propuestos

1. a) Sí, es lineal. Se puede verificar que cumple las propiedades o notar que puede escribirse como $T(x, y) = (2x, -x + y)$, que es una combinación lineal.
- b) No, porque $T(2(x, y)) = (2x)(2y) = 4xy \neq 2xy = 2T(x, y)$ en general.

- c) No, porque $T(0, 0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$, viola $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
 d) No, porque $T(2(x, y)) = ((2x)^2, 2y) = (4x^2, 2y) \neq 2(x^2, y) = 2T(x, y)$.
 e) Sí, el producto cruz es lineal en cada componente.
2. a) Rotación horaria 30° es equivalente a rotación antihoraria -30° . Matriz:

$$\begin{bmatrix} \cos(-30^\circ) & -\sin(-30^\circ) \\ \sin(-30^\circ) & \cos(-30^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}.$$

b) $T(\mathbf{e}_1) = (2, 1)$, $T(\mathbf{e}_2) = (-3, 0)$, $T(\mathbf{e}_3) = (4, -5)$. Matriz: $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \end{bmatrix}$.

c) Reflexión respecto al plano xz : cambia el signo de la coordenada y . Matriz: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

d) Reflexión respecto $y = x$: matriz $R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Proyección sobre eje x : matriz $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Composición $P \circ R$: matriz $PR = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

3. a) Núcleo: Resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. La segunda fila es el doble de la primera: $x - 2y + 3z = 0$.

Parametrizando: $x = 2y - 3z$. Entonces $\text{Ker}(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. Imagen: Las

columnas son $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$, todas múltiplos de $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Así, $\text{Im}(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$.

b) Núcleo: Resolver $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0}$. Sistema:

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

De la segunda: $z = -y$. De la primera: $x = -2y$. Sustituyendo en la tercera: $-2y - y = -3y = 0 \Rightarrow y = 0$, luego $x = 0, z = 0$. Así, $\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}$. Imagen: Como el núcleo es trivial, por el teorema de la dimensión, $\dim(\text{Im}(A)) = 3$, luego $\text{Im}(A) = \mathbb{R}^3$. También se puede ver que las columnas son linealmente independientes.

4. Necesitamos encontrar A tal que $A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$. Escribimos $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

Entonces:

$$\begin{cases} a + 2b = 3 \\ c + 2d = 1 \\ -a + b = 2 \\ -c + d = 0 \end{cases}$$

Resolviendo: De la tercera, $a = b - 2$. Sustituyendo en la primera: $(b - 2) + 2b = 3 \Rightarrow 3b = 5 \Rightarrow b = 5/3$, luego $a = 5/3 - 2 = -1/3$. De la cuarta: $d = c$. De la segunda: $c + 2c = 1 \Rightarrow 3c = 1 \Rightarrow c = 1/3$, luego $d = 1/3$. Así, $A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Determinante: $\det(A) = \frac{1}{9}(-1 \cdot 1 - 5 \cdot 1) = \frac{-6}{9} = -\frac{2}{3} \neq 0$, luego es invertible.

5. a) $T(\mathbf{e}_1) = (1, -1, 0)$, $T(\mathbf{e}_2) = (2, 1, 3)$, $T(\mathbf{e}_3) = (-1, 2, 1)$. Matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- b) Calculamos determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (-1) \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= 1 \cdot (1 \cdot 1 - 2 \cdot 3) - 2 \cdot ((-1) \cdot 1 - 2 \cdot 0) - 1 \cdot ((-1) \cdot 3 - 1 \cdot 0) = 1 \cdot (1 - 6) - 2 \cdot (-1) - 1 \cdot (-3) = -5 + 2 + 3 = 0.$$

Como $\det(A) = 0$, T no es invertible.

- c) El volumen del cubo unitario es 1. El factor de cambio de volumen es $|\det(A)| = 0$, luego el volumen de la imagen es 0. Esto indica que la transformación colapsa el cubo en un objeto de menor dimensión (un plano, recta o punto).
6. a) La imagen es un rectángulo de lados 2 y 3, área = 6. $|\det(A)| = |6| = 6$.
- b) Es un esquilado horizontal. El cuadrado se convierte en un paralelogramo de base 1 y altura 1, área = 1. $|\det(A)| = |1 \cdot 1 - 1 \cdot 0| = 1$.
- c) Rotación 90° . Área preservada = 1. $|\det(A)| = 1$.
- d) Las columnas son linealmente dependientes (la segunda es el doble de la primera). El determinante es 0, área = 0. La imagen es un segmento de recta.
7. Si T es inyectiva, supongamos $\mathbf{x} \in \text{Ker}(T)$, entonces $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0} = T(\mathbf{0})$. Por inyectividad, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Luego $\text{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}$. Recíprocamente, si $\text{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}$ y $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$, entonces $T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{0}$, luego $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in \text{Ker}(T)$, así que $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{0}$, luego $\mathbf{u} = \mathbf{v}$. Por tanto, T es inyectiva.
8. Primero expresamos $(3, 2)$ como combinación lineal de $(1, 1)$ y $(1, -1)$: Queremos $\alpha(1, 1) + \beta(1, -1) = (3, 2)$. Sistema: $\alpha + \beta = 3$, $\alpha - \beta = 2$. Sumando: $2\alpha = 5 \Rightarrow \alpha = 2.5$, luego $\beta = 0.5$. Entonces $T(3, 2) = 2.5T(1, 1) + 0.5T(1, -1) = 2.5(2, 3) + 0.5(4, -1) = (5, 7.5) + (2, -0.5) = (7, 7)$.
9. a) Resolvemos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Sistema:

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y + z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras: $x = -z$, $y = -z$. Sustituyendo en la tercera: $-z - z = -2z = 0 \Rightarrow z = 0$, luego $x = 0$, $y = 0$. Así, $\text{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}$. Base: vacía (dimensión 0).

- b) Como el núcleo es trivial, por el teorema de la dimensión, la imagen tiene dimensión 3, luego $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^3$. Una base puede ser la estándar $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, o las columnas de A (que son linealmente independientes, pues el determinante no es cero: $\det(A) = 1 \cdot (0 - 1) - 0 + 1 \cdot (0 - 1) = -1 - 1 = -2 \neq 0$). Así, las columnas de A forman una base de $\mathbb{R}^3$.
- c) $\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 0 + 3 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. Se cumple.

10. Debemos demostrar que T^{-1} es lineal. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$. Como T es biyectiva, existen únicos $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ tales que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{u}$, $T(\mathbf{y}) = \mathbf{v}$. Entonces $\mathbf{x} = T^{-1}(\mathbf{u})$, $\mathbf{y} = T^{-1}(\mathbf{v})$. Ahora, $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. Aplicando T^{-1} a ambos lados: $\mathbf{x} + \mathbf{y} = T^{-1}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$, es decir, $T^{-1}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T^{-1}(\mathbf{u}) + T^{-1}(\mathbf{v})$. Similarmente, $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x}) = c\mathbf{u}$, luego $T^{-1}(c\mathbf{u}) = c\mathbf{x} = cT^{-1}(\mathbf{u})$. Por tanto, T^{-1} es lineal.

Conclusión

En esta unidad hemos explorado las transformaciones lineales entre espacios vectoriales, enfocándonos en su representación matricial y sus propiedades algebraicas y geométricas. Hemos visto que:

- Toda transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ puede representarse mediante una matriz A de tamaño $m \times n$, donde las columnas son las imágenes de la base canónica.
- Los subespacios fundamentales asociados son el núcleo (kernel) y la imagen (rango), que proporcionan información sobre la inyectividad y sobreyectividad de la transformación.
- El teorema de la dimensión relaciona las dimensiones de estos subespacios con la dimensión del dominio.
- En el plano, las transformaciones lineales pueden visualizarse mediante su acción sobre el cuadrado unitario, y el determinante de la matriz asociada proporciona el factor de cambio de área (con signo), dando también información sobre la orientación.
- Una transformación lineal es invertible si y sólo si su matriz es cuadrada y tiene determinante no nulo, lo que equivale a ser biyectiva.

Estos conceptos son la base para temas más avanzados como diagonalización, formas canónicas, y aplicaciones en gráficos por computadora, procesamiento de señales y análisis de sistemas lineales.

Para profundizar: Intente visualizar transformaciones lineales en 3D usando software como GeoGebra 3D o Python con Matplotlib. Explore cómo composiciones de rotaciones, reflexiones y proyecciones afectan a objetos como el cubo unitario. Relacione el determinante con el volumen de paralelepípedos en $\mathbb{R}^3$.

Capítulo 1

Interpretación geométrica de matrices 2×2 y 3×3

1.1. Transformaciones lineales en 2D

Una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ define una transformación del plano:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

1.1.1. Ejemplos de transformaciones básicas

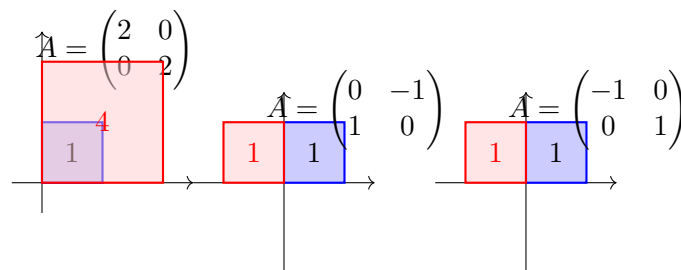


Figura 1.1: Transformaciones básicas: escalamiento (área $\times 4$), rotación 90° (área 1), reflexión (área 1, orientación invertida).

Matrices comunes:

- **Escalamiento:** $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$ (escala por k en todas direcciones)
- **Estiramiento:** $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (estira en dirección x)
- **Rotación:** $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ (rota θ radianes)
- **Reflexión:** $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (refleja sobre el eje y)
- **Cizalla:** $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (inclina)

1.1.2. Acción sobre el cuadrado unitario

El cuadrado unitario tiene vértices: $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$.

Transformación por $A = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{pmatrix}$

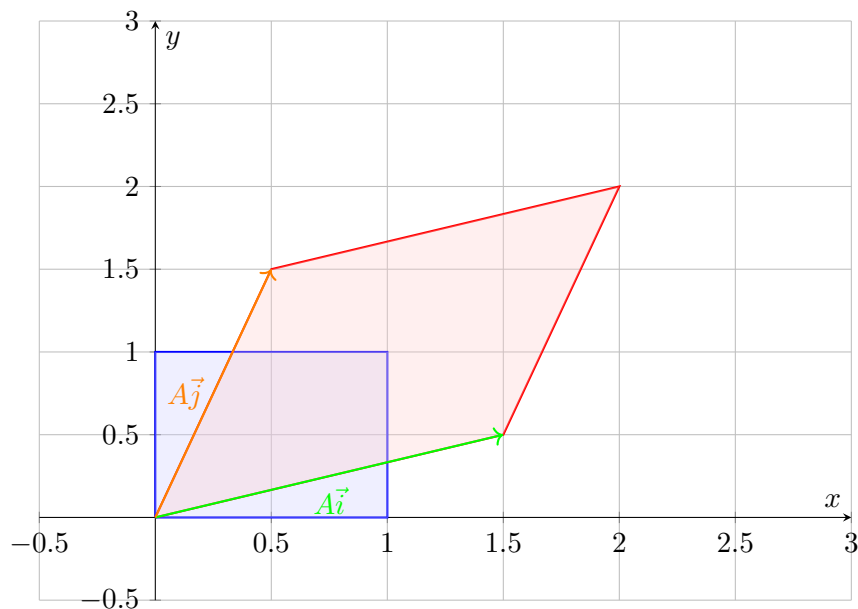


Figura 1.2: La transformación lleva el cuadrado unitario a un paralelogramo. El área del paralelogramo es $|\det(A)| = 2$.

1.1.3. Interpretación del determinante en 2D

- $\det(A)$ = área del paralelogramo transformado
- Si $\det(A) > 0$: la orientación se preserva
- Si $\det(A) < 0$: la orientación se invierte (como un espejo)
- Si $\det(A) = 0$: colapsa a una línea o punto

1.2. Transformaciones lineales en 3D

Una matriz 3×3 actúa sobre el cubo unitario (vértices: todas las combinaciones de 0's y 1's).

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

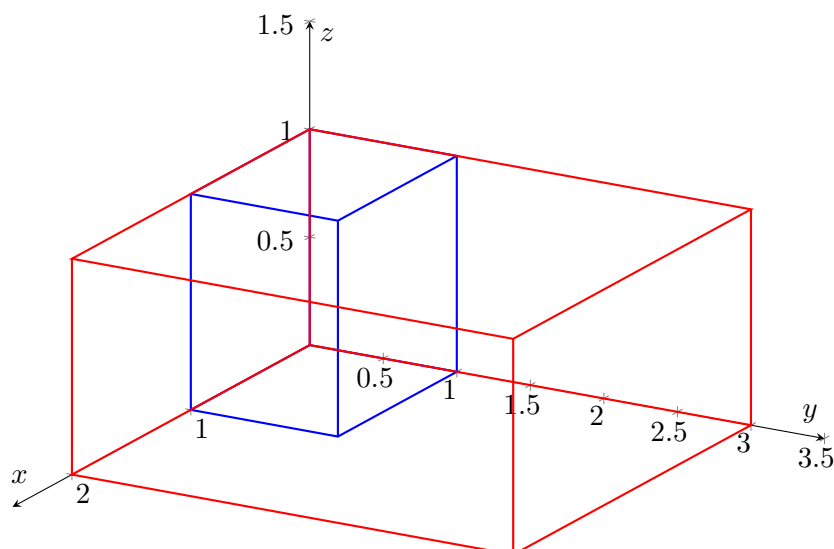


Figura 1.3: Escalamiento no uniforme: el cubo unitario se transforma en un paralelepípedo de volumen $|\det(A)| = 6$.

1.2.1. Interpretación del determinante en 3D

- $\det(A)$ = volumen del paralelepípedo transformado
- Si $\det(A) > 0$: orientación preservada (mano derecha $\rightarrow$ mano derecha)
- Si $\det(A) < 0$: orientación invertida (mano derecha $\rightarrow$ mano izquierda)
- Si $\det(A) = 0$: colapsa a un plano, línea o punto

1.2.2. Descomposición de transformaciones

Toda matriz invertible se puede descomponer como producto de matrices simples:

$$A = \underbrace{(\text{rotación})}_Q \underbrace{(\text{escalamiento})}_\Sigma \underbrace{(\text{rotación})}_{P^T}$$

Esta es la **descomposición en valores singulares (SVD)**.

1.3. Ejercicios resueltos PASO A PASO

Ejercicio 1: Describe geoméricamente la transformación dada por $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$.

Solución: Estira en dirección x por factor 2 y contrae en dirección y por factor 0.5. El área cambia por factor $2 \times 0.5 = 1$, pero la forma se distorsiona.

Ejercicio 2: ¿Qué transformación representa $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$?

Solución: Es una rotación de 90° en sentido horario (o 270° antihorario):

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1.4. Más ejercicios para practicar (Interpretación geométrica)

1. Describe geométricamente:

a) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$

2. Encuentra la matriz que:

1. Rota 90° en sentido antihorario
2. Refleja sobre la línea $y = x$
3. Estira por 3 en dirección x

3. Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$:

1. Calcula $\det(A)$
2. ¿Cuánto cambia el área?
3. Dibuja aproximadamente la transformación del cuadrado unitario

4. Si una transformación triplica áreas y preserva orientación, ¿qué puede decir de $\det(A)$?

5. Una transformación lleva $(1, 0)$ a $(2, 1)$ y $(0, 1)$ a $(1, 3)$. Encuentra su matriz.

6. ¿Puede una transformación con $\det(A) = 1$ cambiar formas? Da un ejemplo.

7. Describe la transformación 3D dada por:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

8. Si $\det(A) = -4$, ¿qué significa geométricamente?

9. Encuentra una matriz que represente rotación de 45° en el plano.

10. Demuestra que toda matriz de rotación preserva áreas ($\det = 1$).

1.5. Soluciones a los ejercicios de interpretación geométrica

1. a) Expansión uniforme (área $\times 9$), b) Reflexión sobre el eje x , c) Contracción uniforme (área $\times 0.25$)

2. a) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, c) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. a) $\det = 3$, b) Área se multiplica por 3, c) Cuadrado se transforma en paralelogramo de área 3

4. $\det(A) = 3$

5. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

6. Sí, ejemplo: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$ tiene $\det = 1$ pero cambia formas

7. a) Reflexión sobre el plano xy, b) Expansión uniforme (volumen $\times 8$)
8. Invierte orientación y multiplica áreas por 4
9. $\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$
10. Matriz rotación: $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, $\det = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

Capítulo 2

Ejercicios de integración y repaso final

2.1. Ejercicios combinados (20 problemas)

Resuelve completamente:

1. Dado el sistema $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ 3x + y + 2z = 4 \end{cases}$:

1. Escríbelo en forma matricial
2. Resuélvelo por Gauss-Jordan
3. Calcula el determinante de la matriz de coeficientes
4. Encuentra la inversa de la matriz de coeficientes
5. Resuélvelo usando la inversa

2. Para las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$:

1. Calcula $A + B$, $A - B$, AB , BA
2. Calcula $\det(A)$, $\det(B)$, $\det(AB)$
3. Verifica que $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
4. Encuentra A^{-1} y B^{-1} si existen

3. Discute según los valores de k : $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + kz = 3 \\ x + ky + 3z = 2 \end{cases}$

4. Encuentra la inversa de $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ por Gauss-Jordan.

5. Resuelve usando la regla de Cramer: $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + y = 1 \end{cases}$

6. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$:

1. Describe geométricamente la transformación

2. ¿Cuánto cambia el área?
3. Encuentra la imagen del cuadrado unitario
7. Demuestra que si A y B son invertibles, entonces $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
8. Para qué valores de a es invertible: $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & a & 1 \\ 2 & 1 & a \end{pmatrix}$
9. Resuelve el sistema homogéneo $A\vec{x} = \vec{0}$ para: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 6 & -3 \end{pmatrix}$
10. Encuentra una matriz 2×2 tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pero $A \neq I$ y $A \neq -I$.
11. Si $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = 5$, calcula: $\det \begin{pmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2d & 2e & 2f \\ g & h & i \end{pmatrix}$
12. Dado que $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ y $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, encuentra A .
13. Resuelve:
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 4y + 6z = 12 \\ 3x + 6y + 9z = 18 \end{cases}$$
14. Demuestra que no existe matriz 2×2 tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
15. Calcula la inversa de la matriz de rotación $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.
16. Para el sistema
$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 1 \\ x + 2y - 2z = k \end{cases}$$
, determina para qué k tiene solución.
17. Si A es 3×3 con $\det(A) = 2$, calcula:
 1. $\det(3A)$
 2. $\det(A^2)$
 3. $\det(A^T A)$
18. Encuentra todas las matrices que conmutan con $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
19. Demuestra que si $A^2 = I$, entonces $\det(A) = \pm 1$.
20. Resuelve por Gauss-Jordan el sistema con parámetro:
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 4z = t \\ x + 4y + 10z = t^2 \end{cases}$$

2.2. Soluciones a los ejercicios de integración

1. 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$

2. Solución: $x = 1, y = -1, z = 2$

3. $\det(A) = 30$

4. $A^{-1} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} -5 & 5 & 7 \\ -5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & -5 \end{pmatrix}$

5. $\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

2. 1. $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, A - B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$

2. $\det(A) = -2, \det(B) = 7, \det(AB) = -14$

3. $-2 \cdot 7 = -14 \checkmark$

4. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}, B^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

3. Si $k \neq 2$ y $k \neq 3$: solución única. Si $k = 2$: infinitas. Si $k = 3$: sin solución.

4. $C^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

5. $x = \frac{\begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 1 & 1 \\ 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \\ 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{9}{5}, y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \\ 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \\ 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-4}{5}$

6. 1. Combina estiramiento, rotación y cizalla

2. $\det(A) = 7$, área se multiplica por 7

3. Vértices: $(0, 0) \rightarrow (0, 0), (1, 0) \rightarrow (2, 1), (1, 1) \rightarrow (1, 4), (0, 1) \rightarrow (-1, 3)$

7. $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$

8. $\det(A) = a^3 + 2 + 2 - a - a - 4a = a^3 - 6a + 4 = 0$, raíces: $a = 2, a = -1 \pm \sqrt{3}$

9. Infinitas soluciones: $(x, y, z) = (-2\alpha + \beta, \alpha, \beta)$

10. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, etc.

11. $2 \cdot 5 + 2 \cdot 5 = 20$ (cada determinante se multiplica por 2)

12. $A = \begin{pmatrix} 7/3 & -1/3 \\ 2/3 & 4/3 \end{pmatrix}$

13. Infinitas: $(x, y, z) = (6 - 2\alpha - 3\beta, \alpha, \beta)$

14. Si existiera, $\det(A^2) = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$, pero $\det(A^2) = (\det A)^2 \geq 0$

15. $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ (rotación $-\theta$)

16. Tiene solución para todo k (el determinante del sistema homogéneo no es 0)

17. a) $3^3 \cdot 2 = 54$, b) 4, c) 4

18. $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$

19. $\det(A^2) = \det(I) = 1$, pero $\det(A^2) = (\det A)^2$, luego $(\det A)^2 = 1$, $\det A = \pm 1$

20. Si $t = 1$: infinitas soluciones. Si $t = 2$: solución única $x = -2, y = 3, z = 0$. Si $t \neq 1, 2$: sin solución.

Conclusión y consejos finales

2.3. Resumen de lo aprendido en la Unidad 3

- **Sistemas lineales:** Aprendimos a resolver sistemas de ecuaciones, interpretarlos geométricamente y clasificarlos según sus soluciones.
- **Álgebra matricial:** Dominamos las operaciones con matrices (suma, producto), entendimos qué son los determinantes y cómo calcularlos.
- **Métodos de resolución:** Aprendimos el poderoso método de Gauss-Jordan para resolver sistemas y encontrar inversas de matrices.
- **Interpretación geométrica:** Entendimos que las matrices representan transformaciones lineales y que el determinante mide el cambio de área/volumen.

2.4. Consejos para el examen

1. **Practica mucho:** Los ejercicios de esta unidad requieren práctica constante. Haz todos los ejercicios varias veces.
2. **Memoriza lo esencial:** La fórmula del determinante 2×2 , la forma de la inversa 2×2 , las propiedades básicas.
3. **Dibuja:** Cuando tengas dudas sobre una transformación, dibuja el cuadrado unitario y cómo se transforma.
4. **Verifica:** Siempre verifica tus soluciones sustituyendo en las ecuaciones originales.
5. **Entiende, no memorices:** Entiende por qué el método de Gauss-Jordan funciona, no solo los pasos mecánicos.
6. **Cuidado con los errores de signo:** Son los más comunes en determinantes y al hacer operaciones elementales.
7. **Revisa dimensiones:** Antes de multiplicar matrices, verifica que las dimensiones sean compatibles.

2.5. ¿Qué sigue después de esta unidad?

En unidades posteriores verás:

- Espacios vectoriales
- Transformaciones lineales
- Valores y vectores propios
- Diagonalización de matrices

¡Todo lo que aprendiste aquí será la base fundamental!

¡Felicidades por llegar hasta aquí! Has cubierto uno de los temas más importantes del álgebra lineal. Si dominas esta unidad, tendrás una base sólida para todo lo que sigue. Recuerda: las matemáticas son como un deporte, cuanto más practiques, mejor serás. ¡Sigue adelante!

2.6. Introducción Histórica y Geométrica

2.6.1. ¿Qué son las cónicas?

Las **secciones cónicas** (o simplemente **cónicas**) son las curvas que se obtienen al intersectar un **cono circular recto de dos hojas** con un **plano** que no pasa por el vértice del cono. Dependiendo del ángulo que forme el plano con el eje del cono, se obtienen diferentes tipos de curvas:

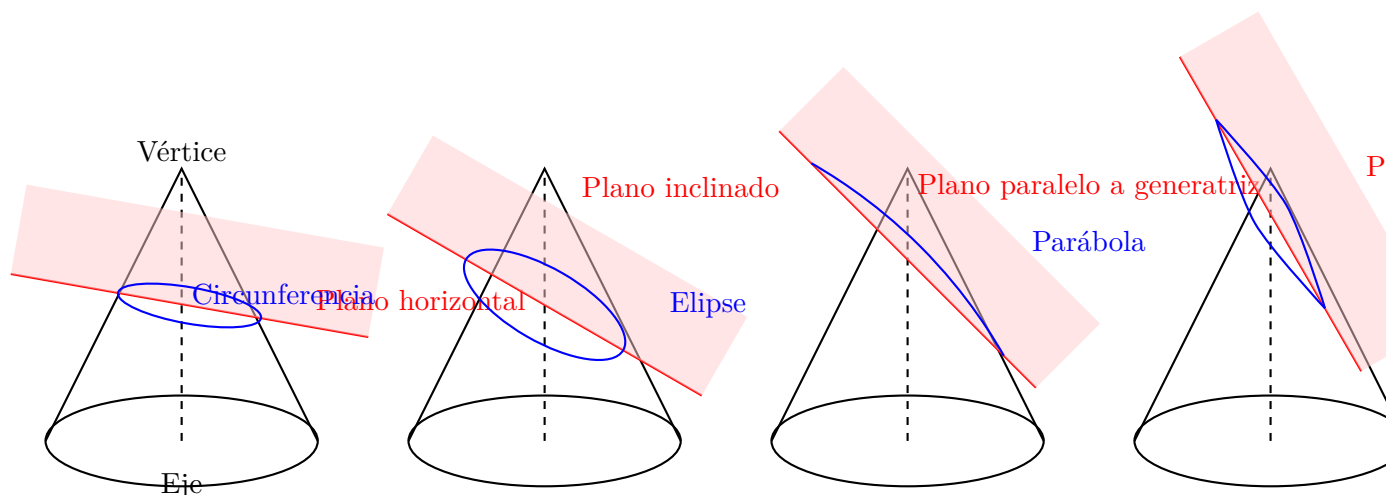


Figura 2.1: Generación de las cónicas como intersección de un plano con un cono.

- **Circunferencia:** Se obtiene cuando el plano es perpendicular al eje del cono.
- **Elipse:** Se obtiene cuando el plano corta todas las generatrices de una hoja del cono, y no es perpendicular al eje.
- **Parábola:** Se obtiene cuando el plano es paralelo a una generatriz del cono.
- **Hipérbola:** Se obtiene cuando el plano corta ambas hojas del cono.

Las cónicas fueron estudiadas por los matemáticos griegos, notablemente por Apolonio de Perga (c. 262-190 a.C.), quien escribió un tratado exhaustivo sobre ellas. Tienen numerosas aplicaciones en física, ingeniería, astronomía y muchas otras disciplinas.

2.6.2. Definiciones Unificadoras: Lugares Geométricos

Además de la definición como secciones de un cono, cada cónica puede definirse como un **lugar geométrico** de puntos que satisfacen cierta condición de distancias:

- **Circunferencia:** Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado **centro**.
- **Elipse:** Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados **focos** es constante.
- **Parábola:** Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado **foco** y de una recta fija llamada **directriz**.

- **Hipérbola:** Lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia (en valor absoluto) de distancias a dos puntos fijos llamados **focos** es constante.

Estas definiciones alternativas, que involucran focos y directrices, son extremadamente útiles para derivar las ecuaciones algebraicas de las cónicas y estudiar sus propiedades.

2.7. La Circunferencia

2.7.1. Definición y Ecuación Canónica

Una **circunferencia** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ del plano que se encuentran a una distancia constante $r > 0$ (el **radio**) de un punto fijo $C(h, k)$ (el **centro**).

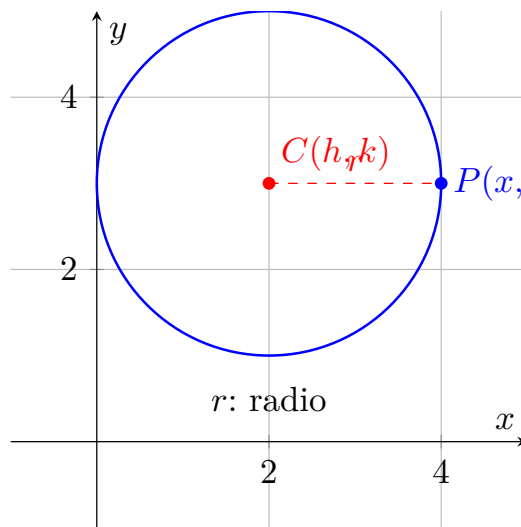


Figura 2.2: Circunferencia con centro $C(h, k)$ y radio r .

La condición de distancia se expresa como:

$$d(P, C) = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r.$$

Elevando al cuadrado obtenemos la **ecuación canónica (ordinaria) de la circunferencia**:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Si el centro está en el origen $(0, 0)$, la ecuación se simplifica a:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

2.7.2. Forma General de la Ecuación

Desarrollando la ecuación canónica:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \Rightarrow x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 = r^2.$$

Reordenando términos obtenemos la **forma general**:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde $D = -2h$, $E = -2k$, y $F = h^2 + k^2 - r^2$.

Dada una ecuación en forma general, podemos encontrar el centro y el radio completando cuadrados.

Ejemplo: Encontrar centro y radio de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

Solución: Completamos cuadrados para x y y :

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12.$$

Para x : $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$. Para y : $y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4$. Sustituyendo:

$$[(x - 3)^2 - 9] + [(y + 2)^2 - 4] = 12 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Por lo tanto, centro $C(3, -2)$ y radio $r = 5$.

2.7.3. Ejercicios Resueltos (Circunferencia)

Ejercicio 1: Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en $(-1, 4)$ y que pasa por el punto $(2, 6)$.

Solución: El radio es la distancia del centro al punto:

$$r = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (6 - 4)^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}.$$

Ecuación canónica:

$$(x - (-1))^2 + (y - 4)^2 = (\sqrt{13})^2 \Rightarrow (x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 13.$$

Ejercicio 2: Determine si la ecuación $x^2 + y^2 + 8x - 10y + 37 = 0$ representa una circunferencia, un punto o ningún lugar geométrico real.

Solución: Completamos cuadrados:

$$(x^2 + 8x) + (y^2 - 10y) = -37.$$

$$(x + 4)^2 - 16 + (y - 5)^2 - 25 = -37 \Rightarrow (x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 4.$$

Es una circunferencia con centro $(-4, 5)$ y radio $r = 2$.

2.8. La Elipse

2.8.1. Definición Focal

Una **elipse** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos F_1 y F_2 (llamados **focos**) es constante e igual a $2a$, donde $a > 0$. Es decir:

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a.$$

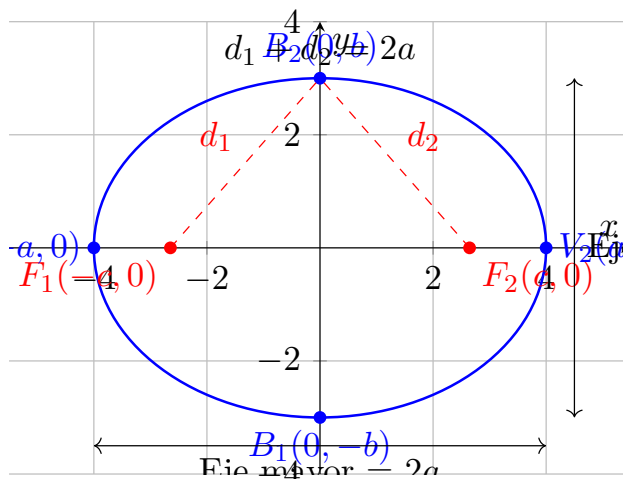


Figura 2.3: Elipse con focos en el eje x.

2.8.2. Ecuación Canónica (Centro en el Origen)

Supongamos que los focos están sobre el eje x, en $F_1(-c, 0)$ y $F_2(c, 0)$, con $c > 0$. Sea $2a$ la suma constante, con $a > c$. Para un punto $P(x, y)$ en la elipse:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a.$$

Manipulando algebraicamente (elevando al cuadrado dos veces) y definiendo $b^2 = a^2 - c^2$ (con $b > 0$), se obtiene la **ecuación canónica de la elipse con centro en el origen y focos en el eje x**:

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

- **Eje mayor:** Segmento que une los vértices $V_1(-a, 0)$ y $V_2(a, 0)$. Longitud = $2a$.
- **Eje menor:** Segmento que une los puntos $B_1(0, -b)$ y $B_2(0, b)$. Longitud = $2b$.
- **Focos:** $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, donde $c^2 = a^2 - b^2$.
- **Excentricidad:** $e = \frac{c}{a}$, con $0 < e < 1$. Mide el "achataamiento" de la elipse.

Si los focos están sobre el eje y, en $F_1(0, -c)$ y $F_2(0, c)$, la ecuación canónica es:

$$\boxed{\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1}$$

donde ahora $a > b > 0$, $c^2 = a^2 - b^2$, los vértices están en $(0, \pm a)$ y los focos en $(0, \pm c)$.

Elipses con focos en eje x (arriba) y eje y (abajo)

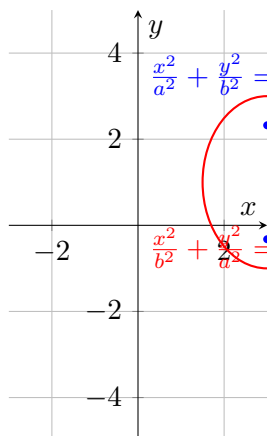


Figura 2.4: Elipses con ejes mayor horizontal y vertical.

2.8.3. Ecuación Canónica (Centro Trasladado)

Si el centro de la elipse está en $C(h, k)$, y el eje mayor es paralelo al eje x, la ecuación canónica es:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

con $a > b > 0$, $c^2 = a^2 - b^2$. Focos: $F_1(h - c, k)$, $F_2(h + c, k)$. Vértices: $V_1(h - a, k)$, $V_2(h + a, k)$.

Si el eje mayor es paralelo al eje y:

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$$

con $a > b > 0$, $c^2 = a^2 - b^2$. Focos: $F_1(h, k - c)$, $F_2(h, k + c)$. Vértices: $V_1(h, k - a)$, $V_2(h, k + a)$.

2.8.4. Excentricidad y Propiedades

La **excentricidad** $e = \frac{c}{a}$ cumple $0 < e < 1$ para una elipse.

- Si $e \approx 0$, la elipse es casi circular (c pequeño respecto a a).
- Si $e \approx 1$, la elipse es muy alargada (c cercano a a).
- Para una circunferencia, $e = 0$ (los focos coinciden con el centro).

Propiedad reflectante: Un rayo que sale de un foco de la elipse se refleja en la curva hacia el otro foco. Esta propiedad se usa en galerías de susurros y en antenas médicas.

2.8.5. Ejercicios Resueltos (Elipse)

Ejercicio 1: Encuentre los vértices, focos y excentricidad de la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Solución: Identificamos $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$, $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$. Como $a > b$ y el denominador mayor está bajo x^2 , el eje mayor es horizontal.

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4.$$

Vértices: $V_1(-5, 0)$, $V_2(5, 0)$. Focos: $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$. Excentricidad: $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0.8$.

Ejercicio 2: Determine la ecuación de la elipse con focos en $(0, \pm 3)$ y vértices en $(0, \pm 5)$.

Solución: Los focos y vértices están sobre el eje y , así que la ecuación es de la forma $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$. Dado: $a = 5$, $c = 3$. Calculamos $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$, así $b = 4$. La ecuación es:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1.$$

2.9. La Parábola

2.9.1. Definición Focal-Directriz

Una **parábola** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ del plano que equidistan de un punto fijo F (el **foco**) y una recta fija d (la **directriz**) que no pasa por F . Es decir:

$$d(P, F) = d(P, d).$$

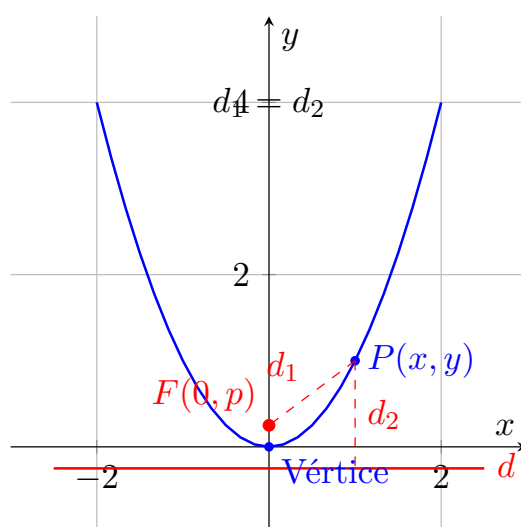


Figura 2.5: Parábola con foco F y directriz d .

2.9.2. Ecuaciones Canónicas (Vértice en el Origen)

La ecuación simplificada depende de la orientación de la parábola.

1. Eje vertical (abre hacia arriba o abajo):

$$x^2 = 4py$$

- Vértice: $(0, 0)$
- Foco: $F(0, p)$
- Directriz: $y = -p$
- Si $p > 0$, abre hacia arriba. Si $p < 0$, abre hacia abajo.

2. Eje horizontal (abre hacia la derecha o izquierda):

$$y^2 = 4px$$

- Vértice: $(0, 0)$
- Foco: $F(p, 0)$

- Directriz: $x = -p$
- Si $p > 0$, abre hacia la derecha. Si $p < 0$, abre hacia la izquierda.

El parámetro p es la distancia del vértice al foco (y del vértice a la directriz).

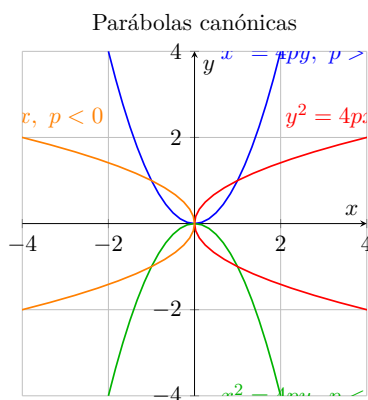


Figura 2.6: Parábolas con diferentes orientaciones.

2.9.3. Ecuaciones Canónicas (Vértice Traslado)

Si el vértice está en $V(h, k)$, las ecuaciones se trasladan:

1. Eje vertical:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

Vértice: $V(h, k)$, Foco: $F(h, k + p)$, Directriz: $y = k - p$.

2. Eje horizontal:

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

Vértice: $V(h, k)$, Foco: $F(h + p, k)$, Directriz: $x = h - p$.

2.9.4. Propiedad Reflectante

Un rayo paralelo al eje de la parábola se refleja en la curva pasando por el foco. Inversamente, un rayo que sale del foco se refleja paralelo al eje. Esta propiedad es fundamental en antenas parabólicas, faros de automóviles y telescopios reflectores.

2.9.5. Ejercicios Resueltos (Parábola)

Ejercicio 1: Encuentre el foco, vértice y directriz de la parábola $y^2 = -8x$.

Solución: Forma: $y^2 = 4px$ con $4p = -8 \Rightarrow p = -2$. Vértice: $(0, 0)$. Foco: $F(p, 0) = (-2, 0)$. Directriz: $x = -p = 2$.

Ejercicio 2: Determine la ecuación de la parábola con vértice en $(2, -1)$ y foco en $(2, 3)$.

Solución: El vértice y foco tienen la misma coordenada x , así que el eje es vertical. Distancia $p = 3 - (-1) = 4$. Como el foco está arriba del vértice, $p > 0$, la parábola abre hacia arriba. Ecuación: $(x - h)^2 = 4p(y - k) \Rightarrow (x - 2)^2 = 16(y + 1)$.

2.10. La Hipérbola

2.10.1. Definición Focal

Una **hipérbola** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos F_1 y F_2 (los **focos**) es constante e igual

a $2a$, donde $a > 0$. Es decir:

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a.$$

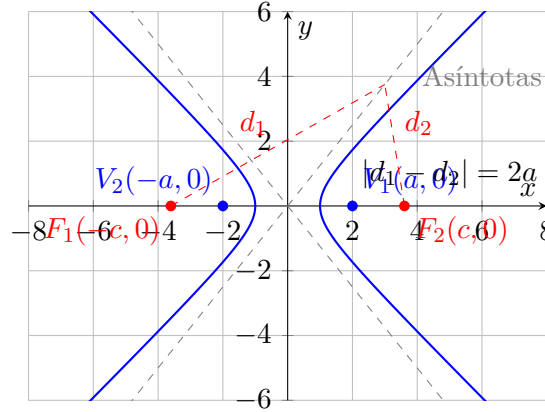


Figura 2.7: Hipérbola con focos en el eje x.

2.10.2. Ecuación Canónica (Centro en el Origen)

Supongamos focos en $F_1(-c, 0)$ y $F_2(c, 0)$, con $c > a > 0$. Para un punto $P(x, y)$ en la hipérbola:

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a.$$

Manipulando algebraicamente y definiendo $b^2 = c^2 - a^2$ (con $b > 0$), se obtiene la **ecuación canónica de la hipérbola con centro en el origen y focos en el eje x**:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- **Vértices:** $V_1(-a, 0)$, $V_2(a, 0)$.
- **Focos:** $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, con $c^2 = a^2 + b^2$.
- **Asíntotas:** Rectas que la hipérbola se aproxima cuando $|x| \rightarrow \infty$. Ecuaciones: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Si los focos están sobre el eje y, en $F_1(0, -c)$ y $F_2(0, c)$, la ecuación canónica es:

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

donde $c^2 = a^2 + b^2$, los vértices están en $(0, \pm a)$ y los focos en $(0, \pm c)$. Las asíntotas son $y = \pm \frac{a}{b}x$.

2.10.3. Ecuación Canónica (Centro Trasladado)

Si el centro está en $C(h, k)$, y el eje focal (el que contiene a los focos) es horizontal, la ecuación es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Vértices: $V_1(h-a, k)$, $V_2(h+a, k)$. Focos: $F_1(h-c, k)$, $F_2(h+c, k)$, con $c^2 = a^2 + b^2$. Asíntotas: $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$.

Si el eje focal es vertical:

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

Vértices: $V_1(h, k-a)$, $V_2(h, k+a)$. Focos: $F_1(h, k-c)$, $F_2(h, k+c)$. Asíntotas: $y-k = \pm \frac{a}{b}(x-h)$.

2.10.4. Excentricidad y Propiedades

La **excentricidad** de una hipérbola es $e = \frac{c}{a}$, y como $c > a$, se tiene $e > 1$.

- Mientras mayor es e , más abiertas son las ramas de la hipérbola.
- Las asíntotas son guías importantes para graficar la hipérbola.

Hipérbolas conjugadas: Dos hipérbolas son conjugadas si los términos x^2 e y^2 están intercambiados. Comparten las mismas asíntotas.

2.10.5. Ejercicios Resueltos (Hipérbola)

Ejercicio 1: Para la hipérbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$, encuentre vértices, focos, excentricidad y asíntotas.

Solución: $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$, $b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$. Eje focal horizontal.

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5.$$

Vértices: $(-3, 0)$, $(3, 0)$. Focos: $(-5, 0)$, $(5, 0)$. Excentricidad: $e = \frac{5}{3} \approx 1.667$. Asíntotas: $y = \pm \frac{4}{3}x$.

Ejercicio 2: Encuentre la ecuación de la hipérbola con vértices en $(0, \pm 4)$ y asíntotas $y = \pm 2x$.

Solución: Los vértices están en el eje y , así que la ecuación es de la forma $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$.

Dado $a = 4$. Pendiente de las asíntotas: $\pm \frac{a}{b} = \pm 2 \Rightarrow \frac{4}{b} = 2 \Rightarrow b = 2$. Entonces:

$$\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1.$$

2.11. Identificación de una Cónica a partir de su Ecuación General

2.11.1. Ecuación General de Segundo Grado

La ecuación general de segundo grado en dos variables es:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

con A, B, C no todos cero. El término Bxy (término cruzado) indica rotación de los ejes. Si $B = 0$, la cónica tiene ejes paralelos a los ejes coordenados y podemos identificar su tipo mediante los coeficientes A y C .

2.11.2. Criterio del Discriminante

Para la ecuación $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, se define el **discriminante** como $\Delta = B^2 - 4AC$. Entonces:

- Si $\Delta < 0$:
 - Si $A = C$ y $B = 0$, es una **circunferencia** (caso particular de elipse).
 - En otro caso, es una **elipse** (o un punto o ningún lugar geométrico real).
- Si $\Delta = 0$: Es una **parábola** (o una recta doble o dos rectas paralelas).
- Si $\Delta > 0$: Es una **hipérbola** (o dos rectas que se cortan).
Si $B = 0$, el criterio se simplifica: $\Delta = -4AC$. Entonces:
 - Elipse: $AC > 0$ (A y C tienen el mismo signo).
 - Parábola: $AC = 0$ ($A = 0$ o $C = 0$, pero no ambos).
 - Hipérbola: $AC < 0$ (A y C tienen signos opuestos).

Ejemplo: Clasificar $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$. Aquí $A = 4$, $C = 9$, $B = 0$. Como $AC = 36 > 0$, es una elipse (de hecho, es una elipse).

2.12. Ejercicios Propuestos (Cónicas)

1. Circunferencia:

- a) Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en $(-3, 2)$ y radio 5.
- b) Determine centro y radio de $x^2 + y^2 - 10x + 6y + 30 = 0$.
- c) Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos $(1, 3)$, $(5, 1)$ y $(2, -2)$.
- d) Halle la ecuación de la circunferencia con centro en la recta $y = 2x$ y que pasa por $(1, 3)$ y $(4, 6)$.

2. Elipse:

- a) Dada la elipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$, encuentre vértices, focos y excentricidad.
- b) Encuentre la ecuación de la elipse con focos en $(\pm 3, 0)$ y longitud del eje mayor igual a 10.
- c) Dada la elipse $9x^2 + 25y^2 - 36x + 50y - 164 = 0$, encuentre su centro, vértices y focos.
- d) Una elipse tiene vértices en $(4, 0)$ y $(-4, 0)$ y pasa por el punto $(2, \sqrt{3})$. Encuentre su ecuación.

3. Parábola:

- a) Para la parábola $y^2 = 12x$, encuentre foco, vértice y directriz.
- b) Encuentre la ecuación de la parábola con vértice en $(1, -2)$ y foco en $(1, 1)$.
- c) Dada la parábola $x^2 - 6x - 8y + 17 = 0$, encuentre su vértice, foco y directriz.
- d) Una parábola tiene su vértice en el origen, abre hacia la izquierda y pasa por el punto $(-2, 4)$. Encuentre su ecuación.

4. Hipérbola:

- a) Para la hipérbola $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$, encuentre vértices, focos, excentricidad y asíntotas.

- b) Encuentre la ecuación de la hipérbola con focos en $(0, \pm 5)$ y longitud del eje transversal igual a 6.
- c) Dada la hipérbola $4x^2 - y^2 - 8x - 4y - 4 = 0$, encuentre su centro, vértices, focos y asíntotas.
- d) Una hipérbola tiene vértices en $(\pm 3, 0)$ y asíntotas $y = \pm \frac{2}{3}x$. Encuentre su ecuación.

5. Identificación y clasificación: Clasifique las siguientes cónicas (sin rotación):

- a) $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$
- b) $y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$
- c) $x^2 - 4y^2 - 2x + 8y - 7 = 0$
- d) $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13 = 0$
- e) $2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y - 1 = 0$
- f) $9x^2 - 4y^2 - 36x - 8y - 4 = 0$

6. Problemas de aplicación:

- a) El arco de un puente es semi-elíptico. Su luz (ancho) es de 40 m y su altura máxima es de 10 m. Encuentre la altura del arco a 8 m del centro.
- b) Un reflector parabólico tiene una abertura de 2 m y una profundidad de 0.5 m. ¿A qué distancia del vértice se debe colocar la lámpara (foco)?
- c) Una hipérbola tiene la propiedad de que la diferencia de distancias desde cualquier punto de ella a dos torres de radio (focos) es constante. Si las torres están separadas 10 km y la diferencia constante es 6 km, encuentre la ecuación de la hipérbola (coloque las torres en el eje x).
- d) Un satélite gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica con la Tierra en uno de los focos. Si el apogeo (distancia máxima) es de 40,000 km y el perigeo (distancia mínima) es de 10,000 km, encuentre la excentricidad de la órbita.

7. Demostraciones y propiedades:

- a) Demuestre que la ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ se obtiene a partir de la definición focal de la elipse.
- b) Demuestre que para una elipse, la longitud del lado recto (cuerda focal perpendicular al eje mayor) es $\frac{2b^2}{a}$.
- c) Demuestre que las asíntotas de la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ son $y = \pm \frac{b}{a}x$.
- d) Demuestre que la excentricidad de una elipse puede expresarse como $e = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}$.

2.13. Soluciones a Ejercicios Propuestos

1. Circunferencia:

- a) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$
- b) Completando cuadrados: $x^2 - 10x + y^2 + 6y = -30$
 $(x - 5)^2 - 25 + (y + 3)^2 - 9 = -30 \Rightarrow (x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 4$
 Centro: $(5, -3)$, Radio: 2
- c) Sea la ecuación general: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Sustituyendo los tres puntos:
 $(1, 3) : 1 + 9 + D + 3E + F = 0 \Rightarrow D + 3E + F = -10$
 $(5, 1) : 25 + 1 + 5D + E + F = 0 \Rightarrow 5D + E + F = -26$
 $(2, -2) : 4 + 4 + 2D - 2E + F = 0 \Rightarrow 2D - 2E + F = -8$

Resolviendo el sistema: Restando primera de segunda: $4D - 2E = -16 \Rightarrow 2D - E = -8$. Restando primera de tercera: $D - 5E = 2$. Resolviendo: $D = -4$, $E = -2$, $F = -5$. Ecuación: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 5 = 0$ o $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 10$.

- d) Sea centro $C(h, k)$. Como está en $y = 2x$, tenemos $k = 2h$. Además, la distancia a $(1, 3)$ y a $(4, 6)$ es la misma (radio):

$$(h - 1)^2 + (2h - 3)^2 = (h - 4)^2 + (2h - 6)^2.$$

Desarrollando: $h^2 - 2h + 1 + 4h^2 - 12h + 9 = h^2 - 8h + 16 + 4h^2 - 24h + 36$

Simplificando: $5h^2 - 14h + 10 = 5h^2 - 32h + 52 \Rightarrow 18h = 42 \Rightarrow h = \frac{7}{3}$, luego $k = \frac{14}{3}$. Radio: $r^2 = (\frac{7}{3} - 1)^2 + (\frac{14}{3} - 3)^2 = (\frac{4}{3})^2 + (\frac{5}{3})^2 = \frac{16+25}{9} = \frac{41}{9}$. Ecuación: $(x - \frac{7}{3})^2 + (y - \frac{14}{3})^2 = \frac{41}{9}$.

2. Elipse:

- a) $a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$, $b^2 = 20 \Rightarrow b = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. $c^2 = a^2 - b^2 = 36 - 20 = 16 \Rightarrow c = 4$.
Vértices: $(-6, 0)$, $(6, 0)$. Focos: $(-4, 0)$, $(4, 0)$. Excentricidad: $e = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
- b) Focos en $(\pm 3, 0) \Rightarrow c = 3$, eje mayor $= 2a = 10 \Rightarrow a = 5$. $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$, $b = 4$. Ecuación: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.
- c) Agrupamos y completamos cuadrados: $9x^2 - 36x + 25y^2 + 50y = 164$
 $9(x^2 - 4x) + 25(y^2 + 2y) = 164$
 $9[(x - 2)^2 - 4] + 25[(y + 1)^2 - 1] = 164$
 $9(x - 2)^2 - 36 + 25(y + 1)^2 - 25 = 164$
 $9(x - 2)^2 + 25(y + 1)^2 = 225$
 Dividiendo por 225: $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$.
 Centro: $(2, -1)$. $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$, $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$. Como $a > b$ y el denominador mayor está bajo $(x-2)^2$, el eje mayor es horizontal. $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$.
 Vértices: $(2 \pm 5, -1) = (-3, -1)$, $(7, -1)$. Focos: $(2 \pm 4, -1) = (-2, -1)$, $(6, -1)$.
- d) Vértices en $(\pm 4, 0) \Rightarrow a = 4$, eje horizontal. Ecuación: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Pasa por $(2, \sqrt{3})$:

$$\frac{4}{16} + \frac{3}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{3}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{3}{b^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow b^2 = 4.$$

Ecuación: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

3. Parábola:

- a) Forma: $y^2 = 4px$ con $4p = 12 \Rightarrow p = 3$. Vértice: $(0, 0)$. Foco: $(3, 0)$. Directriz: $x = -3$.
- b) Vértice y foco tienen misma x , eje vertical. Distancia $p = 1 - (-2) = 3 > 0$, abre hacia arriba. Ecuación: $(x - 1)^2 = 4 \cdot 3(y + 2) \Rightarrow (x - 1)^2 = 12(y + 2)$.
- c) Completamos cuadrados para x : $x^2 - 6x = 8y - 17$
 $(x - 3)^2 - 9 = 8y - 17 \Rightarrow (x - 3)^2 = 8y - 8 \Rightarrow (x - 3)^2 = 8(y - 1)$.
 Forma: $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ con $h = 3$, $k = 1$, $4p = 8 \Rightarrow p = 2$.
 Vértice: $(3, 1)$. Foco: $(3, 1 + 2) = (3, 3)$. Directriz: $y = 1 - 2 = -1$.
- d) Vértice en origen, abre hacia la izquierda $\Rightarrow$ forma: $y^2 = 4px$ con $p < 0$. Pasa por $(-2, 4)$: $16 = 4p(-2) \Rightarrow 16 = -8p \Rightarrow p = -2$. Ecuación: $y^2 = -8x$.

4. Hipérbola:

- a) Forma: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ con $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$, $b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$. $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5$.
 Vértices: $(0, \pm 3)$. Focos: $(0, \pm 5)$. Excentricidad: $e = \frac{5}{3}$. Asíntotas: $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{3}{4}x$.

- b) Focos en $(0, \pm 5) \Rightarrow c = 5$. Longitud del eje transverso (distancia entre vértices) = $2a = 6 \Rightarrow a = 3$. $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, $b = 4$. Ecuación: $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$.
- c) Agrupamos: $4x^2 - 8x - y^2 - 4y = 4$
 $4(x^2 - 2x) - (y^2 + 4y) = 4$
 $4[(x-1)^2 - 1] - [(y+2)^2 - 4] = 4$
 $4(x-1)^2 - 4 - (y+2)^2 + 4 = 4 \Rightarrow 4(x-1)^2 - (y+2)^2 = 4$
 Dividiendo por 4: $\frac{(x-1)^2}{1} - \frac{(y+2)^2}{4} = 1$.
 Centro: $(1, -2)$. $a^2 = 1 \Rightarrow a = 1$, $b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$. Eje transverso horizontal.
 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$.
 Vértices: $(1 \pm 1, -2) = (0, -2), (2, -2)$. Focos: $(1 \pm \sqrt{5}, -2)$. Asíntotas: $y + 2 = \pm \frac{b}{a}(x - 1) = \pm 2(x - 1)$.
- d) Vértices en $(\pm 3, 0) \Rightarrow a = 3$, eje horizontal. Asíntotas: $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{2}{3}x \Rightarrow \frac{b}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow b = 2$. Ecuación: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$.

5. Identificación:

- a) $A = 4, C = 9, B = 0 \Rightarrow AC = 36 > 0$: Elipse.
- b) $A = 0, C = 1, B = 0 \Rightarrow AC = 0$: Parábola (eje vertical).
- c) $A = 1, C = -4, B = 0 \Rightarrow AC = -4 < 0$: Hipérbola.
- d) $A = 1, C = 1, B = 0 \Rightarrow AC = 1 > 0$: Circunferencia (elipse especial). Completando: $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 0$, que es un punto $(3, -2)$.
- e) $A = 2, C = 2, B = 0 \Rightarrow AC = 4 > 0$: Circunferencia (dividiendo por 2: $x^2 + y^2 - 2x + 4y - \frac{1}{2} = 0$, radio positivo).
- f) $A = 9, C = -4, B = 0 \Rightarrow AC = -36 < 0$: Hipérbola.

6. Aplicaciones:

- a) Colocamos el centro en el origen, eje mayor horizontal. Semieje mayor: $a = 40/2 = 20$ m. Semieje menor: $b = 10$ m. Ecuación: $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{100} = 1$. Para $x = 8$ m (desde el centro), hallamos y :

$$\frac{64}{400} + \frac{y^2}{100} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{100} = 1 - 0.16 = 0.84 \Rightarrow y^2 = 84 \Rightarrow y = \sqrt{84} \approx 9.165 \text{ m.}$$

La altura del arco a 8 m del centro es aproximadamente 9.165 m.

- b) Colocamos el vértice de la parábola en el origen, abre hacia arriba. La abertura de 2 m significa que cuando $y = 0.5$ m (profundidad), $x = \pm 1$ m. Ecuación: $x^2 = 4py$. Sustituyendo $(1, 0.5)$: $1 = 4p(0.5) \Rightarrow 1 = 2p \Rightarrow p = 0.5$ m. La lámpara debe colocarse en el foco, a 0.5 m del vértice.
- c) Colocamos las torres en $F_1(-5, 0)$ y $F_2(5, 0)$ (separación 10 km, así $c = 5$). Diferencia constante = $2a = 6 \Rightarrow a = 3$. Para una hipérbola horizontal: $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 25 = 9 + b^2 \Rightarrow b^2 = 16$. Ecuación: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.
- d) En una órbita elíptica con la Tierra en un foco, la distancia máxima (apogeo) es $a + c$, y la mínima (perigeo) es $a - c$. Dado: $a + c = 40000$, $a - c = 10000$. Resolviendo: Sumando: $2a = 50000 \Rightarrow a = 25000$ km. Restando: $2c = 30000 \Rightarrow c = 15000$ km. Excentricidad: $e = \frac{c}{a} = \frac{15000}{25000} = 0.6$.

7. Demostraciones:

- a) **Derivación de la ecuación de la elipse:**

Sean $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, y $P(x, y)$ tal que $d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$, con $a > c > 0$.

Entonces:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a.$$

Restando un radical: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

Elevando al cuadrado:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2.$$

Simplificando: $x^2 + 2cx + c^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2$

$$\Rightarrow 4cx - 4a^2 = -4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx.$$

Elevando al cuadrado nuevamente:

$$a^2[(x-c)^2 + y^2] = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2.$$

Desarrollando: $a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2) = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$

$$\Rightarrow a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2.$$

Cancelando $-2a^2cx$: $a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + c^2x^2$

$$\Rightarrow a^2x^2 - c^2x^2 + a^2y^2 = a^4 - a^2c^2$$

$$\Rightarrow (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

Definimos $b^2 = a^2 - c^2$ (positivo porque $a > c$). Entonces:

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

b) Lado recto de la elipse:

Consideremos la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ con focos en el eje x. El lado recto es la cuerda perpendicular al eje mayor que pasa por un foco. Tomemos el foco $F_1(c, 0)$. La recta vertical por F_1 es $x = c$. Sustituyendo en la ecuación de la elipse:

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2} = \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow y^2 = \frac{b^4}{a^2} \Rightarrow y = \pm \frac{b^2}{a}.$$

Los extremos del lado recto son $(c, b^2/a)$ y $(c, -b^2/a)$. La longitud es $2 \cdot \frac{b^2}{a} = \frac{2b^2}{a}$.

c) Asíntotas de la hipérbola:

Para la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, despejamos y :

$$y^2 = b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) = \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2 \Rightarrow y = \pm \frac{b}{a}x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}.$$

Cuando $|x| \rightarrow \infty$, $\frac{a^2}{x^2} \rightarrow 0$, luego $\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} \rightarrow 1$. Por tanto, $y \approx \pm \frac{b}{a}x$. Así, las rectas $y = \pm \frac{b}{a}x$ son asíntotas.

d) Excentricidad de la elipse:

Por definición $e = \frac{c}{a}$. Sabemos que $c^2 = a^2 - b^2$, entonces:

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}.$$

Conclusión

Las secciones cónicas constituyen una familia de curvas con propiedades geométricas y algebraicas ricas y profundas. Su estudio unificado, desde la perspectiva de las intersecciones con un cono o de las definiciones focales, revela conexiones elegantes entre ellas. Las ecuaciones canónicas proporcionan una herramienta algebraica poderosa para analizar y graficar estas curvas, mientras que los elementos geométricos (focos, vértices, ejes, excentricidad, directrices, asíntotas) ofrecen una comprensión visual y conceptual.

El dominio de las cónicas es esencial no solo en matemáticas puras, sino también en física (órbitas planetarias, trayectorias de proyectiles), ingeniería (diseño de reflectores, arcos), astronomía y muchas otras áreas. La capacidad de identificar una cónica a partir de su ecuación general y de determinar sus características principales es una habilidad fundamental en el álgebra y la geometría analítica.

Recuerda: La práctica constante con ejercicios variados, desde los más básicos hasta los aplicados, es clave para internalizar los conceptos y procedimientos relacionados con las cónicas. No te limites a memorizar fórmulas; comprende su derivación y significado geométrico.

Lista de Recursos Académicos Recomendados

Introducción

Esta sección compila una lista de canales de YouTube y otros recursos en línea recomendados para el estudio de Matemáticas, Física, Álgebra, Programación y temas relacionados. Los enlaces están organizados por categorías para facilitar su consulta.

Canales de YouTube

Matemáticas y Cálculo

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
MatemaTIC - Canal sobre matemáticas y TIC.	https://youtube.com/@matemovil
Tu mate - Recursos de matemáticas.	https://youtube.com/@tumatematica9896
Matemáticas Profe Alex - Explicaciones de matemáticas.	https://youtube.com/@matematicasprofealex
Juanmemol - Recursos de matemáticas.	https://youtube.com/@juanmemol
Rubén Sebastián - Canal sobre matemáticas.	https://youtube.com/@rubensebastian
Las Matemáticas de Jalón	https://youtube.com/channel/UCUKpMWHdXqLmIV7-xQtXbWw
JulioProfe - Explicaciones claras de matemáticas y física.	https://youtube.com/@julioprofe
Ejercicios variopintos - Ejercicios diversos de matemáticas.	https://youtube.com/@ejerciciosvariopintos
3Blue1Brown Español - Visualizaciones de conceptos matemáticos.	https://youtube.com/@3blue1brownspanol
Silvina Boggi - Recursos para Matemática 2.	https://youtube.com/@silvinaboggi
Matemática 1, 2, 3 y Álgebra (Canal ID)	https://youtube.com/channel/UCrZ4K4PqXNK9Cpydf6gps9Q
Marco Farinati - Recursos para Matemática 3.	https://youtube.com/@marcofarinati
Clases Universitarias (Matemática 2)	https://youtube.com/@clasesuniversitarias
Clases Universitarias (Física 1)	https://youtube.com/@clasesuniversitarias

Álgebra y Análisis

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Álgebra Lineal Computacional (UBA)	https://youtube.com/@algebralinealcomputacional606
Análisis Matemático 1 - Exactas 340	https://youtube.com/@analisismatematico1-exacta340

Física

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Michel van Biezen - Física y más.	https://youtube.com/@michelvanbiezen
Physics Lab	https://youtube.com/@physicslab9675
Marcelo Raúl Fontana	https://youtube.com/@marceloraulfontana
Física en Segundos	https://youtube.com/@fisicaensegundos
Tienes Dudas? - Dudas de física y matemáticas.	https://youtube.com/@tienesdudas8374
David RV (CBA)	https://youtube.com/@davidrvbcba
Cursos de Física	https://youtube.com/@cursosdefisica
Laboratorio Cero	https://youtube.com/@laboratoriocero7690

Programación y Tecnología

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Curso Python Estadística	https://youtube.com/@curso.python.estadistica
Programa Resuelto	https://youtube.com/@programaresuelto
Mr. P Solver	https://youtube.com/@mrpsolver
La Geekipedia de Ernesto	https://youtube.com/@lageekipediadeernesto
Snek Cat	https://youtube.com/@snekcato

Tutoriales y Educación General

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Khan Academy (Español) - Clases gratuitas de varias materias.	https://youtube.com/@khanacademy
Miguel Velásquez - Tutoriales varios.	https://youtube.com/@miguelvelasquez
Aprende con Xamo	https://youtube.com/@aprendeconxamo
Unamuno en Línea	https://youtube.com/@unamunoenlinea
Profe Universitario	https://youtube.com/@profeuniversitario
Andy Juarez	https://youtube.com/@andyjuarez5929
1a Con Berni	https://youtube.com/@1aconberni
Alfredo Miranda	https://youtube.com/@alfredomiranda6896
Izquierdo César	https://youtube.com/@izquierdocesar
Constanza Sánchez de la Vega	https://youtube.com/@constanzasanchezdelavega5903

Drives con Material de la Carrera de Física

A continuación se listan enlaces a Google Drive que contienen material variado para la carrera de Física (notas, ejercicios, exámenes, etc.).

Drive 1 (Material de Física): <https://drive.google.com/drive/folders/1s1Cc549S99p0CK4aEdag>

Drive 2 (Mismo contenido que el anterior): <https://drive.google.com/drive/folders/1s1Cc549S99p0CK4aEdagu1vGMFX-n3hd>

